7zpus.swe@gmail.com

Appendice - Piano di Qualifica

Versione: 2.0.0
Responsabile: Georgescu Diana
Destinatari: Sanmarco Informatica S.p.A., Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin, Team 7-ZPUs

1 Test di unità

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1	DipDAO > saves dip with UNKNOWN status	saved.getId() non deve essere null; saved.getUuid() deve essere "dip-1"; saved.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-2	DipDAO > updates existing dip on uuid conflict	count deve essere 1; second.getId() deve essere first.getId(); second.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-3	DipDAO > gets by id and uuid	byId?.getUuid() deve essere "dip-3"; byUuid?.getId() deve essere saved.getId()	✓ Superato
TU-4	DipDAO > filters by status and updates integrity	valid.map((d) => d.getUuid()) deve essere uguale a ["dip-a"]; invalid.map((d) => d.getUuid()) deve essere uguale a ["dip-b"]	✓ Superato
TU-5	DocumentClassDAO > saves and gets a document class	saved.getId() non deve essere null; found?.getUuid() deve essere "dc-uuid"; found?.getDipUuid() deve essere "dip-uuid"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-6	DocumentClassDAO > updates by uuid conflict without duplicating rows	rows deve avere lunghezza 1; rows[0].name deve essere "Nome 2"	✓ Superato
TU-7	DocumentClassDAO > gets by dipId, status and search	dao.getByDipId(dipId) deve avere lunghezza 2; dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.VALID deve avere lunghezza 1; dao.search("Contr") deve avere lunghezza 1; dao.search("NONEXISTING") deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-8	DocumentClassDAO > computes aggregated integrity status	integritya deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; integrityb deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; integritya2 deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID; integrityb2 deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-9	DocumentDAO > saves and retrieves document with metadata tree	found non deve essere null; found?.getUuid() deve essere "doc-a"; found?.getProcessId() deve essere processId; found?.getMetadata().findNodeByName("Tit deve essere "A"	✓ Superato
TU-10	DocumentDAO > gets by process and status and updates integrity	dao.getByProcessId(processId) deve avere lunghezza 2; dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.VALID deve avere lunghezza 1; dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.INVAL deve avere lunghezza 1	✓ Superato
TU-11	DocumentDAO > searchDocumentSemantic uses document_vector and returns top matches	results deve avere lunghezza 2; results[0].document.getUuid() deve essere "doc-sem-a"; results[0].score deve essere maggiore di results[1].score	✓ Superato
TU-12	DocumentDAO > getIndexedDocumentsCount reads from document_vector	dao.getIndexedDocumentsCount() deve essere 1	✓ Superato

ringValue

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-13	FileDAO > saves and retrieves file	found non deve essere null; found?.getFilename() deve essere "main.xml"; found?.getDocumentId() deve essere documentId; found?.getIsMain() deve essere true	✓ Superato
TU-14	FileDAO > updates on (document_id, path) conflict without duplicating rows	rows deve avere lunghezza 1; rows[0].id deve essere updated.getId(); rows[0].filename deve essere "main-v2.xml"; rows[0].hash deve essere "hash-new"	✓ Superato
TU-15	FileDAO > gets by document and status and updates integrity	dao.getByDocumentId(documentId) deve avere lunghezza 2; dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.VALID deve avere lunghezza 1; dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.INVAL deve avere lunghezza 1	✓ Superato
TU-16	DipMapper > maps persistence row to domain	dip.getId() deve essere 10; dip.getUuid() deve essere "dip-uuid"; dip.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-17	DipMapper > falls back to UNKNOWN for invalid status	dip.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-18	DipMapper > maps domain to dto	dto.id deve essere 42; dto.uuid deve essere "dip-uuid"; dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-19	DipMapper > throws when converting to dto with null id	() => DipMapper.toDTO(dip) deve lanciare "Cannot convert Dip to DTO: id is null"	✓ Superato
TU-20	DipMapper > maps domain to persistence model	model deve essere uguale a uuid: "dip-uuid", integrityStatus: IntegrityStatusEnum.VALID,	✓ Superato
TU-21	DocumentClassMapper > maps persistence row to domain	entity.getId() deve essere 7; entity.getDipId() deve essere 3; entity.getDipUuid() deve essere "dip-uuid"; entity.getUuid() deve essere "dc-uuid"; entity.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-22	DocumentClassMapper > uses UNKNOWN integrity when status is missing	entity.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-23	DocumentClassMapper > maps domain to dto	dto deve essere uguale a id: 12, dipId: 5, uuid: "dc-uuid", name: "Classe", timestamp: "2026-01-01T00:00:00Z", integrityStatus: IntegrityStatusEnum.INVALID,	✓ Superato
TU-24	DocumentClassMapper > uses -1 dipId in dto when dipId is null	dto.dipId deve essere -1	✓ Superato
TU-25	DocumentClassMapper > throws when converting to dto with null id	() => DocumentClassMapper.toDTO(entity) deve lanciare "Cannot convert to DTO: DocumentClass entity is not yet persisted and has no ID."	✓ Superato
TU-26	DocumentClassMapper > maps domain to search result including name	result deve essere uguale a id: 21, uuid: "dc-uuid", integrityStatus: IntegrityStatusEnum.VALID, name: "Classe Risorse Umane", type: "CLASSE",	✓ Superato
TU-27	DocumentClassMapper > throws when converting to search result with null id	() => DocumentClassMapper.toSearchResult(entity) deve lanciare "Cannot convert to SearchResult: DocumentClass entity is not yet persisted and has no ID."	✓ Superato
TU-28	DocumentClassMapper > maps domain to persistence model	model deve essere uguale a dipUuid: "dip-uuid", uuid: "dc-uuid", integrityStatus: IntegrityStatusEnum.VALID, name: "Classe", timestamp: "2026-01-01T00:00:00Z",	✓ Superato
TU-29	DocumentMapper > maps persistence row to domain	entity.getId() deve essere 4; entity.getUuid() deve essere "doc-uuid"; entity.getProcessId() deve essere 8; entity.getProcessUuid() deve essere "proc-uuid"; entity.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; entity.getMetadata().getName() deve essere "Documento"; entity.getMetadata().getChildren() deve avere lunghezza 1	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-30	DocumentMapper > uses UNKNOWN when status is missing or invalid	DocumentMapper.fromPersistence(missingStatus, metadataRows,).getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN; DocumentMapper.fromPersistence(invalidStatus, metadataRows,).getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-31	DocumentMapper > maps domain to dto	dto.id deve essere 10; dto.processId deve essere 20; dto.uuid deve essere "doc-uuid"; dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID; dto.metadata.name deve essere "Documento"	✓ Superato
TU-32	DocumentMapper > throws when converting to dto with null id	() => DocumentMapper.toDTO(entity) deve lanciare "Cannot convert to DTO: Document entity is not yet persisted and has no ID."	✓ Superato
TU-33	DocumentMapper > uses -1 processId in dto when processId is null	dto.processId deve essere -1	✓ Superato
TU-34	DocumentMapper > maps domain to persistence model	model.uuid deve essere "doc-uuid"; model.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; model.processUuid deve essere "proc-uuid"; model.metadata.map((m) => m.getName()) deve essere uguale a ["Titolo", "Nome"]	✓ Superato
TU-35	DocumentMapper > metadataToJson preserves repeated sibling nodes as arrays	Array.isArray(ruolo) deve essere true; ruolo deve avere lunghezza 2; ruolo[0].Altro.PF.Cognome deve essere "Rossi"; ruolo[0].Altro.PF.Nome deve essere "Paolo"; ruolo[1].ResponsabileGestioneDocumentale.PF. deve essere "Colombo"	✓ Superato
TU-36	DocumentMapper > metadataJsonToRoot restores repeated nodes from arrays	soggetti non deve essere null; ruoloNodes deve avere lunghezza 2; root.findNodeByName("Altro")?.findNodeByN deve essere "Rossi"; root .findNodeByName("ResponsabileGestioneDocumentale") ?.findNodeByName("Cognome") ?.getStringValue() deve essere "Colombo"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-37	FileMapper > maps persistence row to domain	entity.getId() deve essere 9; entity.getUuid() deve essere "file-uuid"; entity.getFilename() deve essere "main.xml"; entity.getIsMain() deve essere true; entity.getDocumentId() deve essere 3; entity.getDocumentUuid() deve essere "doc-uuid"; entity.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-38	FileMapper > falls back to UNKNOWN for invalid status	entity.getIsMain() deve essere false; entity.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-39	FileMapper > maps domain to dto	dto deve essere uguale a id: 20, documentId: 33, filename: "main.xml", path: "/pkg/main.xml", hash: "hash", integrityStatus: IntegrityStatusEnum.INVALID, isMain: true,	✓ Superato
TU-40	FileMapper > uses -1 documentId in dto when documentId is null	dto.documentId deve essere -1	✓ Superato
TU-41	FileMapper > throws when converting to dto with null id	() => FileMapper.toDTO(entity) deve lanciare "Cannot convert to DTO: File entity is not yet persisted and has no ID."	✓ Superato
TU-42	FileMapper > maps domain to persistence model	model deve essere uguale a filename: "main.xml", path: "/pkg/main.xml", hash: "hash", integrityStatus: IntegrityStatusEnum.VALID, isMain: 0, uuid: "file-uuid", documentUuid: "doc-uuid",	✓ Superato
TU-43	MetadataKeyMapper > toPascalCase preserves canonical XML keys with underscores	MetadataKeyMapper.toPascalCase("DocumentoInformatico.Soggetti.Ruolo.Destinatario.PG.CodiceFis) deve essere "DocumentoInformatico.Soggetti.Ruolo.Destinatario.PG.CodiceFis	✓ Superato
TU-44	MetadataKeyMapper > toPascalCase still normalizes snake_case and kebab-case segments	MetadataKeyMapper.toPascalCase("soggett deve essere "Soggetti.CodiceFiscale"; MetadataKeyMapper.toPascalCase("soggett fiscale") deve essere "Soggetti.CodiceFiscale"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-45	MetadataKeyMapper > fromLegacyFilters drops null, empty and whitespace-only string values	group.logicOperator deve essere "AND"; group.items deve essere uguale a [path: "Soggetto.Nome", operator: "EQ", value: "Mario", ,]	✓ Superato
TU-46	MetadataKeyMapper > fromLegacyFilters keeps meaningful non-string values	group.items deve essere uguale a [path: "Flags.Attivo", operator: "EQ", value: false, , path: "Metrics.Count", operator: "EQ", value: 0, ,]	✓ Superato
TU-47	MetadataKeyMapper > mapGroup preserves CodiceFiscale_PartitaIva inside ELEM_MATCH payload	nested.items[0].path deve essere "Destinatario.PG.CodiceFiscale_PartitaIva"	✓ Superato
TU-48	MetadataMapper.fromFla > throws when rows are empty	() => MetadataMapper.fromFlatRows([]) deve lanciare "Cannot build metadata tree from empty rows"	✓ Superato
TU-49	MetadataMapper.fromFla > builds a synthetic root when multiple top-level rows exist	root non deve essere null; root?.getName() deve essere "root"; root?.getType() deve essere MetadataType.COMPOSITE; root?.getChildren() deve avere lunghezza 2; subject?.getName() deve essere "Soggetto"; subject?.getType() deve essere MetadataType.COMPOSITE; subject?.getChildren() deve avere lunghezza 1; subject?.getChildren()[0].getName() deve essere "Nome"; subject?.getChildren()[0].getStringValue() deve essere "Mario"	✓ Superato
TU-50	MetadataMapper.fromFla > normalizes lowercase metadata types	root?.getType() deve essere MetadataType.COMPOSITE; root?.getChildren() deve avere lunghezza 1; root?.getChildren()[0].getType() deve essere MetadataType.NUMBER	✓ Superato
TU-51	MetadataMapper.fromFla > throws when a parent row is missing	() => MetadataMapper.fromFlatRows(rows) deve lanciare "Invalid metadata tree: missing parent row for id 100 (parent_id=999)"	✓ Superato
TU-52	MetadataMapper.fromFla > throws when duplicate row ids are present	() => MetadataMapper.fromFlatRows(rows) deve lanciare "Invalid metadata tree: duplicate row id 1"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-53	MetadataMapper.fromFla > throws when no root nodes are found	() => MetadataMapper.fromFlatRows(rows) deve lanciare "Invalid metadata tree: no root nodes found"	✓ Superato
TU-54	MetadataMapper.fromFla > throws when metadata type is invalid	() => MetadataMapper.fromFlatRows(rows) deve lanciare "Invalid metadata type: invalid"	✓ Superato
TU-55	MetadataMapper.flatten > returns the same node for string metadata	flat deve avere lunghezza 1; flat[0].getName() deve essere "Titolo"; flat[0].getStringValue() deve essere "Doc A"	✓ Superato
TU-56	MetadataMapper.flatten > returns leaf descendants for composite metadata	flat deve avere lunghezza 2; flat.map((node) => node.getName()) deve essere uguale a ["A", "C"]	✓ Superato
TU-57	ProcessMapper > maps persistence row to domain	entity.getId() deve essere 3; entity.getDocumentClassId() deve essere 9; entity.getDocumentClassUuid() deve essere "dc-uuid"; entity.getUuid() deve essere "proc-uuid"; entity.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; entity.getMetadata().getChildren() deve avere lunghezza 1	✓ Superato
TU-58	ProcessMapper > uses UNKNOWN when status is missing or invalid	ProcessMapper.fromPersistence(missingSta metadataRows).getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN; ProcessMapper.fromPersistence(invalidStatus, metadataRows).getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-59	ProcessMapper > maps domain to dto	dto.id deve essere 8; dto.documentClassId deve essere 11; dto.uuid deve essere "proc-uuid"; dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID; dto.metadata.name deve essere "Process"	✓ Superato
TU-60	ProcessMapper > uses -1 documentClassId in dto when id exists but class id is null	dto.documentClassId deve essere -1	✓ Superato
TU-61	ProcessMapper > throws when converting to dto with null id	() => ProcessMapper.toDTO(entity) deve lanciare "Cannot convert to DTO: Process entity is not yet persisted and has no ID."	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-62	ProcessMapper > maps domain to persistence model	model.documentClassUuid deve essere "dc-uuid"; model.uuid deve essere "proc-uuid"; model.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; model.metadata.map((m) => m.getName()) deve essere uguale a ["Fase", "Step"]	✓ Superato
TU-63	MetadataHelper > persists recursive metadata tree	rows deve avere lunghezza 4; rows[0] deve essere uguale a owner_id: 1, parent_id: null, name: "Root", value: "", type: "COMPOSITE", ; rows[1].name deve essere "Title"; rows[2].name deve essere "Soggetto"; rows[3].name deve essere "Nome"	✓ Superato
TU-64	MetadataHelper > loads metadata rows ordered by id	loaded deve avere lunghezza 2; loaded.map((r) => r.name) deve essere uguale a ["A", "B"]	✓ Superato
TU-65	MetadataHelper > accepts metadata arrays in saveMetadata	count deve essere 2	✓ Superato
TU-66	ProcessDAO > saves and retrieves process with metadata tree	found non deve essere null; found?.getUuid() deve essere "proc-a"; found?.getDocumentClassId() deve essere documentClassId; found?.getMetadata().getName() deve essere "Process"; found?.getMetadata().findNodeByName("Ver etStringVa deve essere "v1"	✓ Superato
TU-67	ProcessDAO > gets by documentClassId and status and updates integrity	dao.getByDocumentClassId(documentClass deve avere lunghezza 2; dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.VALID deve avere lunghezza 1; dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.INVAL deve avere lunghezza 1	✓ Superato
TU-68	DocumentMetadataQuery > returns empty query for empty filter group	result.sql deve essere ""; result.params deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-69	DocumentMetadataQuery > handles a single EQ condition	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Doc.Type') = ? COLLATE NOCASE)"; result.params deve essere uguale a ["Invoice"]	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-70	DocumentMetadataQuery > converts boolean EQ values to SQLite-safe numeric params	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.DocumentoInformatico.Riservato') = ? COLLATE NOCASE)"; result.params deve essere uguale a [1]	✓ Superato
TU-71	DocumentMetadataQuery > handles a single GT condition	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Amount') > ?)"; result.params deve essere uguale a [100]	✓ Superato
TU-72	DocumentMetadataQuery > handles a single LT condition	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Amount') < ?)"; result.params deve essere uguale a [50]	✓ Superato
TU-73	DocumentMetadataQuery > handles a single LIKE condition	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Name') LIKE ? COLLATE NOCASE)"; result.params deve essere uguale a ["%test%"]	✓ Superato
TU-74	DocumentMetadataQuery > handles a single IN condition	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Status') IN (?, ?, ?))"; result.params deve essere uguale a ["A", "B", "C"]	✓ Superato
TU-75	DocumentMetadataQuery > returns empty for IN condition with empty array	result.sql deve essere ""; result.params deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-76	DocumentMetadataQuery > handles AND group with multiple scalar conditions	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Doc.Type') = ? COLLATE NOCASE AND json_extract(document.metadata, '$.Status') IN (?, ?))"; result.params deve essere uguale a ["Invoice", "Paid", "Sent"]	✓ Superato
TU-77	DocumentMetadataQuery > handles OR group with multiple scalar conditions	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Type') = ? COLLATE NOCASE OR json_extract(document.metadata, '$.Type') = ? COLLATE NOCASE)"; result.params deve essere uguale a ["A", "B"]	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-78	DocumentMetadataQuery > handles deeply nested groupings	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Year') > ? AND (json_extract(document.metadata, '$.Dept') = ? COLLATE NOCASE OR json_extract(document.metadata, '$.Dept') = ? COLLATE NOCASE))"; result.params deve essere uguale a [2020, "IT", "HR"]	✓ Superato
TU-79	DocumentMetadataQuery > handles ELEM_MATCH group for JSON arrays	result.sql deve essere "(EXISTS (SELECT 1 FROM json_each(document.metadata, '$.Items') AS el WHERE (json_extract(el.value, '$.Code') = ? COLLATE NOCASE AND json_extract(el.value, '$.Price') > ?)))"; result.params deve essere uguale a ["XYZ", 50]	✓ Superato
TU-80	DocumentMetadataQuery > throws when ELEM_MATCH value is not a valid SearchGroup	() => builder.build(query) deve lanciare /ELEM_MATCH requires a nested SearchGroup value/	✓ Superato
TU-81	DocumentMetadataQuery > skips conditions with null or undefined value	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Name') = ? COLLATE NOCASE)"; result.params deve essere uguale a ["Valid"]	✓ Superato
TU-82	DocumentMetadataQuery > skips conditions with whitespace-only string value	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Dept') = ? COLLATE NOCASE)"; result.params deve essere uguale a ["IT"]	✓ Superato
TU-83	DocumentMetadataQuery > sanitizes IN arrays by dropping empty and whitespace-only values	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Status') IN (?, ?))"; result.params deve essere uguale a ["Paid", "Sent"]	✓ Superato
TU-84	DocumentMetadataQuery > skips ELEM_MATCH when nested conditions only contain whitespace-only values	result.sql deve essere ""; result.params deve essere uguale a []	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-85	DocumentMetadataQuery > normalizes path by stripping start dollars and dots, and validates it	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.My.Path') = ? COLLATE NOCASE)"; result.params deve essere uguale a ["X"]; () => builder.build(badQuery1) deve lanciare /SearchCondition path cannot be empty/; () => builder.build(badQuery2) deve lanciare /Invalid SearchCondition path segment/	✓ Superato
TU-86	VectorDAO > should save and retrieve a vector correctly	retrievedVector non deve essere null; retrievedVector?.getDocumentId() deve essere 1; retrievedVector?.getEmbedding() deve essere uguale a new Float32Array([0.1, 0.2, 0.3])	✓ Superato
TU-87	VectorDAO > should return null for non-existent document ID	result deve essere null	✓ Superato
TU-88	VectorDAO > should return empty array when searching similar vectors with topK <= 0	result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-89	Dip entity > constructor > TU-F-browsing-01: getUuid() should assegna l'uuid passato	dip.getUuid() deve essere "abc-123"	✓ Superato
TU-90	Dip entity > constructor > TU-F-browsing-02: imposta() should imposta integrityStatus a UNKNOWN di default	dip.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-91	Dip entity > constructor > TU-F-browsing-03: id() should id Ã¨ null finchÃ© non viene salvato nel DB	dip.getId() deve essere null	✓ Superato
TU-92	Dip entity > setIntegrityStatus > TU-F-browsing-05: aggiorna() should aggiorna lo stato di integritÃ	dip.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-93	Document entity > constructor > TU-F-browsing-08: assegna() should assegna uuid, metadata e processUuid	doc.getUuid() deve essere "doc-uuid"; doc.getMetadata() deve essere meta; doc.getProcessUuid() deve essere "process-uuid"	✓ Superato
TU-94	Document entity > constructor > TU-F-browsing-09: imposta() should imposta integrityStatus a UNKNOWN di default	doc.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-95	Document entity > constructor > TU-F-browsing-10: id() should id Ã¨ null finchÃ© non viene persistito	doc.getId() deve essere null	✓ Superato
TU-96	Document entity > setIntegrityStatus > TU-F-browsing-13: aggiorna() should aggiorna lo stato di integritÃ	doc.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-97	DocumentClass entity > constructor > TU-F-browsing-16: assegna() should assegna dipUuid, uuid, name e timestamp	dc.getDipUuid() deve essere "dip-uuid"; dc.getUuid() deve essere "dc-uuid"; dc.getName() deve essere "Contratti"; dc.getTimestamp() deve essere "2024-01-01T00:00:00Z"	✓ Superato
TU-98	DocumentClass entity > constructor > TU-F-browsing-17: imposta() should imposta integrityStatus a UNKNOWN di default	dc.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-99	DocumentClass entity > constructor > TU-F-browsing-18: id() should id Ã¨ null finchÃ© non viene persistito	dc.getId() deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-100	DocumentClass entity > setIntegrityStatus > TU-F-browsing-21: aggiorna() should aggiorna lo stato di integritÃ	dc.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-101	constructor > TU-F-browsing-24: assegna() should assegna filename, path, isMain, uuid e documentUuid	file.getFilename() deve essere "documento.xml"; file.getPath() deve essere "/dip/subdir/documento.xml"; file.getIsMain() deve essere true; file.getDocumentUuid() deve essere "doc-uuid"; file.getUuid() deve essere "uuid"	✓ Superato
TU-102	constructor > TU-F-browsing-25: imposta() should imposta integrityStatus a UNKNOWN di default	file.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-103	constructor > TU-F-browsing-26: id() should id Ã¨ null finchÃ© non viene persistito	file.getId() deve essere null	✓ Superato
TU-104	constructor > TU-F-browsing-27: isMain() should isMain = false viene mantenuto	file.getIsMain() deve essere false	✓ Superato
TU-105	setIntegrityStatus > TU-F-browsing-30: aggiorna() should aggiorna lo stato di integritÃ	file.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-106	Process entity > constructor > TU-F-browsing-33: assegna() should assegna documentClassUuid, uuid e metadata	proc.getDocumentClassUuid() deve essere "dc-uuid"; proc.getUuid() deve essere "proc-uuid"; proc.getMetadata() deve essere meta	✓ Superato
TU-107	Process entity > constructor > TU-F-browsing-34: imposta() should imposta integrityStatus a UNKNOWN di default	proc.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-108	Process entity > constructor > TU-F-browsing-35: id() should id Ã¨ null finchÃ© non viene persistito	proc.getId() deve essere null	✓ Superato
TU-109	Process entity > setIntegrityStatus > TU-F-browsing-38: aggiorna() should aggiorna lo stato di integritÃ	proc.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-110	BrowsingIpcAdapter > TU-S-browsing-111: register() should resolve all browsing use-cases and register all browse channels handled by adapter	resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentoUC.GET_BY_ID; resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentoUC.GET_BY_PROCESS; resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentoUC.GET_BY_STATUS; resolveMock deve essere stato chiamato con FileUC.GET_BY_ID; resolveMock deve essere stato chiamato con FileUC.GET_BY_DOCUMENT; resolveMock deve essere stato chiamato con FileUC.GET_BY_STATUS; resolveMock deve essere stato chiamato con ProcessUC.GET_BY_ID; resolveMock deve essere stato chiamato con ProcessUC.GET_BY_STATUS; resolveMock deve essere stato chiamato con ProcessUC.GET_BY_DOCUMENT_CLASS; resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentClassUC.GET_BY_DIP_ID; resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentClassUC.GET_BY_STATUS; resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentClassUC.GET_BY_ID; resolveMock deve essere stato chiamato con DipUC.GET_BY_ID; resolveMock deve essere stato chiamato con DipUC.GET_BY_STATUS; handleMock deve essere stato chiamato 15 volte; handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUM D) deve essere true; handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUM PROCESS deve essere true; handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUM STATUS) deve essere true; handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_B deve essere true; handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_B ID) deve essere true; handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_B ENT) deve essere true; handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_B deve essere true; handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_PROCE deve essere true; handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_PROCE TUS) deve essere true; hand-	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-111	BrowsingIpcAdapter > TU-S-browsing-112: register() should map all by-id channels to DTO when entity exists	getDocByIdUC.execute deve essere stato chiamato con 10; getFileByIdUC.execute deve essere stato chiamato con 11; getProcessByIdUC.execute deve essere stato chiamato con 12; getDocClassByIdUC.execute deve essere stato chiamato con 13; getDipByIdUC.execute deve essere stato chiamato con 14; documentToDtoMock deve essere stato chiamato con docEntity; fileToDtoMock deve essere stato chiamato con fileEntity; processToDtoMock deve essere stato chiamato con processEntity; documentClassToDtoMock deve essere stato chiamato con docClassEntity; dipToDtoMock deve essere stato chiamato con dipEntity; docResult deve essere uguale a id: 1, dto: "doc" ; fileResult deve essere uguale a id: 2, dto: "file" ; processResult deve essere uguale a id: 3, dto: "process" ; docClassResult deve essere uguale a id: 4, dto: "doc-class" ; dipResult deve essere uguale a id: 5, dto: "dip"	✓ Superato
TU-112	BrowsingIpcAdapter > TU-S-browsing-113: register() should return null for all by-id channels when entity is not found	docResult deve essere null; fileResult deve essere null; processResult deve essere null; docClassResult deve essere null; dipResult deve essere null; documentToDtoMock non deve essere stato chiamato; fileToDtoMock non deve essere stato chiamato; processToDtoMock non deve essere stato chiamato; documentClassToDtoMock non deve essere stato chiamato; dipToDtoMock non deve essere stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-113	BrowsingIpcAdapter > TU-S-browsing-114: register() should map document list channels to DTO and forward arguments	getDocByProcessUC.execute deve essere stato chiamato con 200; getDocByStatusUC.execute deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID; documentToDtoMock deve essere stato chiamato con doc1; documentToDtoMock deve essere stato chiamato con doc2; byProcessResult deve essere uguale a [mapped: doc1 , mapped: doc2]; byStatusResult deve essere uguale a [mapped: doc1]	✓ Superato
TU-114	BrowsingIpcAdapter > TU-S-browsing-115: register() should map file list channels to DTO and forward arguments	getFileByDocUC.execute deve essere stato chiamato con 300; getFileByStatusUC.execute deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.UNKNOWN; fileToDtoMock deve essere stato chiamato con file1; fileToDtoMock deve essere stato chiamato con file2; byDocumentResult deve essere uguale a [mapped: file1 , mapped: file2]; byStatusResult deve essere uguale a [mapped: file2]	✓ Superato
TU-115	BrowsingIpcAdapter > TU-S-browsing-116: register() should map process list channels to DTO and forward arguments	getProcessByStatusUC.execute deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID; getProcessByDocumentClassUC.execute deve essere stato chiamato con 400; processToDtoMock deve essere stato chiamato con process1; processToDtoMock deve essere stato chiamato con process2; byStatusResult deve essere uguale a [mapped: process1 , mapped: process2 ,]; byDocClassResult deve essere uguale a [mapped: process2]	✓ Superato
TU-116	BrowsingIpcAdapter > TU-S-browsing-117: register() should map document-class list channels to DTO and forward arguments	getDocClassByDipIdUC.execute deve essere stato chiamato con 500; getDocClassByStatusUC.execute deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID; documentClassToDtoMock deve essere stato chiamato con docClass1; documentClassToDtoMock deve essere stato chiamato con docClass2; byDipResult deve essere uguale a [mapped: docClass1 , mapped: docClass2]; byStatusResult deve essere uguale a [mapped: docClass2]	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-117	BrowsingIpcAdapter > TU-S-browsing-118: register() should map dip-by-status channel to DTO and forward argument	getDipByStatusUC.execute deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.UNKNOWN; dipToDtoMock deve essere stato chiamato con dip1; dipToDtoMock deve essere stato chiamato con dip2; result deve essere uguale a [mapped: dip1 , mapped: dip2]	✓ Superato
TU-118	CheckIntegrityIpcAdapte > TU-S-browsing-107: register() should resolve all integrity use-cases and register all integrity channels	resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentoUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS; resolveMock deve essere stato chiamato con FileUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS; resolveMock deve essere stato chiamato con ProcessUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS; resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentClassUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS; resolveMock deve essere stato chiamato con DipUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS; handleMock deve essere stato chiamato 5 volte; handleMock.mock.calls.some((call) => call[0] === IpcChannels.CHECK_DOCUMENT_INTEGRITY_STAT) deve essere true; handleMock.mock.calls.some((call) => call[0] === IpcChannels.CHECK_FILE_INTEGRITY_STATUS,) deve essere true; handleMock.mock.calls.some((call) => call[0] === IpcChannels.CHECK_PROCESS_INTEGRITY_STATUS) deve essere true; handleMock.mock.calls.some((call) => call[0] === IpcChannels.CHECK_DOCUMENT_CLASS_INTEGRIT) deve essere true; handleMock.mock.calls.some((call) => call[0] === IpcChannels.CHECK_DIP_INTEGRITY_STATUS,) deve essere true	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-119	CheckIntegrityIpcAdapte > TU-S-browsing-108: register() should delegate non-file integrity checks to the resolved use-cases	checkDocumentIntegrityUC.execute deve essere stato chiamato con 10; checkProcessIntegrityUC.execute deve essere stato chiamato con 11; checkDocumentClassIntegrityUC.execute deve essere stato chiamato con 12; checkDipIntegrityUC.execute deve essere stato chiamato con 13; documentResult deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; processResult deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID; documentClassResult deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN; dipResult deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-120	CheckIntegrityIpcAdapte > TU-S-browsing-109: register() should await and return file integrity result	checkFileIntegrityUC.execute deve essere stato chiamato con 22; result deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-121	CheckIntegrityIpcAdapte > TU-S-browsing-110: register() should propagate rejection from file integrity use-case	getRegisteredHandler(handleMock, IpcChannels.CHECK_FILE_INTEGRITY_STATUS , 99,) deve lanciare "File with id 99 not found"	✓ Superato
TU-122	FileViewerIpcAdapter > registra tutti i channel IPC attesi	registeredChannels deve contenere IpcChannels.FILE_DOWNLOAD	✓ Superato
TU-123	FileViewerIpcAdapter > FILE_DOWNLOAD > chiama exportFileUC.execute con fileId	exportFileUC.execute deve essere stato chiamato con 1	✓ Superato
TU-124	FileViewerIpcAdapter > FILE_DOWNLOAD > ritorna ExportResult.ok() se l'esportazione riesce	result.success deve essere true	✓ Superato
TU-125	FileViewerIpcAdapter > FILE_DOWNLOAD > ritorna ExportResult.fail() se il file non esiste	result.success deve essere false; result.errorCode deve essere "NOT_FOUND"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-126	FileViewerIpcAdapter > FILE_DOWNLOAD > ritorna ExportResult.fail() se la scrittura fallisce	result.success deve essere false; result.errorCode deve essere "WRITE_ERROR"	✓ Superato
TU-127	FileViewerIpcAdapter > FILE_DOWNLOAD > propaga eccezioni di exportFileUC.execute	ipcMain.invoke(IpcChannels.FILE_DOWNLO 1) deve lanciare "export exploded"	✓ Superato
TU-128	SearchIpcAdapter > registra tutti i channel IPC attesi	registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_CLASSES; registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_PROCESSES; registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_DOCUMENTS; registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_SEMANTIC; registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_FULLTEXT; registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_GET_AI_STATE; registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_CUSTOM_METADATA_KEYS	✓ Superato
TU-129	SearchIpcAdapter > SEARCH_CLASSES chiama execute con il nome e ritorna i DTO	searchClassesUC.execute deve essere stato chiamato con "Contratti"; result deve essere uguale a [DocumentClassMapper.toSearchResult(dc)]	✓ Superato
TU-130	SearchIpcAdapter > SEARCH_CLASSES usa stringa vuota se il nome non Ã¨ fornito	searchClassesUC.execute deve essere stato chiamato con ""	✓ Superato
TU-131	SearchIpcAdapter > SEARCH_CLASSES ritorna array vuoto se nessuna classe trovata	result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-132	SearchIpcAdapter > SEARCH_CLASSES propaga eccezioni della use-case	ipcMain.invoke(IpcChannels.SEARCH_CLAS "Contratti") deve lanciare "classes failed"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-133	SearchIpcAdapter > SEARCH_PROCESSES chiama execute con uuid e ritorna i DTO	searchProcessiUC.execute deve essere stato chiamato con "proc-uuid-abc"; result deve essere uguale a [ProcessMapper.toSearchResult(proc)]	✓ Superato
TU-134	SearchIpcAdapter > SEARCH_PROCESSES usa stringa vuota se uuid non Ã¨ fornito	searchProcessiUC.execute deve essere stato chiamato con ""	✓ Superato
TU-135	SearchIpcAdapter > SEARCH_PROCESSES ritorna array vuoto se nessun processo trovato	result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-136	SearchIpcAdapter > SEARCH_PROCESSES propaga eccezioni della use-case	ipcMain.invoke(IpcChannels.SEARCH_PROC "uuid-1") deve lanciare "processes failed"	✓ Superato
TU-137	SearchIpcAdapter > SEARCH_DOCUMENTS chiama execute e propaga i risultati	searchDocumentsUC.execute deve essere stato chiamato; result deve essere uguale a [DocumentMapper.toSearchResult(doc, null)]	✓ Superato
TU-138	SearchIpcAdapter > SEARCH_DOCUMENTS ritorna array vuoto se nessun documento trovato	result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-139	SearchIpcAdapter > SEARCH_DOCUMENTS propaga rejection della use-case	ipcMain.invoke(IpcChannels.SEARCH_DOCU filters) deve lanciare "documents failed"	✓ Superato
TU-140	SearchIpcAdapter > SEARCH_SEMANTIC chiama execute con la query e ritorna SearchResult[]	searchSemanticUC.execute deve essere stato chiamato con "ricerca semantica"; result deve essere uguale a [DocumentMapper.toSearchResult(doc, 0.91)]	✓ Superato
TU-141	SearchIpcAdapter > SEARCH_SEMANTIC ritorna array vuoto se nessun documento simile trovato	result deve essere uguale a []	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-142	SearchIpcAdapter > SEARCH_SEMANTIC passa stringa vuota quando la query Ã¨ vuota	searchSemanticUC.execute deve essere stato chiamato con ""	✓ Superato
TU-143	SearchIpcAdapter > SEARCH_SEMANTIC propaga rejection della use-case	ipcMain.invoke(IpcChannels.SEARCH_SEMA query) deve lanciare "semantic failed"	✓ Superato
TU-144	SearchIpcAdapter > SEARCH_FULLTEXT chiama searchDocumentsUC con filtro sul nome	calledQuery.filter.items[0] deve essere uguale a path: "NomeDelDocumento", operator: "LIKE", value: "%fattura.pdf%",	✓ Superato
TU-145	SearchIpcAdapter > SEARCH_FULLTEXT ritorna Document[] dal searchDocumentsUC	result deve essere uguale a expectedResults.map((doc) => DocumentMapper.toSearchResult(doc, null))	✓ Superato
TU-146	SearchIpcAdapter > SEARCH_FULLTEXT ritorna array vuoto se nessun documento trovato	result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-147	SearchIpcAdapter > SEARCH_FULLTEXT propaga rejection della use-case	ipcMain.invoke(IpcChannels.SEARCH_FULL query) deve lanciare "fulltext failed"	✓ Superato
TU-148	SearchIpcAdapter > SEARCH_GET_AI_STATE ritorna IDLE quando il modello non Ã¨ caricato	result.status deve essere "IDLE"; result.progressPercentage deve essere 0; result.lastIndexedAt deve essere null; result.indexedDocuments deve essere 0	✓ Superato
TU-149	SearchIpcAdapter > SEARCH_GET_AI_STATE ritorna READY quando il modello Ã¨ caricato	result.status deve essere "READY"; result.progressPercentage deve essere 100; result.lastIndexedAt deve essere null; result.indexedDocuments deve essere 42	✓ Superato
TU-150	SearchIpcAdapter > SEARCH_GET_AI_STATE riflette il conteggio aggiornato dei documenti indicizzati	result.indexedDocuments deve essere 150	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-151	SearchIpcAdapter > SEARCH_GET_AI_STATE propaga eccezioni durante la lettura dello stato AI	ipcMain.invoke(IpcChannels.SEARCH_GET_/ deve lanciare "ai state unavailable"	✓ Superato
TU-152	SearchIpcAdapter > SEARCH_CUSTOM_META ritorna le chiavi custom distinte per dip	getCustomMetadataKeysUC.execute deve essere stato chiamato con 7; result deve essere uguale a ["DataProtocollo", "NomeCliente", "NumeroPratica"]	✓ Superato
TU-153	SearchIpcAdapter > SEARCH_CUSTOM_META usa null quando dipId non e fornito	getCustomMetadataKeysUC.execute deve essere stato chiamato con null; result deve essere uguale a ["NomeCliente"]	✓ Superato
TU-154	DipPersistenceAdapter > TU-F-browsing-44: save() should save crea un dip con status UNKNOWN	dao.save deve essere stato chiamato con input; result deve essere savedDip	✓ Superato
TU-155	DipPersistenceAdapter > TU-F-browsing-45: getById() should getById e getByUuid restituiscono l'entita	dao.getById deve essere stato chiamato con 12; dao.getByUuid deve essere stato chiamato con "dip-2"; byId?.getUuid() deve essere "dip-2"; byUuid?.getId() deve essere 12	✓ Superato
TU-156	DipPersistenceAdapter > TU-F-browsing-46: updateIntegrityStatus() should updateIntegrityStatus e getByStatus funzionano	dao.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 13, IntegrityStatusEnum.VALID; dao.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID; found deve avere lunghezza 1; found[0].getUuid() deve essere "dip-3"	✓ Superato
TU-157	DipPersistenceAdapter > TU-F-browsing-47: getByStatus() should ritorna array vuoto se nessuna riga trovata per getByStatus	dao.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID; found deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-158	DipPersistenceAdapter > TU-F-browsing-48: save() should save fallback if changes is 0	dao.save deve essere stato chiamato con dip; saved.getId() deve essere 99	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-159	DipPersistenceAdapter > TU-F-browsing-49: save() should save fallback if lastInsertRowid is 0 but changes > 0	dao.save deve essere stato chiamato con dip; saved.getId() deve essere 88; saved.getUuid() deve essere "dip-update"	✓ Superato
TU-160	DocumentClassPersisten > TU-F-browsing-50: save() should save e getById funzionano	dao.save deve essere stato chiamato con input; dao.getById deve essere stato chiamato con 21; found?.getDipId() deve essere 10; found?.getUuid() deve essere "dc-1"	✓ Superato
TU-161	DocumentClassPersisten > TU-F-browsing-51: getByDipId() should getByDipId, getByStatus e updateIntegrityStatus funzionano	repo.getByDipId(20) deve avere lunghezza 1; dao.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 31, IntegrityStatusEnum.VALID; byStatus deve avere lunghezza 1	✓ Superato
TU-162	DocumentClassPersisten > TU-F-browsing-52: search() should search restituisce risultati o null	dao.search deve essere stato chiamato con "Verbali"; dao.search deve essere stato chiamato con "inesistente"; found non deve essere null; found?.[0].getName() deve contenere "Verbali"; notFound deve essere null	✓ Superato
TU-163	DocumentClassPersisten > TU-F-browsing-53: save() should save fallback per lastInsertRowid falsy e exception per fallimento	() => repo.save(input).toThrowError("Failed to save DocumentClass with uuid=dc-err")	✓ Superato
TU-164	DocumentClassPersisten > TU-F-browsing-54: getById() should return null quando la classe non esiste	dao.getById deve essere stato chiamato con 404; result deve essere null	✓ Superato
TU-165	DocumentPersistenceAd > TU-F-browsing-55: save() should successfully persist a document with complex metadata	dao.save deve essere stato chiamato con input; result deve essere saved	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-166	DocumentPersistenceAd > TU-S-browsing-56: save() should handle updating an existing document	result.getUuid() deve essere "doc-unique"; dao.save deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-167	DocumentPersistenceAd > TU-F-browsing-57: getByProcessId() should return a list of documents	dao.getByProcessId deve essere stato chiamato con 1; results deve avere lunghezza 1; results[0].getUuid() deve essere "doc-p1"	✓ Superato
TU-168	DocumentPersistenceAd > TU-F-browsing-58: getByProcessId() should return an empty array	results deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-169	DocumentPersistenceAd > TU-F-browsing-59: getByStatus() should return documents	dao.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID; results deve avere lunghezza 1	✓ Superato
TU-170	DocumentPersistenceAd > TU-F-browsing-60: getByStatus() should return an empty array	repo.getByStatus(IntegrityStatusEnum.VALI deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-171	DocumentPersistenceAd > TU-S-browsing-61: updateIntegrityStatus() should successfully update the status	dao.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 7, IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-172	DocumentPersistenceAd > TU-S-browsing-62: save() should fallback to select	result.getId() deve essere 33	✓ Superato
TU-173	DocumentPersistenceAd > TU-F-browsing-63: getById() should return null quando il documento non esiste	dao.getById deve essere stato chiamato con 999; result deve essere null	✓ Superato
TU-174	DocumentPersistenceAd > searchDocument delega al DAO con i filtri	dao.searchDocument deve essere stato chiamato con emptyFilters; results deve essere uguale a []	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-175	DocumentPersistenceAd > searchDocumentSemantic delega al DAO	dao.searchDocumentSemantic deve essere stato chiamato con queryVector; result deve essere uguale a semantic	✓ Superato
TU-176	DocumentPersistenceAd > getIndexedDocumentsCount delega al DAO	dao.getIndexedDocumentsCount deve essere stato chiamato 1 volte; count deve essere 42	✓ Superato
TU-177	EntityToDtoConverter > dipToDto > TU-F-converter-01: dipToDto() should convertire un Dip entity a DipDTO correttamente	dto.id deve essere 1; dto.uuid deve essere "test-uuid"; dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-178	EntityToDtoConverter > dipToDto > TU-F-converter-02: dipToDto() should lanciare errore se id Ã¨ null	() => EntityToDtoConverter.dipToDto(dip) deve lanciare "Cannot convert Dip to DTO: id is null"	✓ Superato
TU-179	EntityToDtoConverter > dipToDto > keeps UNKNOWN integrity status	dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-180	EntityToDtoConverter > documentClassToDto > TU-F-converter-04: documentClassToDto() should convertire un DocumentClass entity a DocumentClassDTO correttamente	dto.id deve essere 2; dto.dipId deve essere 1; dto.uuid deve essere "dc-uuid"; dto.name deve essere "Ricevute"; dto.timestamp deve essere "2025-03-01T08:00:00Z"; dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-181	EntityToDtoConverter > documentClassToDto > TU-F-converter-05: documentClassToDto() should lanciare errore se id Ã¨ null	() => EntityToDtoConverter.documentClassToDto(dc) deve lanciare "Cannot convert DocumentClass to DTO: id or dipId is null"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-182	EntityToDtoConverter > documentClassToDto > TU-F-converter-06: documentClassToDto() should gestire INVALID integrity status	dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-183	EntityToDtoConverter > documentToDto > TU-F-converter-07: documentToDto() should convertire un Document entity a DocumentDTO con metadati	dto.id deve essere 5; dto.processId deve essere 10; dto.uuid deve essere "doc-uuid"; dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; dto.metadata deve essere definito; dto.metadata.name deve essere "DocumentoInformatico"; dto.metadata.value deve avere lunghezza 2	✓ Superato
TU-184	EntityToDtoConverter > documentToDto > TU-F-converter-08: documentToDto() should lanciare errore se id Ã¨ null	() => EntityToDtoConverter.documentToDto(doc) deve lanciare "Cannot convert Document to DTO: id or processId is null"	✓ Superato
TU-185	EntityToDtoConverter > documentToDto > converts document with empty composite metadata	dto.metadata.name deve essere "root"; Array.isArray(dto.metadata.value) deve essere true; (dto.metadata.value as MetadataDTO[]).length deve essere 0	✓ Superato
TU-186	EntityToDtoConverter > fileToDto > TU-F-converter-10: fileToDto() should convertire un File entity a FileDTO correttamente	dto.id deve essere 7; dto.documentId deve essere 5; dto.filename deve essere "documento.pdf"; dto.path deve essere "/docs/documento.pdf"; dto.hash deve essere "abc123hash"; dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; dto.isMain deve essere true	✓ Superato
TU-187	EntityToDtoConverter > fileToDto > TU-F-converter-11: fileToDto() should lanciare errore se id Ã¨ null	() => EntityToDtoConverter.fileToDto(file) deve lanciare "Cannot convert File to DTO: id or documentId is null"	✓ Superato
TU-188	EntityToDtoConverter > fileToDto > converts non-main attachment file	dto.isMain deve essere false; dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-189	EntityToDtoConverter > processToDto > TU-F-converter-13: processToDto() should convertire un Process entity a ProcessDTO con metadati	dto.id deve essere 10; dto.documentClassId deve essere 2; dto.uuid deve essere "proc-uuid"; dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; (dto.metadata.value as MetadataDTO[]).length deve essere 2; (dto.metadata.value[0] as MetadataDTO).name deve essere "fase"; (dto.metadata.value[0] as MetadataDTO).value deve essere "Acquisizione"; (dto.metadata.value[1] as MetadataDTO).name deve essere "ordine"; (dto.metadata.value[1] as MetadataDTO).value deve essere "1"	✓ Superato
TU-190	EntityToDtoConverter > processToDto > TU-F-converter-14: processToDto() should lanciare errore se id Ã¨ null	() => EntityToDtoConverter.processToDto(proc) deve lanciare "Cannot convert Process to DTO: id or documentClassId is null"	✓ Superato
TU-191	EntityToDtoConverter > processToDto > converts process with empty metadata children	dto.metadata.name deve essere "ProcessoVuoto"; Array.isArray(dto.metadata.value) deve essere true; (dto.metadata.value as MetadataDTO[]).length deve essere 0	✓ Superato
TU-192	EntityToDtoConverter > metadataToDto > TU-F-converter-16: metadataToDto() should convertire un Metadata semplice (STRING) a MetadataDTO	dto.name deve essere "autore"; dto.value deve essere "Mario Rossi"; dto.type deve essere MetadataType.STRING	✓ Superato
TU-193	EntityToDtoConverter > metadataToDto > TU-F-converter-17: metadataToDto() should convertire un Metadata numerico (NUMBER) a MetadataDTO	dto.name deve essere "anno"; dto.value deve essere "2025"; dto.type deve essere MetadataType.NUMBER	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-194	EntityToDtoConverter > metadataToDto > TU-F-converter-18: metadataToDto() should convertire un Metadata booleano (BOOLEAN) a MetadataDTO	dto.name deve essere "riservato"; dto.value deve essere "true"; dto.type deve essere MetadataType.BOOLEAN	✓ Superato
TU-195	EntityToDtoConverter > metadataToDto > converts COMPOSITE metadata recursively	dto.name deve essere "root"; dto.type deve essere MetadataType.COMPOSITE; Array.isArray(dto.value) deve essere true; (dto.value as any[]).length deve essere 2	✓ Superato
TU-196	EntityToDtoConverter > metadataToDto > converts empty COMPOSITE metadata	dto.name deve essere "emptyRoot"; dto.type deve essere MetadataType.COMPOSITE; Array.isArray(dto.value) deve essere true; (dto.value as MetadataDTO[]).length deve essere 0	✓ Superato
TU-197	EntityToDtoConverter > metadataToDto > converts deeply nested metadata	dto.name deve essere "level1"; level2.name deve essere "level2"; level3.name deve essere "level3"; deep.name deve essere "deep"; deep.value deve essere "value"	✓ Superato
TU-198	FilePersistenceAdapter > TU-F-browsing-64: save() should save e getById funzionano	dao.save deve essere stato chiamato con input; dao.getById deve essere stato chiamato con 71; found?.getFilename() deve essere "main.xml"; found?.getDocumentId() deve essere 3	✓ Superato
TU-199	FilePersistenceAdapter > TU-F-browsing-65: getByDocumentId() should getByDocumentId, getByStatus e updateIntegrityStatus funzionano	repo.getByDocumentId(4) deve avere lunghezza 1; dao.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 72, IntegrityStatusEnum.INVALID; dao.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID; byStatus deve avere lunghezza 1	✓ Superato
TU-200	FilePersistenceAdapter > TU-F-browsing-66: save() should save con fallback quando lastInsertRowid e falsy	dao.save deve essere stato chiamato con input; result.getId() deve essere 88	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-201	FilePersistenceAdapter > TU-F-browsing-67: getById() should return null quando il file non esiste	dao.getById deve essere stato chiamato con 404; result deve essere null	✓ Superato
TU-202	LocalExportPort > should pipe data to file system	result.success deve essere true; fileContent deve essere data	✓ Superato
TU-203	LocalExportPort > should return error result on write failure	result.success deve essere false; result.errorCode deve essere "WRITE_ERROR"	✓ Superato
TU-204	LocalPackageReaderAda > TU-F-Indexing-07: readDip() should throw if DiP index file is not found (Illegal path)	adapter.setDipPath(dipPath) deve lanciare "DiP index file not found in '/mock/dip/path'. Expected format: DiPIndex.<uuid>.xml"	✓ Superato
TU-205	LocalPackageReaderAda > TU-F-Indexing-08: readDip() should read the first alphabetically sorted DiP index file (Edge case) and return Dip	result deve essere un'istanza di Dip; result.getUuid() deve essere "dip-from-a"	✓ Superato
TU-206	LocalPackageReaderAda > TU-F-Indexing-09: readDocumentClasses() should yield mapped document classes	results deve avere lunghezza 2; results[0] deve essere un'istanza di DocumentClass; results[0].getDipUuid() deve essere "dip-uuid"; results[0].getUuid() deve essere "dc-1"; results[0].getName() deve essere "doc1"; results[1] deve essere un'istanza di DocumentClass; results[1].getDipUuid() deve essere "dip-uuid"; results[1].getUuid() deve essere "dc-2"; results[1].getName() deve essere "doc2"	✓ Superato
TU-207	LocalPackageReaderAda > TU-F-Indexing-10: readProcesses() should yield mapped processes (Legal metadata execution)	results deve avere lunghezza 1; results[0] deve essere un'istanza di Process; results[0].getDocumentClassUuid() deve essere "dc-uuid"; results[0].getUuid() deve essere "proc-meta"; results[0].getMetadata() deve essere uguale a new Metadata("meta", "value")	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-208	LocalPackageReaderAda > TU-F-Indexing-11: readProcesses() should handle missing metadata files gracefully by passing null (Edge case)	results deve avere lunghezza 1; results[0] deve essere un'istanza di Process; results[0].getDocumentClassUuid() deve essere "dc-uuid"; results[0].getUuid() deve essere "proc-null-metadata"; results[0].getMetadata() deve essere uguale a new Metadata("meta", "value")	✓ Superato
TU-209	LocalPackageReaderAda > TU-F-Indexing-12: readDocuments() should safely skip metadata fetch if relative path is null	results deve avere lunghezza 1; results[0] deve essere un'istanza di Document; results[0].getUuid() deve essere "doc-without-metadata"; results[0].getProcessUuid() deve essere "proc-uuid"; results[0].getMetadata() deve essere uguale a new Metadata("meta", "value")	✓ Superato
TU-210	LocalPackageReaderAda > TU-F-Indexing-14: readFiles() should fetch paths correctly from file mappers	results deve avere lunghezza 1; results[0] deve essere un'istanza di File; results[0].getFilename() deve essere "some-file"; results[0].getPath() deve essere "path/without-meta"; results[0].getHash() deve essere "hash"; results[0].getIsMain() deve essere true; results[0].getDocumentUuid() deve essere "doc-uuid"	✓ Superato
TU-211	PrintPort > crea una BrowserWindow nascosta con plugins abilitati	BrowserWindow deve essere stato chiamato con show: false, webPreferences: plugins: true ,	✓ Superato
TU-212	PrintPort > carica il file con il protocollo file://	mockLoadURL deve essere stato chiamato con "file:///tmp/doc.pdf"	✓ Superato
TU-213	PrintPort > chiama print con le opzioni fornite dopo did-finish-load	mockPrint deve essere stato chiamato con opts, any Function	✓ Superato
TU-214	PrintPort > risolve success: true quando la stampa riesce	result deve essere uguale a success: true	✓ Superato
TU-215	PrintPort > distrugge la finestra dopo una stampa riuscita	mockDestroy.toHaveBeenCalledOnce()	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-216	PrintPort > risolve success: false, error quando la stampa fallisce	result.success deve essere false; result.errorMessage deve essere "printer not found"; result.errorCode deve essere "PRINT_ERROR"	✓ Superato
TU-217	PrintPort > distrugge la finestra anche quando la stampa fallisce	mockDestroy.toHaveBeenCalledOnce()	✓ Superato
TU-218	PrintPort > risolve success: false, error con il messaggio corretto su did-fail-load	result.success deve essere false; result.errorMessage deve essere "did-fail-load: ERR_FILE_NOT_FOUND (codice: -6)"; result.errorCode deve essere "LOAD_ERROR"	✓ Superato
TU-219	PrintPort > distrugge la finestra su did-fail-load	mockDestroy.toHaveBeenCalledOnce()	✓ Superato
TU-220	PrintPort > non chiama print se il caricamento fallisce	mockPrint non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-221	ProcessPersistenceAdap > TU-F-browsing-68: save() should save persiste processo e metadata	dao.save deve essere stato chiamato con input; result.getId() deve essere 81; result.getDocumentClassId() deve essere 11	✓ Superato
TU-222	ProcessPersistenceAdap > TU-F-browsing-69: getByDocumentClassId() should getByDocumentClassId, getByStatus e updateIntegrityStatus funzionano	repo.getByDocumentClassId(12) deve avere lunghezza 1; dao.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 82, IntegrityStatusEnum.VALID; dao.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID; byStatus deve avere lunghezza 1; byStatus[0].getUuid() deve essere "proc-2"	✓ Superato
TU-223	searchDocumentSemanti â€" delega al DAO > propaga la query invariata al DAO	dao.searchDocumentSemantic deve essere stato chiamato con queryVector; dao.searchDocumentSemantic deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-224	searchDocumentSemanti â€" delega al DAO > ritorna i risultati semantici senza alterazioni	result deve essere semanticResults; result deve avere lunghezza 2; result[0].score deve essere 0.91; result[1].document.getUuid() deve essere "doc-2"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-225	searchDocumentSemanti â€” delega al DAO > propaga errori sollevati dal DAO	repo.searchDocumentSemantic(new Float32Array([0.7, 0.8, 0.9])) deve lanciare "semantic failed"	✓ Superato
TU-226	searchDocumentSemanti â€” delega al DAO > supporta chiamate multiple indipendenti	first deve avere lunghezza 1; second deve avere lunghezza 0; dao.searchDocumentSemantic deve essere stato chiamato 2 volte	✓ Superato
TU-227	SearchSemanticUC â€” calcolo score > score Ã¨ 1.0 quando la distanza Ã¨ 0 (corrispondenza perfetta)	results[0].score deve essere 1	✓ Superato
TU-228	SearchSemanticUC â€” calcolo score > score Ã¨ 0.0 quando la distanza Ã¨ massima (nessuna similaritÃ)	results[0].score deve essere 0	✓ Superato
TU-229	SearchSemanticUC â€” calcolo score > preserva l'ordine decrescente per score restituito dal repository	scores[i] deve essere maggiore o uguale a scores[i + 1]	✓ Superato
TU-230	SearchSemanticUC â€” calcolo score > preserva la precisione decimale dello score	results[0].score deve essere vicino a 0.123456789, 9	✓ Superato
TU-231	SearchSemanticUC â€” calcolo score > score nella fascia alta (> 0.8) indica alta rilevanza semantica	results[0].score deve essere maggiore di 0.8	✓ Superato
TU-232	SearchSemanticUC â€” calcolo score > score nella fascia bassa (< 0.5) indica bassa rilevanza semantica	results[0].score deve essere minore di 0.5	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-233	SearchSemanticUC â€" calcolo score > non restituisce piÃ¹ di 10 risultati (limite del repository)	results.length deve essere minore o uguale a 10	✓ Superato
TU-234	SearchSemanticUC â€" calcolo score > tutti gli score sono nel range valido [0.0, 1.0]	r.score deve essere maggiore o uguale a 0; r.score deve essere minore o uguale a 1	✓ Superato
TU-235	SearchSemanticUC â€" calcolo score > lancia un errore se il documentId restituito dal vectorRepo non esiste	uc.execute("missing doc") deve lanciare "999"	✓ Superato
TU-236	SearchSemanticUC â€" calcolo score > passa il vettore generato dall'adapter al vectorRepo	aiAdapter.generateEmbedding deve essere stato chiamato con "test vettore"; vectorRepo.searchSimilarVectors deve essere stato chiamato con vector, 10	✓ Superato
TU-237	SqliteTransactionManage > starts BEGIN IMMEDIATE TRANSACTION and COMMIT on success	result deve essere "ok"; db.exec.mock.calls deve essere uguale a [["BEGIN IMMEDIATE TRANSACTION"], ["COMMIT"],]	✓ Superato
TU-238	SqliteTransactionManage > starts BEGIN IMMEDIATE TRANSACTION and ROLLBACK on failure	manager.runInTransaction(async () => throw error;) deve essere error; db.exec.mock.calls deve essere uguale a [["BEGIN IMMEDIATE TRANSACTION"], ["ROLLBACK"],]	✓ Superato
TU-239	SqliteTransactionManage > propagates caller values without altering them	result deve essere payload	✓ Superato
TU-240	DataMapper > TU-F-Indexing-136: mapDip() returns correctly mapped Dip entity from dipindex_test.xml structure	result.getUuid() deve essere "test-dip-uuid-1234"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-241	DataMapper > TU-F-Indexing-137: mapDocumentClass() returns correctly mapped DocumentClass entity from dipindex_test.xml structure	result[0].getUuid() deve essere "class-1"; result[0].getName() deve essere "Class1"	✓ Superato
TU-242	DataMapper > TU-F-Indexing-138: getProcessMappers() should return correctly mapped paths for processes in the dipindex_test.xml structure	result[0].metadataRelativePath deve essere "./class-1/aip-1/AiPInfo.aip-1.xml"; result[1].metadataRelativePath deve essere "./class-2/aip-2/AiPInfo.aip-2.xml"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-243	DataMapper > TU-F-Indexing-138: getProcessMappers() should map processes from dipindex_test.xml structure correctly	proc.getUuid() deve essere "aip-1"; proc.getDocumentClassUuid() deve essere "class-1"; processMeta deve essere definito; startMeta deve essere definito; startMeta.getChildren() deve essere uguale a [expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T00:00:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"),]; endMeta deve essere definito; endMeta.getChildren() deve essere uguale a [expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T01:00:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"), expect.objectContaining(name: "Status", value: "Completed"),]; submissionMeta deve essere definito; submissionStart?.getChildren() deve essere uguale a [expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T00:00:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"),]; submissionEnd?.getChildren() deve essere uguale a [expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T00:30:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"), expect.objectContaining(name: "Status", value: "Completed"),]; preservationMeta deve essere definito; preservationStart?.getChildren() deve essere uguale a [expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T00:45:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"),]; preservationEnd.getChildren() deve essere	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-244	DataMapper > TU-F-Indexing-139: getProcessMappers() should handle missing optional metadata gracefully	proc.getUuid() deve essere "aip-1"; proc.getDocumentClassUuid() deve essere "class-1"; proc.getMetadata() deve essere uguale a new Metadata("AiPInfo", [], MetadataType.COMPOSITE)	✓ Superato
TU-245	DataMapper > TU-F-Indexing-140: getProcessMappers() should handle unexpected metadata structures gracefully	proc.getUuid() deve essere "aip-1"; proc.getDocumentClassUuid() deve essere "class-1"; proc.getMetadata() deve essere uguale a new Metadata("AiPInfo", [], MetadataType.COMPOSITE)	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-246	DataMapper > TU-F-Indexing-141: getDocumentMappers() should map documents correctly	doc.getUuid() deve essere "doc-1"; doc.getProcessUuid() deve essere "aip-1"; doc.getIntegrityStatus() deve essere "UNKNOWN"; metadata.getName() deve essere "DocumentoInformatico"; metadata.getChildren() deve avere lunghezza 6; metadata.getChildren()[0].getName() deve essere "IdDoc"; metadata.getChildren()[0].getChildren() deve avere lunghezza 2; metadata.getChildren()[0].getChildren()[0].getName deve essere "ImprontaCrittograficaDelDocumento"; metadata.getChildren()[0].getChildren()[0].getChild deve avere lunghezza 2; metadata.getChildren()[0].getChildren()[0].getChild tName() deve essere "Impronta"; metadata.getChildren()[0].getChildren()[0].getChild Name() deve essere "Algoritmo"; metadata.getChildren()[0].getChildren()[1].getName deve essere "Identificativo"; metadata.getChildren()[1].getName() deve essere "Riservato"; metadata.getChildren()[2].getName() deve essere "TempoDiConservazione"; metadata.getChildren()[3].getName() deve essere "Soggetti"; metadata.getChildren()[3].getChildren() deve avere lunghezza 2; metadata.getChildren()[3].getChildren()[0].getName deve essere "Ruolo"; metadata.getChildren()[3].getChildren()[0].getChild deve essere uguale a new Metadata("Tipo", "Autore", MetadataType.STRING); metadata.getChildren()[4].getName() deve essere "Titolo"; metadata.getChildren()[4] deve essere uguale a new Metadata("Titolo", "Documento di test", MetadataType.STRING)	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-247	DataMapper > TU-F-Indexing-142: getDocumentMappers() should return correctly mapped paths for documents in the dipindex_test.xml structure	result[0].metadataRelativePath deve essere "./class-1/aip-1/documents/doc-1/meta.xml"; result[1].metadataRelativePath deve essere "./class-2/aip-2/documents/doc-2/meta2.xml"	✓ Superato
TU-248	DataMapper > TU-F-Indexing-143: getDocumentMappers() should handle missing optional metadata gracefully	doc.getUuid() deve essere "doc-1"; doc.getProcessUuid() deve essere "aip-1"; doc.getIntegrityStatus() deve essere "UNKNOWN"; doc.getMetadata().getName() deve essere "Unknown"; doc.getMetadata().getChildren() deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-249	DataMapper > TU-F-Indexing-144: getFileMappers() should return correctly mapped paths for files in the dipindex_test.xml structure	result deve avere lunghezza 5; metadataPaths.filter((p) => p === "./class-1/aip-1/documents/doc-1/meta.xml",) deve avere lunghezza 1; metadataPaths.filter((p) => p === "./class-2/aip-2/documents/doc-2/meta2.xml",) deve avere lunghezza 3; metadataPaths.filter((p) => p === "./class-2/aip-3/documents/doc-3/meta3.xml",) deve avere lunghezza 1	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-250	DataMapper > TU-F-Indexing-145: getFileMappers() should map all files correctly	mappedFiles deve avere lunghezza 5; mappedFiles[0].getUuid() deve essere "prim-1"; mappedFiles[0].getFilename() deve essere "./primary.pdf"; mappedFiles[0].getPath() deve essere "class-1/aip-1/documents/doc-1/primary.pdf"; mappedFiles[0].getHash() deve essere "hash-main-prim-1"; mappedFiles[0].getIsMain() deve essere true; mappedFiles[0].getDocumentId() deve essere null; mappedFiles[1].getUuid() deve essere "prim-2"; mappedFiles[1].getHash() deve essere ""; mappedFiles[1].getIsMain() deve essere true; mappedFiles[2].getUuid() deve essere "prim-3"; mappedFiles[2].getHash() deve essere ""; mappedFiles[2].getIsMain() deve essere true; mappedFiles[3].getUuid() deve essere "att-1"; mappedFiles[3].getFilename() deve essere "./att1.pdf"; mappedFiles[3].getPath() deve essere "class-2/aip-2/documents/doc-2/att1.pdf"; mappedFiles[3].getHash() deve essere "hash-att-1"; mappedFiles[3].getIsMain() deve essere false; mappedFiles[4].getUuid() deve essere "att-2"; mappedFiles[4].getFilename() deve essere "./att2.pdf"; mappedFiles[4].getPath() deve essere "class-2/aip-2/documents/doc-2/att2.pdf"; mappedFiles[4].getHash() deve essere "hash-att-2"; mappedFiles[4].getIsMain() deve essere false	✓ Superato
TU-251	ensureArray > TU-F-browsing-76: ensureArray() should return an empty array for undefined	ensureArray(undefined) deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-252	ensureArray > TU-F-browsing-77: ensureArray() should return an empty array for null	ensureArray(null) deve essere uguale a []	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-253	ensureArray > TU-F-browsing-78: ensureArray() should return the same array if an array is passed	ensureArray(input) deve essere input	✓ Superato
TU-254	ensureArray > TU-F-browsing-79: ensureArray() should wrap a single non-array value in an array	ensureArray(1) deve essere uguale a [1]; ensureArray("test") deve essere uguale a ["test"]; ensureArray(a: 1) deve essere uguale a [a: 1]	✓ Superato
TU-255	FileSystemProvider > TU-F-browsing-70: readFile() should return Uint8Array when reading an existing file from disk	result deve essere un'istanza di Uint8Array; Buffer.from(result).toString("utf-8") deve essere "test content"	✓ Superato
TU-256	FileSystemProvider > TU-F-browsing-71: openReadStream() should return a readable stream that reads actual file content	content deve essere "test content"	✓ Superato
TU-257	FileSystemProvider > TU-F-browsing-72: readTextFile() should read utf-8 text from an existing file on disk	result deve essere "test content"	✓ Superato
TU-258	FileSystemProvider > TU-F-browsing-73: fileExists() should return true for an existing path on disk	result deve essere true	✓ Superato
TU-259	FileSystemProvider > TU-F-browsing-74: fileExists() should return false for a non-existing path on disk	result deve essere false	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-260	FileSystemProvider > TU-F-browsing-75: listFiles() should return directory contents from the real filesystem	result.sort((a: string, b: string) => a.localeCompare(b)) deve essere uguale a ["file1.txt", "file2.txt",]	✓ Superato
TU-261	XmlDipParser > TU-F-indexing-80: parse() should correctly parse metadata from XML structure	parsedObj.simpleNode deve essere "exampleText"; parsedObj.nestedNode.childNode deve essere uguale a ["childText", "child2Text"]	✓ Superato
TU-262	XmlDipParser > TU-F-indexing-81: parse() should return an empty object for empty XML	parsedObj deve essere uguale a	✓ Superato
TU-263	XmlDipParser > TU-F-indexing-82: parse() should handle XML with attributes	parsedObj.node["#text"] deve essere "text"	✓ Superato
TU-264	VectorPersistenceAdapte > should call DAO save() method without altering the Vector object	mockDAO.save deve essere stato chiamato con vector	✓ Superato
TU-265	VectorPersistenceAdapte > should throw error on null Vector object	repository.saveVector(null) deve lanciare un errore	✓ Superato
TU-266	VectorPersistenceAdapte > should call dao.getByDocumentId() and return embedding	mockDAO.getByDocumentId deve essere stato chiamato con 1; result deve essere uguale a new Float32Array([0.1, 0.2, 0.3])	✓ Superato
TU-267	VectorPersistenceAdapte > should call dao.getByDocumentId() and return null if vector not found	mockDAO.getByDocumentId deve essere stato chiamato con 1; result deve essere null	✓ Superato
TU-268	VectorPersistenceAdapte > should call dao.getVector with correct documentId and return results	mockDAO.getByDocumentId.toBeCalledWith result deve essere uguale a expectedVector	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-269	VectorPersistenceAdapte > should call dao.searchSimilar with correct parameters and return results	mockDAO.searchSimilar.toBeCalledWith(que topK); result deve essere uguale a [documentId: 1, score: 0.9 , documentId: 2, score: 0.8 ,]	✓ Superato
TU-270	download-models â€" ensureDirectories > crea la cartella onnx se non esiste	fs.mkdirSync deve essere stato chiamato con string containing 'paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2', recursive: true	✓ Superato
TU-271	download-models â€" ensureDirectories > non ricrea la cartella se esiste giÃ	fs.mkdirSync non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-272	download-models â€" ensureDirectories > il path contiene Xenova, il nome del modello e onnx	mkdirCall deve contenere 'Xenova'; mkdirCall deve contenere 'paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2'; mkdirCall deve contenere 'onnx'	✓ Superato
TU-273	download-models â€" ensureDirectories > ritorna il path base che contiene Xenova	baseDir deve contenere 'Xenova'	✓ Superato
TU-274	download-models â€" salto file giÃ presenti > legge la dimensione del file esistente con statSync	fs.existsSync deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-275	download-models â€" selezione protocollo > usa https per URL https://	https.get deve essere stato chiamato; http.get non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-276	download-models â€" selezione protocollo > crea il WriteStream nel path corretto	fs.createWriteStream deve essere stato chiamato con string containing 'model.onnx'	✓ Superato
TU-277	download-models â€" download riuscito > chiama pipe sulla response per scrivere il file	capturedRes.pipe deve essere stato chiamato con ws	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-278	download-models â€" download riuscito > chiude il WriteStream dopo il finish	ws.close deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-279	download-models â€" download riuscito > risolve la promise con il path completo del file	result deve contenere 'model.onnx'; result deve contenere '/tmp'	✓ Superato
TU-280	download-models â€" gestione redirect > segue un redirect 302 verso il nuovo URL	calls deve avere lunghezza 2; calls[0] deve essere 'https://example.com/model.onnx'; calls[1] deve essere 'https://cdn.example.com/model.onnx'	✓ Superato
TU-281	download-models â€" gestione redirect > distrugge il WriteStream prima di seguire il redirect	ws.destroy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-282	download-models â€" gestione errori HTTP > rigetta la promise con errore HTTP 404	downloadFile('https://example.com/model.o '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'Errore HTTP 404'	✓ Superato
TU-283	download-models â€" gestione errori HTTP > rigetta la promise con errore HTTP 500	downloadFile('https://example.com/model.o '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'Errore HTTP 500'	✓ Superato
TU-284	download-models â€" gestione errori HTTP > cancella il file parziale su errore HTTP	fs.unlink deve essere stato chiamato; ws.destroy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-285	download-models â€" gestione errori HTTP > rigetta la promise su errore di rete	downloadFile('https://example.com/model.o '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'ECONNREFUSED'	✓ Superato
TU-286	download-models â€" errori WriteStream > cancella il file parziale se WriteStream emette errore	fs.unlink deve essere stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-287	download-models â€" errori WriteStream > rigetta la promise se WriteStream emette errore	downloadFile('https://example.com/model.o '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'ENOSPC'	✓ Superato
TU-288	EmbeddingService > limits streamed text size to avoid huge string allocations	typeof text deve essere "string"; text.length deve essere maggiore di 0; text.length deve essere minore di 10_000_000; fileSystemProvider.openReadStream deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-289	EmbeddingService > generates embedding for small streamed content	embedding deve essere un'istanza di Float32Array; embeddingAdapter.generateEmbedding deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-290	EmbeddingService > caps embedding chunk count for large content	embedding deve essere un'istanza di Float32Array; embeddingAdapter.generateEmbedding deve essere stato chiamato 8 volte	✓ Superato
TU-291	HashingService > TU-S-browsing-57: checkFileIntegrity() should return VALID for a file with correct hash	result deve essere "VALID"	✓ Superato
TU-292	HashingService > TU-S-browsing-58: checkFileIntegrity() should return INVALID for a file with incorrect hash	result deve essere "INVALID"	✓ Superato
TU-293	HashingService > TU-S-browsing-59: checkFileIntegrity() should handle empty files	result deve essere "VALID"	✓ Superato
TU-294	IntegrityVerificationServi > throws when file root is not found and uses transaction wrapper	h.service.checkFileIntegrityStatus(777) deve lanciare "File with id 777 not found"; h.transactionManager.runInTransaction deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-295	IntegrityVerificationServi > throws when document root is not found and uses transaction wrapper	h.service.checkDocumentIntegrityStatus(77 deve lanciare "Document with id 778 not found"; h.transactionManager.runInTransaction deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-296	IntegrityVerificationServi > throws when process root is not found and uses transaction wrapper	h.service.checkProcessIntegrityStatus(779) deve lanciare "Process with id 779 not found"; h.transactionManager.runInTransaction deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-297	IntegrityVerificationServi > throws when document class root is not found and uses transaction wrapper	h.service.checkDocumentClassIntegrityStatu deve lanciare "DocumentClass with id 780 not found"; h.transactionManager.runInTransaction deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-298	IntegrityVerificationServi > throws when dip root is not found and uses transaction wrapper	h.service.checkDipIntegrityStatus(781) deve lanciare "Dip with id 781 not found"; h.transactionManager.runInTransaction deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-299	IntegrityVerificationServi > checkFileIntegrityStatus returns status and updates only file level	status deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; h.fileRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 1, IntegrityStatusEnum.VALID; h.documentRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato; h.processRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato; h.documentClassRepo.updateIntegrityStatu non deve essere stato chiamato; h.dipRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-300	IntegrityVerificationServi > checkDocumentIntegrityStatus returns status and updates document level	status deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; h.documentRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 10, IntegrityStatusEnum.VALID; h.fileRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato 2 volte	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-301	IntegrityVerificationServi > checkProcessIntegrityStatus returns status and updates process level	status deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; h.processRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 20, IntegrityStatusEnum.VALID; h.documentRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 21, IntegrityStatusEnum.VALID; h.fileRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 2101, IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-302	IntegrityVerificationServi > checkDocumentClassIntegrityStatus returns status and updates class level	status deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; h.documentClassRepo.updateIntegrityStatu deve essere stato chiamato con 30, IntegrityStatusEnum.VALID; h.processRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 31, IntegrityStatusEnum.VALID; h.documentRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 32, IntegrityStatusEnum.VALID; h.fileRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 3201, IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-303	IntegrityVerificationServi > checkDipIntegrityStatus with full 2x2x2x2 valid tree marks every level as VALID	status deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; h.transactionManager.runInTransaction deve essere stato chiamato 1 volte; fileValidUpdates deve avere lunghezza 16; documentValidUpdates deve avere lunghezza 8; processValidUpdates deve avere lunghezza 4; documentClassValidUpdates deve avere lunghezza 2; h.dipRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 1, IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-304	IntegrityVerificationServi > checkDipIntegrity-Status propagates INVALID from one file to all its parents	status deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID; h.documentRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con hierarchy.invalidChain.documentId, IntegrityStatusEnum.INVALID; h.processRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con hierarchy.invalidChain.processId, IntegrityStatusEnum.INVALID; h.documentClassRepo.updateIntegrityStatu deve essere stato chiamato con hierarchy.invalidChain.documentClassId, IntegrityStatusEnum.INVALID; h.dipRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 1, IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-305	IntegrityVerificationServi > checkDipIntegrityStatus returns VALID when there are no verifiable children	status deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; h.dipRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 99, IntegrityStatusEnum.VALID; h.documentClassRepo.updateIntegrityStatu non deve essere stato chiamato; h.processRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato; h.documentRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato; h.fileRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-306	genera un Float32Array di 384 dimensioni	result deve essere un'istanza di Float32Array; result.length deve essere 384	✓ Superato
TU-307	il vettore Ã¨ normalizzato â€" norma â‰^ 1.0	norm deve essere vicino a 1, 2	✓ Superato
TU-308	tutti i valori del vettore sono nel range [-1, 1]	v deve essere maggiore o uguale a -1; v deve essere minore o uguale a 1	✓ Superato
TU-309	testi diversi producono vettori diversi	areDifferent deve essere true	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-310	lo stesso testo produce sempre lo stesso vettore	v1[i] deve essere vicino a v2[i], 5	✓ Superato
TU-311	frasi semanticamente simili hanno similaritÃ > 0.7	cosineSimilarity(v1, v2) deve essere maggiore di 0.7	✓ Superato
TU-312	frasi semanticamente diverse hanno similaritÃ < 0.5	cosineSimilarity(v1, v2) deve essere minore di 0.5	✓ Superato
TU-313	la stessa frase ha similaritÃ = 1.0 con se stessa	cosineSimilarity(v, v) deve essere vicino a 1, 4	✓ Superato
TU-314	frasi in italiano simili hanno similaritÃ alta	cosineSimilarity(v1, v2) deve essere maggiore di 0.75	✓ Superato
TU-315	documenti amministrativi simili hanno similaritÃ > 0.7	cosineSimilarity(v1, v2) deve essere maggiore di 0.7	✓ Superato
TU-316	la similaritÃ Ã¨ simmetrica â€" sim(a,b) = sim(b,a)	cosineSimilarity(v1, v2) deve essere vicino a cosineSimilarity(v2, v1), 5	✓ Superato
TU-317	testo multilingua â€" italiano e inglese simili hanno similaritÃ > 0.6	cosineSimilarity(v1, v2) deve essere maggiore di 0.6	✓ Superato
TU-318	score come 1 - distanza Ã¨ nel range [0, 1]	score deve essere maggiore o uguale a 0; score deve essere minore o uguale a 1	✓ Superato
TU-319	gestisce testo molto lungo senza errori	result deve essere un'istanza di Float32Array; result.length deve essere 384	✓ Superato
TU-320	gestisce stringa vuota senza errori	result deve essere un'istanza di Float32Array; result.length deve essere 384	✓ Superato
TU-321	gestisce caratteri speciali e unicode	result deve essere un'istanza di Float32Array; result.length deve essere 384	✓ Superato
TU-322	gestisce numeri e codici	result deve essere un'istanza di Float32Array; result.length deve essere 384	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-323	genera un embedding reale dalla query e lo passa al vectorRepo come Float32Array	vectorArg deve essere un'istanza di Float32Array; vectorArg.length deve essere 384	✓ Superato
TU-324	embedding di query simili producono vettori diversi ma vicini	v1 non deve essere uguale a v2; cosineSimilarity(v1, v2) deve essere maggiore di 0.7	✓ Superato
TU-325	embedding di query diverse producono vettori semanticamente distanti	cosineSimilarity(v1, v2) deve essere minore di 0.5	✓ Superato
TU-326	flusso completo SearchSemanticUC â€" embedding reale e risultati vectorRepo passano invariati	results deve avere lunghezza 2; results[0].score deve essere vicino a 0.9, 5; results[1].score deve essere vicino a 0.6, 5; results[0].document deve essere fakeDoc1; results[1].document deve essere fakeDoc2	✓ Superato
TU-327	query identica genera embedding identico	Array.from(v1) deve essere uguale a Array.from(v2)	✓ Superato
TU-328	flusso completo con query in inglese â€" modello multilingua	results deve avere lunghezza 1; results[0].score deve essere vicino a 0.85, 5	✓ Superato
TU-329	vettore generato da embedding reale non Ã¨ nullo o tutto zero	hasNonZero deve essere true	✓ Superato
TU-330	lancia un errore se vectorRepo restituisce un documentId inesistente	uc.execute("query senza documenti") deve lanciare "999"	✓ Superato
TU-331	WordEmbedding > isInitialized() ritorna false prima di qualsiasi chiamata	adapter.isInitialized() deve essere false	✓ Superato
TU-332	WordEmbedding > isInitialized() ritorna true dopo initialize()	adapter.isInitialized() deve essere true	✓ Superato
TU-333	WordEmbedding > chiama pipeline con i parametri corretti del modello	pipeline deve essere stato chiamato con 'feature-extraction', 'paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2', quantized: true, local_files_only: true	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-334	WordEmbedding > initialize() Ã¨ idempotente â€" pipeline non viene richiamata	pipeline deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-335	WordEmbedding > configura transformers env per usare modelli locali su CPU	env.allowLocalModels deve essere true; env.allowRemoteModels deve essere false; env.useBrowserCache deve essere false; env.backends.onnx.executionProviders deve essere uguale a ['cpu']	✓ Superato
TU-336	WordEmbedding > lancia errore con path se la cartella modelli non esiste	adapter.initialize() deve lanciare '[AI] Cartella modelli non trovata'	✓ Superato
TU-337	WordEmbedding > non modifica isInitialized se initialize() fallisce	adapter.isInitialized() deve essere false	✓ Superato
TU-338	WordEmbedding > propaga errore di pipeline e mantiene initialized=false	adapter.initialize() deve lanciare 'model load failed'; adapter.isInitialized() deve essere false	✓ Superato
TU-339	WordEmbedding > consente retry di initialize dopo errore precedente	adapter.initialize() deve lanciare 'temporary load failure'; adapter.isInitialized() deve essere false; adapter.isInitialized() deve essere true; pipeline deve essere stato chiamato 2 volte	✓ Superato
TU-340	WordEmbedding > ritorna un Float32Array con i dati del modello	result deve essere un'istanza di Float32Array; result deve essere fakeVector	✓ Superato
TU-341	WordEmbedding > chiama l'embedder con pooling mean e normalize true	mockEmbedder deve essere stato chiamato con 'testo', pooling: 'mean', normalize: true,	✓ Superato
TU-342	WordEmbedding > inizializza automaticamente il modello alla prima chiamata	adapter.isInitialized() deve essere false; adapter.isInitialized() deve essere true	✓ Superato
TU-343	WordEmbedding > non richiama pipeline su generateEmbedding successive	pipeline deve essere stato chiamato 1 volte; mockEmbedder deve essere stato chiamato 3 volte	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-344	WordEmbedding > produce vettori di 384 dimensioni (dimensione MiniLM)	result.length deve essere 384	✓ Superato
TU-345	WordEmbedding > testi diversi producono vettori diversi	result1[0] deve essere vicino a 0.1, 5; result2[0] deve essere vicino a 0.9, 5; result1 non deve essere result2	✓ Superato
TU-346	WordEmbedding > propaga errori dell'embedder durante generateEmbedding	adapter.generateEmbedding('testo') deve lanciare 'inference failed'	✓ Superato
TU-347	DocumentClass usecases > TU-S-browsing-80: execute() should GetDocumentClassByIdUC delega a repo.getById	repo.getById deve essere stato chiamato con 5; result deve essere entity	✓ Superato
TU-348	DocumentClass usecases > TU-S-browsing-81: execute() should GetDocumentClassByDipIdUC delega a repo.getByDipId	repo.getByDipId deve essere stato chiamato con 9; result deve essere list	✓ Superato
TU-349	DocumentClass usecases > TU-S-browsing-82: execute() should GetDocumentClassByStatusUC delega a repo.getByStatus	repo.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID; result deve essere list	✓ Superato
TU-350	DocumentClass usecases > TU-S-browsing-83: execute() should CheckDocumentClassIntegrityStatusUC aggiorna lo status aggregato dai process	integrityService.checkDocumentClassIntegr deve essere stato chiamato con 1; result deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-351	DocumentClass use-cases > TU-S-browsing-84: execute() should CheckDocumentClassIntegrityStatusUC lancia errore se classe inesistente	uc.execute(14) deve lanciare "DocumentClass with id 14 not found"	✓ Superato
TU-352	Dip use-cases > TU-S-browsing-85: execute() should return the correct dip	repo.getById deve essere stato chiamato con 10; result deve essere dip	✓ Superato
TU-353	Dip use-cases > TU-S-browsing-86: execute() should return null	repo.getById deve essere stato chiamato con 999; result deve essere null	✓ Superato
TU-354	Dip use-cases > TU-S-browsing-87: execute() should return an array of dips	repo.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID; result deve essere list	✓ Superato
TU-355	Dip use-cases > TU-S-browsing-88: execute() should return an empty array	repo.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID; result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-356	Dip use-cases > TU-S-browsing-89: execute() should successfully update and return the newly aggregated status	integrityService.checkDipIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 1; result deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-357	Dip use-cases > TU-S-browsing-90: execute() should throw an error	uc.execute(3) deve lanciare "Dip with id 3 not found"	✓ Superato
TU-358	Document use-cases > TU-S-browsing-91: execute() should GetDocumentByIdUC delega a repo.getById	repo.getById deve essere stato chiamato con 10; result deve essere entity	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-359	Document use-cases > TU-S-browsing-92: execute() should GetDocumentByProcessUC delega a repo.getByProcessId	repo.getByProcessId deve essere stato chiamato con 3; result deve essere list	✓ Superato
TU-360	Document use-cases > TU-S-browsing-93: execute() should GetDocumentByStatusUC delega a repo.getByStatus	repo.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID; result deve essere list	✓ Superato
TU-361	Document use-cases > TU-S-browsing-94: execute() should CheckDocumentIntegrityStatusUC aggiorna lo status aggregato dai file	integrityService.checkDocumentIntegritySta deve essere stato chiamato con 1; result deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-362	Document use-cases > TU-S-browsing-95: execute() should CheckDocumentIntegrityStatusUC lancia errore se document inesistente	uc.execute(77) deve lanciare "Document with id 77 not found"	✓ Superato
TU-363	File use-cases > TU-S-browsing-96: GetFileByIdUC delega a repo.getById	repo.getById deve essere stato chiamato con 11; result deve essere entity	✓ Superato
TU-364	File use-cases > TU-S-browsing-97: GetFileByDocumentUC delega a repo.getByDocumentId	repo.getByDocumentId deve essere stato chiamato con 8; result deve essere list	✓ Superato
TU-365	File use-cases > TU-S-browsing-98: GetFileByStatusUC delega a repo.getByStatus	repo.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.UNKNOWN; result deve essere list	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-366	File use-cases > TU-S-browsing-99: CheckFileIntegrityStatusUC imposta VALID se hash coincide	result deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; integrityService.checkFileIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 8	✓ Superato
TU-367	File use-cases > TU-S-browsing-100: CheckFileIntegrity-StatusUC propaga UNKNOWN	result deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN; integrityService.checkFileIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 8	✓ Superato
TU-368	File use-cases > TU-S-browsing-101: CheckFileIntegrityStatusUC lancia errore se file inesistente	uc.execute(99) deve lanciare "File with id 99 not found"	✓ Superato
TU-369	ExportFileUC > ritorna NOT_FOUND quando il file non esiste	result.success deve essere false; result.errorCode deve essere "NOT_FOUND"; dialogPort.showSaveDialog non deve essere stato chiamato; exportPort.exportFile non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-370	ExportFileUC > ritorna ExportResult.canceled() se il dialog viene annullato	result.success deve essere false; result.canceled deve essere true; exportPort.exportFile non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-371	ExportFileUC > chiama exportPort.exportFile con lo stream e il path scelto dal dialog	openReadStreamArg deve contenere "base/dip"; openReadStreamArg deve contenere "docs/f.pdf"; exportPort.exportFile deve essere stato chiamato con stream, "/dest/f.pdf"; result deve essere exported	✓ Superato
TU-372	ExportFileUC > propaga eccezioni di exportPort.exportFile	makeUC().execute(1) deve lanciare "disk full"	✓ Superato
TU-373	ExportFilesUC > ritorna canceled:true se il dialog cartella viene annullato	result.canceled deve essere true; result.results deve avere lunghezza 0; onProgress non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-374	ExportFilesUC > registra errore per file non trovato senza interrompere il loop	result.canceled deve essere false; result.results[0] deve corrispondere a fileId: 99, success: false ; onProgress deve essere stato chiamato con 1, 1	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-375	ExportFilesUC > esporta ogni file nel folder scelto e chiama onProgress	streamArg deve essere stream; destPathArg deve contenere "/dest"; destPathArg deve contenere "f.pdf"; result.canceled deve essere false; result.results[0] deve corrispondere a fileId: 1, success: true ; onProgress deve essere stato chiamato con 1, 1	✓ Superato
TU-376	PrintFileUC > ritorna NOT_FOUND quando il file non esiste	result.success deve essere false; result.errorCode deve essere "NOT_FOUND"; printPort.printSingle non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-377	PrintFileUC > chiama printSingle con il path assoluto e le opzioni corrette	absolutePathArg deve contenere "base/-dip"; absolutePathArg deve contenere "docs/report.pdf"; optsArg deve essere uguale a silent: false, printBackground: true	✓ Superato
TU-378	PrintFileUC > ritorna il risultato di printSingle quando la stampa riesce	result deve essere ok	✓ Superato
TU-379	PrintFileUC > propaga eccezioni di printSingle	makeUC().execute(1) deve lanciare "unexpected crash"	✓ Superato
TU-380	PrintFileUC > chiama fileRepo.getById con il fileId corretto	fileRepo.getById deve essere stato chiamato con 42	✓ Superato
TU-381	PrintFilesUC > ritorna canceled:true se il dialog di conferma viene annullato	result.canceled deve essere true; result.results deve avere lunghezza 0; onProgress non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-382	PrintFilesUC > registra errore per file non trovato senza interrompere il loop	result.canceled deve essere false; result.results[0] deve corrispondere a fileId: 99, success: false ; onProgress deve essere stato chiamato con 1, 1	✓ Superato
TU-383	PrintFilesUC > stampa ogni file e chiama onProgress	absolutePathArg deve contenere "base/-dip"; absolutePathArg deve contenere "docs/f.pdf"; optsArg deve essere uguale a silent: false, printBackground: true ; result.canceled deve essere false; result.results[0] deve corrispondere a fileId: 1, success: true ; onProgress deve essere stato chiamato con 1, 1	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-384	PrintFilesUC > chiama showConfirmPrint con il numero corretto di file	dialogPort.showConfirmPrint deve essere stato chiamato con 3	✓ Superato
TU-385	Process use-cases > TU-S-browsing-102: execute() should return the correct process	repo.getById deve essere stato chiamato con 12; result deve essere entity	✓ Superato
TU-386	Process use-cases > TU-S-browsing-103: execute() should return list of processes	repo.getByDocumentClassId deve essere stato chiamato con 3; result deve essere list	✓ Superato
TU-387	Process use-cases > TU-S-browsing-104: execute() should return list of processes	repo.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID; result deve essere list	✓ Superato
TU-388	Process use-cases > TU-S-browsing-105: execute() should update and return aggregated status	integrityService.checkProcessIntegrityStatu deve essere stato chiamato con 1; result deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-389	Process use-cases > TU-S-browsing-106: execute() should throw an error	uc.execute(55) deve lanciare "Process with id 55 not found"	✓ Superato
TU-390	SearchDocumentalClassU > ritorna le classi documentali trovate dal repository	results deve avere lunghezza 1; results[0].getId() deve essere 1; results[0].getName() deve essere "Contratti"; results[0].getUuid() deve essere "uuid-1"	✓ Superato
TU-391	SearchDocumentalClassU > passa il nome al repository senza modificarlo	repo.searchDocumentalClasses deve essere stato chiamato con "Fatture 2026"	✓ Superato
TU-392	SearchDocumentalClassU > ritorna array vuoto se nessuna classe corrisponde al nome	results deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-393	SearchDocumentalClassU > passa stringa vuota al repository per ricerca senza filtro	repo.searchDocumentalClasses deve essere stato chiamato con ""; results deve avere lunghezza 3	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-394	SearchDocumentalClassU > preserva l'ordine dei risultati restituito dal repository	results.map((r) => r.getName()) deve essere uguale a ["AAA", "BBB", "CCC"]	✓ Superato
TU-395	SearchDocumentalClassU > mantiene gli attributi dominio della classe documentale	results[0].getId() deve essere 1; results[0].getName() deve essere "Originale"; results[0].getIntegrityStatus() deve essere "UNKNOWN"	✓ Superato
TU-396	SearchDocumentalClassU > propaga eccezioni del repository senza alterarle	() => uc.execute("Contratti") deve lanciare "document class search failed"	✓ Superato
TU-397	SearchProcessUC > ritorna i processi trovati dal repository	results deve avere lunghezza 1; results[0].getId() deve essere 1; results[0].getUuid() deve essere "proc-uuid-abc"; results[0].getMetadata().findNodeByName("name deve essere "Proc A"; results[0].getMetadata().findNodeByName("type" deve essere "PROCESSO"	✓ Superato ngValue() gValue()
TU-398	SearchProcessUC > passa l'uuid al repository senza modificarlo	repo.searchProcesses deve essere stato chiamato con "uuid-specifico-123"	✓ Superato
TU-399	SearchProcessUC > ritorna array vuoto se nessun processo corrisponde all'uuid	results deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-400	SearchProcessUC > passa stringa vuota al repository per ricerca senza filtro	repo.searchProcesses deve essere stato chiamato con ""; results deve avere lunghezza 2	✓ Superato
TU-401	SearchProcessUC > preserva l'ordine dei risultati restituito dal repository	results.map((r) => r.getId()) deve essere uguale a [1, 2, 3]	✓ Superato
TU-402	SearchProcessUC > usa stringa vuota per name e type se i metadati non sono presenti	results[0].getMetadata().findNodeByName("r deve essere null; results[0].getMetadata().findNodeByName("type" deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-403	SearchProcessUC > accetta uuid parziali per ricerche per prefisso	repo.searchProcesses deve essere stato chiamato con "proc-"	✓ Superato
TU-404	SearchProcessUC > propaga eccezioni del repository senza alterarle	() => uc.execute("proc-uuid") deve lanciare "process search failed"	✓ Superato
TU-405	SearchDocumentsUC > mappa correttamente uuid, nome e tipoDocumento nel SearchResult	results deve avere lunghezza 1; results[0].getUuid() deve essere "uuid-1"; results[0] .getMetadata() .findNodeByName("NomeDelDocumento") ?.getStringValue() deve essere "fattura.pdf"; results[0] .getMetadata() .findNodeByName("tipoDocumento") ?.getStringValue() deve essere "DOCUMENTO INFORMATICO"	✓ Superato
TU-406	SearchDocumentsUC > ritorna array vuoto se il repository non trova risultati	results deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-407	SearchDocumentsUC > usa stringa vuota per name e type se i metadati sono assenti	results[0].getMetadata().findNodeByName("r deve essere null; results[0].getMetadata().findNodeByName("tipoD deve essere null	✓ Superato
TU-408	SearchDocumentsUC > passa i filtri al repository senza modificarli	repo.searchDocument deve essere stato chiamato con filters	✓ Superato
TU-409	SearchDocumentsUC > mappa correttamente piÃ¹ documenti restituiti dal repository	results deve avere lunghezza 3; results.map((r) => r.getUuid()) deve essere uguale a ["uuid-a", "uuid-b", "uuid-c",]	✓ Superato
TU-410	SearchDocumentsUC > ignora metadati con chiavi diverse da nome e tipoDocumento	results[0] .getMetadata() .findNodeByName("NomeDelDocumento") ?.getStringValue() deve essere "contratto.pdf"; results[0] .getMetadata() .findNodeByName("tipoDocumento") ?.getStringValue() deve essere "DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-411	SearchDocumentsUC > usa il primo metadato corrispondente quando ci sono duplicati (nome/tipoDocumento)	results[0] .getMetadata() .findNodeByName("NomeDelDocumento") ?.getStringValue() deve essere "primo-nome.pdf"; results[0] .getMetadata() .findNodeByName("tipoDocumento") ?.getStringValue() deve essere "TIPO-1"	✓ Superato
TU-412	SearchDocumentsUC > propaga errori del repository durante la ricerca normale	() => uc.execute(emptyFilters) deve lanciare "db unavailable"	✓ Superato
TU-413	SearchSemanticUC > ritorna coppie documento+score dal repository	results deve avere lunghezza 1; results[0].document.getUuid() deve essere "uuid-s1"; results[0].score deve essere 0.92	✓ Superato
TU-414	SearchSemanticUC > lo score semantico Ã¨ sempre un numero, mai null	typeof results[0].score deve essere "number"; results[0].score non deve essere null	✓ Superato
TU-415	SearchSemanticUC > ritorna array vuoto se nessun documento supera la soglia di similaritÃ	results deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-416	SearchSemanticUC > genera embedding dalla query e passa il vettore al repository	aiAdapter.generateEmbedding deve essere stato chiamato con "ricerca semantica avanzata"; vectorRepo.searchSimilarVectors deve essere stato chiamato con embedding, 10	✓ Superato
TU-417	SearchSemanticUC > preserva l'ordine dei risultati restituito dal repository	results[0].score deve essere 0.95; results[1].score deve essere 0.78; results[2].score deve essere 0.61	✓ Superato
TU-418	SearchSemanticUC > gestisce correttamente score ai valori limite (0.0 e 1.0)	results[0].score deve essere 1; results[1].score deve essere 0	✓ Superato
TU-419	SearchSemanticUC > ritorna comunque documento e score anche con metadati assenti	results[0].document.getUuid() deve essere "uuid-empty"; results[0].score deve essere 0.88	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-420	SearchSemanticUC > preserva il documento originale anche con metadati duplicati	results[0].document.getUuid() deve essere "uuid-dup"; results[0].score deve essere 0.5	✓ Superato
TU-421	SearchSemanticUC > propaga errori del repository durante la ricerca semantica	uc.execute("query") deve lanciare "semantic fail"	✓ Superato
TU-422	IndexDip use-case performance > TU-F-Indexing-26: execute() should measures end-to-end indexing performance on a real DiP	true deve essere true; true deve essere true; result.success deve essere true; durationsMs deve avere lunghezza runs	✓ Superato
TU-423	IndexDip > TU-F-Indexing-27: execute() should orchestrate reader and repository writes parsing real XML	result deve essere uguale a success: true ; dips deve avere lunghezza 1; (dips[0] as any).uuid deve essere "dip-uuid-1"; docClasses deve avere lunghezza 1; (docClasses[0] as any).uuid deve essere "dc-1"; processes deve avere lunghezza 1; (processes[0] as any).uuid deve essere "proc-1"; documents deve avere lunghezza 1; (documents[0] as any).uuid deve essere "doc-1"; files deve avere lunghezza 1; (files[0] as any).filename deve essere "./primary.pdf"; embeddingService.generateDocumentEmbedding deve essere stato chiamato 1 volte; calledFile.getPath() deve contenere "primary.pdf"; vectorRepository.saveVector deve essere stato chiamato 1 volte; vectorRepository.saveVector deve essere stato chiamato con any Vector	✓ Superato
TU-424	IndexDip > TU-F-Indexing-28: execute() should throw on structurally invalid empty files and avoid persistence	useCase.execute(dipPath) deve lanciare un errore; dips deve avere lunghezza 0; docClasses deve avere lunghezza 0	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-425	IndexDip > TU-F-Indexing-29: execute() should continue indexing when vector generation fails	result deve essere uguale a success: true ; files deve avere lunghezza 1; embeddingService.generateDocumentEmbedding deve essere stato chiamato 1 volte; vectorRepository.saveVector non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-426	appConfig cache providers > risolve CACHE_SERVICE_TOKEN sulla stessa istanza di IpcCacheService	cacheByToken deve essere cacheByClass	✓ Superato
TU-427	App /routes > should redirect from empty path to /browse	location.path() deve essere '/browse'	✓ Superato
TU-428	App /routes > should have a lazy loaded search route	searchRoute deve essere truthy; searchRoute?.loadChildren deve essere definito; typeof searchRoute.loadChildren deve essere 'function'	✓ Superato
TU-429	App /routes > should have a lazy loaded detail route	detailRoute deve essere truthy; detailRoute?.loadChildren deve essere definito; typeof detailRoute.loadChildren deve essere 'function'	✓ Superato
TU-430	App /routes > should load verification routes when navigating to /integrity-dashboard	integrityRoute deve essere truthy; integrityRoute?.loadChildren deve essere definito; typeof integrityRoute.loadChildren deve essere 'function'	✓ Superato
TU-431	App /routes > should redirect from /dip to /browse	location.path() deve essere '/browse'	✓ Superato
TU-432	App /routes > should redirect from an unknown path to /browse	location.path() deve essere '/browse'	✓ Superato
TU-433	App > should create the app	app deve essere truthy	✓ Superato
TU-434	App > should render router outlet	compiled.querySelector('router-outlet') non deve essere null	✓ Superato
TU-435	ElectronLoggingGateway > dovrebbe chiamare il bridge IPC corretto e completarsi con successo	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:log:write', mockLogEntry	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-436	ElectronLoggingGateway > dovrebbe propagare l'errore se la scrittura IPC fallisce	errorResult deve essere mockError; mockBridge.invoke deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-437	IpcErrorHandlerService > createError() > dovrebbe creare un AppError con la corretta mappatura (es. DOC_BLOB_LOAD_ERROR	error.code deve essere ErrorCode.DOC_BLOB_LOAD_ERROR; error.message deve essere 'File non trovato'; error.source deve essere 'DocFacade'; error.category deve essere ErrorCategory.IO; error.severity deve essere ErrorSeverity.ERROR; error.recoverable deve essere true	✓ Superato
TU-438	IpcErrorHandlerService > createError() > dovrebbe creare un AppError fatale e non recuperabile per IPC_ERROR	error.severity deve essere ErrorSeverity.FATAL; error.recoverable deve essere false	✓ Superato
TU-439	IpcErrorHandlerService > handle() / toErrorCode() > dovrebbe estrarre correttamente il codice se fornito nell'oggetto raw	result.code deve essere ErrorCode.DOC_FORMAT_UNSUPPORTED; result.message deve essere 'Formato .xyz non supportato'; result.source deve essere 'ElectronRenderer'; result.category deve essere ErrorCategory.IO	✓ Superato
TU-440	IpcErrorHandlerService > handle() / toErrorCode() > dovrebbe fare fallback su SEARCH_ENGINE_ERROR se l'oggetto non ha un codice riconosciuto	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR; result.message deve essere 'Errore misterioso nel motore di ricerca'; result.detail deve essere rawError.stack	✓ Superato
TU-441	IpcErrorHandlerService > handle() / toErrorCode() > dovrebbe dedurre IPC_ERROR se il messaggio contiene la stringa "ipc"	result.code deve essere ErrorCode.IPC_ERROR; result.category deve essere ErrorCategory.IPC	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-442	IpcErrorHandlerService > handle() / toErrorCode() > dovrebbe gestire stringhe primitive in modo sicuro	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR; result.message deve essere 'Qualcosa Ã¨ andato storto'; result.source deve essere 'IPC Gateway'	✓ Superato
TU-443	IpcErrorHandlerService > Casi limite (Edge Cases) e Coverage > dovrebbe usare la configurazione di default in createError per un codice non mappato (righe 67-77)	error.category deve essere ErrorCategory.IPC; error.severity deve essere ErrorSeverity.ERROR; error.recoverable deve essere false	✓ Superato
TU-444	IpcErrorHandlerService > Casi limite (Edge Cases) e Coverage > dovrebbe fare fallback se l'oggetto raw ha una proprietÃ code non presente nell'enum (riga 98)	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR	✓ Superato
TU-445	IpcCacheService > dovrebbe salvare e recuperare un valore se non Ã¨ scaduto	result deve essere uguale a id: 1, name: 'Documento'	✓ Superato
TU-446	IpcCacheService > dovrebbe restituire null e invalidare la cache se il TTL Ã¨ scaduto	result deve essere null	✓ Superato
TU-447	IpcCacheService > dovrebbe restituire null per una chiave mai inserita	result deve essere null	✓ Superato
TU-448	IpcCacheService > dovrebbe invalidare esplicitamente una chiave specifica	cacheService.get('manual-key') deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-449	IpcCacheService > dovrebbe invalidare solo le chiavi che corrispondono a un prefisso (invalidatePrefix)	cacheService.get('search/123') deve essere null; cacheService.get('search/456') deve essere null; cacheService.get('doc/789') deve essere 'dati documento'	✓ Superato
TU-450	TelemetryService > trackEvent() dovrebbe inviare un log di livello INFO senza payload	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED, timestamp: MOCK_TIME, payload: null,	✓ Superato
TU-451	TelemetryService > trackTiming() dovrebbe inviare un log di livello INFO con la durata nel payload	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryMetric.SEARCH_LATENCY_MS, timestamp: MOCK_TIME, payload: durationMs: 350 ,	✓ Superato
TU-452	TelemetryService > trackError() dovrebbe inviare un log di livello ERROR con l'oggetto AppError	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.ERROR, event: 'APP_ERROR', timestamp: MOCK_TIME, payload: mockError,	✓ Superato
TU-453	TelemetryService > dovrebbe gestire in modo sicuro gli errori del canale di logging (fire-and-forget)	() => service.trackEvent(TelemetryEvent.SEARCH_EXEC non deve lanciare un errore; console.error deve essere stato chiamato con 'Fallimento scrittura telemetria via IPC:', logError	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-454	aggregate.mapper > mapProcessDtoToAggregateDetail > should handle undefined or null dto safely and apply default fallback values	result.idAgg!.tipoAggregazione deve essere 'Fascicolo'; result.idAgg!.idAggregazione deve essere ''; result.tipologiaFascicolo deve essere 'procedimento amministrativo'; result.soggetti deve essere uguale a [tipoRuolo: 'Sconosciuto', denominazione: 'N/A']; result.dataApertura deve essere 'N/D'; result.progressivo deve essere 1; result.chiaveDescrittiva!.oggetto deve essere 'Fascicolo n. '; result.procedimentoAmministrativo!.materiaA deve essere 'Standard'; result.procedimentoAmministrativo!.procedim deve essere 'N/A'; result.procedimentoAmministrativo!.fasi deve essere uguale a []; result.posizioneFisicaAggregazioneDocument deve essere 'Archivio'; result.tempoDiConservazione deve essere 10; result.indiceDocumenti deve essere uguale a []; result.customMetadata deve essere uguale a []	✓ Superato

truttura

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-455	aggregate.mapper > mapProcessDtoToAggregateDetail > should map standard metadata fields correctly	result.idAgg.tipoAggregazione deve essere 'Serie'; result.idAgg.idAggregazione deve essere 'AGG-001'; result.tipologiaFascicolo deve essere 'affare'; result.dataApertura deve essere '2023-01-01T00:00:00Z'; result.dataChiusura deve essere '2024-01-01T00:00:00Z'; result.progressivo deve essere 42; result.chiaveDescrittiva.oggetto deve essere 'Fascicolo di Test'; result.chiaveDescrittiva.paroleChiave deve essere 'test, mock'; result.posizioneFisicaAggregazioneDocument deve essere 'Scaffale A'; result.tempoDiConservazione deve essere 99; result.note deve essere 'Nota di test'; result.idAggPrimario deve essere 'PRIM-001'; result.processSummary!.uuid deve essere 'abc-uuid'; result.processSummary!.integrityStatus deve essere 'VALID'; result.processSummary!.timestamp deve essere '2023-01-01T00:00:00Z'	✓ Superato
TU-456	aggregate.mapper > mapProcessDtoToAggregateDetail > should map assignment (assegnazione) effectively	result.assegnazione.tipoAssegnazione deve essere 'Per conoscenza'; result.assegnazione.soggettoAssegnatario.den deve essere 'Mario Rossi'; result.assegnazione.soggettoAssegnatario.cod deve essere 'RSSMRA'; result.assegnazione.dataInizioAssegnazione deve essere '2023-05-01'; result.assegnazione.dataFineAssegnazione deve essere '2023-06-01'	✓ Superato
TU-457	aggregate.mapper > mapProcessDtoToAggregateDetail > Soggetti Mapping > should map Persona Fisica (PF) subject	result.soggetti deve avere lunghezza 1; result.soggetti[0] deve essere uguale a tipoRuolo: 'Mittente', denominazione: 'Giuseppe Verdi', codiceFiscale: 'VRDGPP', indirizzoDigitale: 'giuseppe@pec.it',	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-458	aggregate.mapper > mapProcessDtoToAggregateDetail > Soggetti Mapping > should map Persona Giuridica (PG) subject	result.soggetti deve avere lunghezza 1; result.soggetti[0] deve essere uguale a tipoRuolo: 'Destinatario', denominazione: 'Azienda Test SRL', codiceFiscale: '12345678901', indirizzoDigitale: 'azienda@pec.it',	✓ Superato
TU-459	aggregate.mapper > mapProcessDtoToAggregateDetail > Soggetti Mapping > should map Amministrazione subject	result.soggetti deve avere lunghezza 1; result.soggetti[0].tipoRuolo deve essere 'Produttore'; result.soggetti[0].denominazione deve essere 'IPA123'	✓ Superato
TU-460	aggregate.mapper > mapProcessDtoToAggregateDetail > Soggetti Mapping > should map RUP subject	result.soggetti deve avere lunghezza 1; result.soggetti[0].tipoRuolo deve essere 'RUP'; result.soggetti[0].denominazione deve essere 'Luca Bianchi'	✓ Superato
TU-461	aggregate.mapper > mapProcessDtoToAggregateDetail > Soggetti Mapping > should map fallback plain subject correctly	result.soggetti[0].denominazione deve essere 'Soggetto Generico'; result.soggetti[0].tipoRuolo deve essere 'Sconosciuto'	✓ Superato
TU-462	aggregate.mapper > mapProcessDtoToAggregateDetail > Document Indices Mapping > should map DocumentoAmministrativoInformatico	result.indiceDocumenti deve avere lunghezza 1; result.indiceDocumenti[0] deve essere uguale a tipoDocumento: 'DocumentoAmministativoinformatico', identificativo: 'DOC-AMM-1', impronta: 'HASH123',	✓ Superato
TU-463	aggregate.mapper > mapProcessDtoToAggregateDetail > Document Indices Mapping > should map DocumentoInformatico	result.indiceDocumenti deve avere lunghezza 1; result.indiceDocumenti[0] deve essere uguale a tipoDocumento: 'Documentoinformatico', identificativo: 'DOC-INF-2', impronta: 'HASH456',	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-464	aggregate.mapper > mapProcessDtoToAggregateDetail > Document Indices Mapping > should map unknown document types as generic Documento	result.indiceDocumenti deve avere lunghezza 1; result.indiceDocumenti[0] deve essere uguale a tipoDocumento: 'Documento', identificativo: 'DOC-GEN-3', impronta: undefined,	✓ Superato
TU-465	aggregate.mapper > mapProcessDtoToAggregateDetail > Fasi Mapping > should map fasi correctly	result.procedimentoAmministrativo!.fasi deve avere lunghezza 2; result.procedimentoAmministrativo!.fasi[0] deve essere uguale a tipoFase: 'Istruttoria', dataInizio: '2023-01-01', dataFine: '2023-01-31', ; result.procedimentoAmministrativo!.fasi[1] deve essere uguale a tipoFase: 'Decisionale', dataInizio: '2023-02-01', dataFine: '2023-02-15',	✓ Superato
TU-466	aggregate.mapper > mapProcessDtoToAggregateDetail > Custom Metadata > should extract explicit custom data like CustomMetadata and ArchimemoData	result.customMetadata deve essere uguale a array containing [nome: 'CampoExtra1', valore: 'Valore 1' , nome: 'CampoExtra2', valore: 'Valore 2' ,]	✓ Superato
TU-467	aggregate.mapper > mapProcessDtoToAggregateDetail > Custom Metadata > should extract generic unmapped roots missing from known blocks	result.customMetadata deve essere uguale a array containing [nome: 'UnknownTag123', valore: 'Value123']	✓ Superato
TU-468	AggregateFacade > dovrebbe restituire i dati dalla cache senza chiamare il gateway (Cache Hit)	mockCache.get deve essere stato chiamato con 'aggregate:123'; mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato; facade.getState()().detail deve essere uguale a mockAggregateData; mockTelemetry.trackTiming deve essere stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-469	AggregateFacade > dovrebbe chiamare il gateway e salvare in cache se i dati non sono presenti (Cache Miss)	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_ID, 123, null; mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PROC 123, null; mockCache.set deve essere stato chiamato con 'aggregate:123', any Object, 300000; facade.getState()().detail deve essere truthy	✓ Superato
TU-470	AggregateFacade > dovrebbe gestire gli errori, mapparli tramite ErrorHandler e tracciarli con Telemetry	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con rawError; facade.getState()().error deve essere uguale a mappedError; mockTelemetry.trackError deve essere stato chiamato con mappedError	✓ Superato
TU-471	ClasseDocumentaleApiS > should be created	service deve essere truthy	✓ Superato
TU-472	ClasseDocumentaleApiS > findAll > should call electronAPI.classeDocumentale.lis and return the result	mockElectronAPI.classeDocumentale.list deve essere stato chiamato; result deve essere uguale a mockClasses	✓ Superato
TU-473	ClasseDocumentaleApiS > findById > should call electronAPI.classeDocumentale.ge with correct id and return the result	mockElectronAPI.classeDocumentale.get deve essere stato chiamato con 1; result deve essere uguale a mockClasse	✓ Superato
TU-474	ClasseDocumentaleApiS > create > should call electronAPI.classeDocumentale.cr with correct name and return the result	mockElectronAPI.classeDocumentale.create deve essere stato chiamato con 'Nuova Classe'; result deve essere uguale a mockClasse	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-475	document.mapper > mapDocumentDtoToDetail > should handle safely empty, undefined, or null payload	result.documentId deve essere ''; result.fileName deve essere 'Documento'; result.mimeType deve essere MimeType.UNSUPPORTED; result.metadata!.identificativo deve essere 'N/A'; result.metadata!.impronta deve essere 'N/A'; result.integrityStatus deve essere undefined; result.classification!.indice deve essere 'N/A'; result.registration!.tipoRegistro deve essere 'N/A'; result.format!.tipo deve essere 'N/A'; result.verification!.firmaDigitale deve essere 'N/A'; result.attachments!.numero deve essere 0; result.attachments!.allegati deve essere uguale a []; result.subjects deve essere uguale a []; result.customMetadata deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-476	document.mapper > mapDocumentDtoToDetail > Identity and MimeType > should extract correct identity and fallback mimeType to extension if missing	result.documentId deve essere 'DB-ID-123'; result.aipInfo!.uuid deve essere 'UUID-456'; result.fileName deve essere 'relazione_tecnica.pdf'; result.mimeType deve essere MimeType.PDF	✓ Superato
TU-477	document.mapper > mapDocumentDtoToDetail > Identity and MimeType > should use explicit mimetype from metadata over file extension	result.documentId deve essere 'META-ID-789'; result.fileName deve essere 'image_no_ext'; result.mimeType deve essere MimeType.IMAGE	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-478	document.mapper > mapDocumentDtoToDetail > Base Metadata mapping > should map core metadata properties accurately	result.metadata!.identificativo deve essere 'DOC-123'; result.metadata!.impronta deve essere 'HASH123'; result.metadata!.algoritmoImpronta deve essere 'SHA-512'; result.metadata!.oggetto deve essere 'Oggetto Test'; result.metadata!.tipoDocumentale deve essere 'Contratto'; result.metadata!.riservatezza deve essere 'true'; result.metadata!.versione deve essere '2.0'; result.metadata!.tempoDiConservazione deve essere '99'; result.metadata!.paroleChiave deve essere uguale a ['test', 'mock']	✓ Superato
TU-479	document.mapper > mapDocumentDtoToDetail > Registration Data (DatiDiRegistrazione) > should extract flat registration data	result.registration!.tipoRegistro deve essere 'Protocollo Ufficiale'; result.registration!.data deve essere '2023-01-01'; result.registration!.numero deve essere 'PROT-001'	✓ Superato
TU-480	document.mapper > mapDocumentDtoToDetail > Registration Data (DatiDiRegistrazione) > should extract complex nested TipoRegistro	result.registration!.tipoRegistro deve essere 'Registro Interno Nested'	✓ Superato
TU-481	document.mapper > mapDocumentDtoToDetail > Registration Data (DatiDiRegistrazione) > should fallback to Repertorio_Registro	result.registration!.tipoRegistro deve essere 'Repertorio 123'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-482	document.mapper > mapDocumentDtoToDetail > Subjects (Soggetti) Mapping > should parse PF (Persona Fisica) subject	result.subjects deve avere lunghezza 1; result.subjects![0].tipo deve essere SubjectType.PF; result.subjects![0].ruolo deve essere 'Autore'; result.subjects![0].campiSpecifici['Nome'] deve essere 'Mario'; result.subjects![0].campiSpecifici['CodiceFisc deve essere 'RSSMRA'; result.subjects![0].campiSpecifici['IndirizziDig deve essere 'mario.rossi@pec.it'	✓ Superato
TU-483	document.mapper > mapDocumentDtoToDetail > Subjects (Soggetti) Mapping > should parse PG (Persona Giuridica) subject	result.subjects![0].tipo deve essere SubjectType.PG; result.subjects![0].campiSpecifici['Denominaz deve essere 'Azienda SRL'; result.subjects![0].campiSpecifici['CodiceFisc deve essere 'IT123456789'	✓ Superato
TU-484	document.mapper > mapDocumentDtoToDetail > Subjects (Soggetti) Mapping > should parse PAI (Pubblica Amministrazione Italiana)	result.subjects![0].tipo deve essere SubjectType.PAI; result.subjects![0].campiSpecifici['IPAAmm'] deve essere 'IPA-111'	✓ Superato
TU-485	document.mapper > mapDocumentDtoToDetail > Subjects (Soggetti) Mapping > should parse RUP mapped as Person	result.subjects![0].tipo deve essere SubjectType.PF; result.subjects![0].campiSpecifici['Nome'] deve essere 'Giulia'	✓ Superato
TU-486	document.mapper > mapDocumentDtoToDetail > Attachments (Allegati) > should extract attachment details	result.attachments!.numero deve essere 1; result.attachments!.allegati deve avere lunghezza 1; result.attachments!.allegati![0].id deve essere 'All-01'; result.attachments!.allegati![0].descrizione deve essere 'Planimetria'	✓ Superato

rimento']

izzazione

Iva']

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-487	document.mapper > mapDocumentDtoToDetail > Change Tracking (TracciatureModificheDocumento) > should extract change tracking details accurately	result.changeTracking!.tipo deve essere 'Aggiornamento'; result.changeTracking!.soggetto deve essere 'Anna Verdi'; result.changeTracking!.data deve essere '2023-10-10'; result.changeTracking!.idVersionePrecedente deve essere 'v1.0'	✓ Superato
TU-488	document.mapper > mapDocumentDtoToDetail > Custom Metadata > should bundle unmapped custom variables outside standard document domain	result.customMetadata deve essere uguale a array containing [nome: 'SistemaSorgente', valore: 'ExtApp' , nome: 'FieldNotPresentInXSD', valore: '1234' ,]	✓ Superato
TU-489	DocumentFacade > dovrebbe chiamare il gateway per i metadati e usare cache a 5 min (Cache Miss)	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_BY_ID, 456, null; mockCache.set deve essere stato chiamato con 'document:456', any Object, 300000; facade.getState()().detail deve essere truthy	✓ Superato
TU-490	DocumentFacade > dovrebbe chiamare il gateway per il Blob e usare cache a 1 min (Cache Miss)	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato alla posizione 1 con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_DOCUMENT, 456, null; mockGateway.invoke deve essere stato chiamato alla posizione 2 con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BUFFER_BY_ID, 999, null; mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_ID, 456, null; mockCache.set deve essere stato chiamato con 'blob:456', mockBlob, 60000; result deve essere uguale a mockBlob	✓ Superato
TU-491	DocumentFacade > dovrebbe gestire un errore durante il recupero del blob e lanciare un AppError	facade.getFileBlob('456') deve essere uguale a mappedError; mockTelemetry.trackError deve essere stato chiamato con mappedError	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-492	DocumentFacade > loadDocument dovrebbe usare la cache se presente invece di chiamare IPC	mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato; facade.getState()().detail deve essere uguale a mockDocumentData	✓ Superato
TU-493	DocumentFacade > loadDocument dovrebbe gestire errore e aggiornare lo stato con AppError	facade.getState()().error deve essere uguale a mappedError; facade.getState()().loading deve essere false; mockTelemetry.trackError deve essere stato chiamato con mappedError	✓ Superato
TU-494	DocumentFacade > loadDocument dovrebbe tentare il fallback del mimeType in base al nome file	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato 2 volte; facade.getState()().detail?.mimeType deve essere MimeType.PDF	✓ Superato
TU-495	DocumentFacade > getFileBlob dovrebbe restituire il blob dalla cache se presente	mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato; result deve essere uguale a mockBlob	✓ Superato
TU-496	DocumentFacade > getFileBlob dovrebbe lanciare errore se id non Ã¨ numerico	facade.getFileBlob('abc') deve essere uguale a mappedError; mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-497	DocumentFacade > getFileBlob dovrebbe lanciare errore se non ci sono file associati al documento	facade.getFileBlob('456') deve essere uguale a mappedError	✓ Superato
TU-498	ExportState > dovrebbe partire con lo stato INITIAL	state.phase() deve essere ExportPhase.IDLE; state.loading() deve essere false; state.progress() deve essere 0	✓ Superato
TU-499	ExportState > setProcessing dovrebbe attivare il caricamento e resettare il progresso	state.phase() deve essere ExportPhase.PROCESSING; state.loading() deve essere true; state.outputContext() deve essere OutputContext.SINGLE_EXPORT; state.progress() deve essere 0	✓ Superato
TU-500	ExportState > setProgress dovrebbe arrotondare i valori e non superare 100	state.progress() deve essere 46; state.progress() deve essere 100	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-501	ExportState > setSuccess dovrebbe impostare la fase SUCCESS e spegnere il loading	state.phase() deve essere ExportPhase.SUCCESS; state.result() deve essere uguale a mockResult; state.loading() deve essere false; state.progress() deve essere 100	✓ Superato
TU-502	ExportState > setError dovrebbe impostare la fase ERROR	state.phase() deve essere ExportPhase.ERROR; state.error() deve essere uguale a mockError; state.loading() deve essere false	✓ Superato
TU-503	ExportState > reset dovrebbe riportare lo stato all'origine	state.phase() deve essere ExportPhase.IDLE; state.loading() deve essere false; state.outputContext() deve essere null	✓ Superato
TU-504	ExportIpcGateway > senza Electron bridge > exportFile ritorna ExportResult con successo=false	result.success deve essere false	✓ Superato
TU-505	ExportIpcGateway > senza Electron bridge > exportFile ritorna errorCode BRIDGE_UNAVAILABLE	result.errorCode deve essere 'BRIDGE_UNAVAILABLE'	✓ Superato
TU-506	ExportIpcGateway > senza Electron bridge > exportFiles ritorna canceled=false e results vuoti	result deve essere uguale a canceled: false, results: []	✓ Superato
TU-507	ExportIpcGateway > senza Electron bridge > getFileDto ritorna null	result deve essere null	✓ Superato
TU-508	ExportIpcGateway > senza Electron bridge > getFilesByDocumentId ritorna array vuoto	result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-509	ExportIpcGateway > senza Electron bridge > printFile ritorna success=false	result.success deve essere false	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-510	ExportIpcGateway > senza Electron bridge > printFiles ritorna canceled=false e results vuoti	result deve essere uguale a canceled: false, results: []	✓ Superato
TU-511	ExportIpcGateway > senza Electron bridge > onExportProgress ritorna una funzione di unsubscribe no-op	() => unsub() non deve lanciare un errore	✓ Superato
TU-512	ExportIpcGateway > senza Electron bridge > onPrintProgress ritorna una funzione di unsubscribe no-op	() => unsub() non deve lanciare un errore	✓ Superato
TU-513	ExportIpcGateway > exportFile() > invoca il canale corretto con fileId	ipc.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.FILE_DOWNLOAD, 42	✓ Superato
TU-514	ExportIpcGateway > exportFile() > ritorna il risultato IPC invariato	result deve essere uguale a ipcResult	✓ Superato
TU-515	ExportIpcGateway > exportFile() > propaga l'eccezione se ipc.invoke rigetta	gateway.exportFile(1) deve lanciare 'IPC crash'	✓ Superato
TU-516	ExportIpcGateway > exportFiles() > invoca il canale corretto con i fileIds	ipc.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.FILE_DOWNLOAD_MANY, [1, 2, 3]	✓ Superato
TU-517	ExportIpcGateway > exportFiles() > ritorna la risposta IPC invariata	result deve essere uguale a ipcResult	✓ Superato
TU-518	ExportIpcGateway > exportFiles() > ritorna canceled=true se l'utente annulla	result.canceled deve essere true	✓ Superato
TU-519	ExportIpcGateway > exportFiles() > propaga l'eccezione se ipc.invoke rigetta	gateway.exportFiles([1]) deve lanciare 'IPC crash'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-520	ExportIpcGateway > getFileDto() > invoca il canale corretto con fileId	ipc.invoke deve essere stato chiamato con 'browse:get-file-by-id', 7	✓ Superato
TU-521	ExportIpcGateway > getFileDto() > ritorna il FileDTO dalla risposta IPC	result deve essere uguale a dto	✓ Superato
TU-522	ExportIpcGateway > getFileDto() > ritorna null se IPC risponde null	result deve essere null	✓ Superato
TU-523	ExportIpcGateway > getFilesByDocumentId() > invoca il canale corretto con documentId	ipc.invoke deve essere stato chiamato con 'browse:get-file-by-document', 10	✓ Superato
TU-524	ExportIpcGateway > getFilesByDocumentId() > ritorna l'array di FileDTO dalla risposta IPC	result deve essere uguale a dtos; result deve avere lunghezza 2	✓ Superato
TU-525	ExportIpcGateway > getFilesByDocumentId() > ritorna array vuoto se IPC risponde con array vuoto	result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-526	ExportIpcGateway > printFile() > invoca il canale corretto con fileId	ipc.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.FILE_PRINT, 5	✓ Superato
TU-527	ExportIpcGateway > printFile() > ritorna la risposta IPC invariata	result deve essere uguale a success: true	✓ Superato
TU-528	ExportIpcGateway > printFile() > ritorna success=false con error in caso di fallimento IPC	result.success deve essere false; result.error deve essere 'Stampante non trovata'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-529	ExportIpcGateway > printFile() > propaga l'eccezione se ipc.invoke rigetta	gateway.printFile(1) deve lanciare 'IPC crash'	✓ Superato
TU-530	ExportIpcGateway > printFiles() > invoca il canale corretto con i fileIds	ipc.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.FILE_PRINT_MANY, [10, 11]	✓ Superato
TU-531	ExportIpcGateway > printFiles() > ritorna la risposta IPC invariata	result deve essere uguale a ipcResult	✓ Superato
TU-532	ExportIpcGateway > printFiles() > ritorna canceled=true se l'utente annulla	result.canceled deve essere true	✓ Superato
TU-533	ExportIpcGateway > printFiles() > propaga l'eccezione se ipc.invoke rigetta	gateway.printFiles([1]) deve lanciare 'IPC crash'	✓ Superato
TU-534	ExportIpcGateway > onExportProgress() > registra il listener sul canale corretto	ipc.on deve essere stato chiamato con IpcChannels.FILE_DOWNLOAD_PROGRESS, any Function	✓ Superato
TU-535	ExportIpcGateway > onExportProgress() > ritorna la funzione di unsubscribe fornita da ipc.on	result deve essere unsub	✓ Superato
TU-536	ExportIpcGateway > onPrintProgress() > registra il listener sul canale corretto	ipc.on deve essere stato chiamato con IpcChannels.FILE_PRINT_PROGRESS, any Function	✓ Superato
TU-537	ExportIpcGateway > onPrintProgress() > ritorna la funzione di unsubscribe fornita da ipc.on	result deve essere unsub	✓ Superato
TU-538	ExportFacade > signal accessors > delega phase a ExportState	facade.phase deve essere state.phase	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-539	ExportFacade > signal accessors > delega outputContext a ExportState	facade.outputContext deve essere state.outputContext	✓ Superato
TU-540	ExportFacade > signal accessors > delega result a ExportState	facade.result deve essere state.result	✓ Superato
TU-541	ExportFacade > signal accessors > delega progress a ExportState	facade.progress deve essere state.progress	✓ Superato
TU-542	ExportFacade > signal accessors > delega error a ExportState	facade.error deve essere state.error	✓ Superato
TU-543	ExportFacade > signal accessors > delega loading a ExportState	facade.loading deve essere state.loading	✓ Superato
TU-544	ExportFacade > signal accessors > delega queue a ExportState	facade.queue deve essere state.queue	✓ Superato
TU-545	ExportFacade > reset() > chiama state.reset()	state.reset deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-546	ExportFacade > exportFile() > chiama setProcessing con SINGLE_EXPORT	state.setProcessing deve essere stato chiamato con OutputContext.SINGLE_EXPORT	✓ Superato
TU-547	ExportFacade > exportFile() > chiama reset e ritorna se il risultato Ã¨ canceled	state.reset deve essere stato chiamato 1 volte; state.setSuccess non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-548	ExportFacade > exportFile() > chiama setSuccess con ExportResult corretto	state.setSuccess deve essere stato chiamato con object containing outputContext: OutputContext.SINGLE_EXPORT, successCount: 1, failedCount: 0,	✓ Superato
TU-549	ExportFacade > exportFile() > chiama setError se ipcResult.success Ã¨ false	state.setError deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-550	ExportFacade > exportFile() > usa errorCode come fallback se errorMessage Ã¨ assente	error.message deve essere 'ERR_IO'	✓ Superato
TU-551	ExportFacade > exportFile() > chiama setError con recoverable=true in caso di eccezione	error.recoverable deve essere true; error.message deve essere 'IPC crash'	✓ Superato
TU-552	ExportFacade > exportFile() > gestisce err non-Error come "Errore sconosciuto"	error.message deve essere 'Errore sconosciuto'	✓ Superato
TU-553	ExportFacade > exportFiles() > chiama setProcessing con MULTI_EXPORT	state.setProcessing deve essere stato chiamato con OutputContext.MULTI_EXPORT	✓ Superato
TU-554	ExportFacade > exportFiles() > chiama setError se tutti i DTO sono null	state.setError deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-555	ExportFacade > exportFiles() > costruisce la coda solo con i DTO validi	queue deve avere lunghezza 2; queue.map((q: any) => q.filename) deve essere uguale a ['a.pdf', 'c.pdf']	✓ Superato
TU-556	ExportFacade > exportFiles() > chiama reset e ritorna se exportFiles Ã¨ canceled	state.reset deve essere stato chiamato 1 volte; state.setSuccess non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-557	ExportFacade > exportFiles() > aggiorna il progresso tramite onExportProgress callback	calls deve essere uguale a [expect.closeTo(33.33, 1), expect.closeTo(66.67, 1), 100,]	✓ Superato
TU-558	ExportFacade > exportFiles() > conteggia successCount e failedCount correttamente	result.successCount deve essere 2; result.failedCount deve essere 1	✓ Superato
TU-559	ExportFacade > exportFiles() > aggiorna lo stato dell'item a "done" in caso di successo	state.updateQueueItem deve essere stato chiamato con 7, status: 'done', error: undefined	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-560	ExportFacade > exportFiles() > aggiorna lo stato dell'item a "error" in caso di fallimento	state.updateQueueItem deve essere stato chiamato con 5, object containing status: 'error', error: 'IO fail'	✓ Superato
TU-561	ExportFacade > exportFiles() > setSuccess ha outputContext MULTI_EXPORT	result.outputContext deve essere OutputContext.MULTI_EXPORT	✓ Superato
TU-562	ExportFacade > exportFiles() > chiama setError se exportFiles lancia eccezione	state.setError deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-563	ExportFacade > printDocument() > chiama setProcessing con SINGLE_PRINT	state.setProcessing deve essere stato chiamato con OutputContext.SINGLE_PRINT	✓ Superato
TU-564	ExportFacade > printDocument() > chiama printFile per i formati stampabili	gateway.printFile deve essere stato chiamato con 1	✓ Superato
TU-565	ExportFacade > printDocument() > chiama setSuccess con SINGLE_PRINT dopo la stampa	result.outputContext deve essere OutputContext.SINGLE_PRINT; result.successCount deve essere 1	✓ Superato
TU-566	ExportFacade > printDocument() > chiama setUnavailable per formati non stampabili	state.setUnavailable deve essere stato chiamato 1 volte; gateway.printFile non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-567	ExportFacade > printDocument() > il messaggio setUnavailable contiene il nome del file	error.message deve contenere 'report.xlsx'	✓ Superato
TU-568	ExportFacade > printDocument() > setUnavailable ha recoverable=false	error.recoverable deve essere false	✓ Superato
TU-569	ExportFacade > printDocument() > chiama setError se getFileDto ritorna null	state.setError deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-570	ExportFacade > printDocument() > chiama setError se printFile lancia eccezione	state.setError deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-571	ExportFacade > printDocument() > 'accetta il formato .$ext'	state.setSuccess deve essere stato chiamato; state.setUnavailable non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-572	ExportFacade > printDocument() > Ã¨ caseinsensitive per l'estensione	state.setSuccess deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-573	ExportFacade > printDocuments() > chiama printFiles per i file stampabili validi	gateway.printFiles deve essere stato chiamato 1 volte; gateway.printFiles deve essere stato chiamato con [1, 2]	✓ Superato
TU-574	ExportFacade > printDocuments() > salta i file con DTO null o formato non stampabile	gateway.printFiles deve essere stato chiamato con [3]	✓ Superato
TU-575	ExportFacade > printDocuments() > chiama setUnavailable se non ci sono formati stampabili tra tutti quelli scelti	state.setUnavailable deve essere stato chiamato 1 volte; gateway.printFiles non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-576	ExportFacade > printDocuments() > chiama setSuccess al termine	state.setSuccess deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-577	ExportFacade > printDocuments() > chiama reset e ritorna se printFiles Ã¨ canceled	state.reset deve essere stato chiamato 1 volte; state.setSuccess non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-578	ExportFacade > printDocuments() > chiama setError se printFiles lancia eccezione	state.setError deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-579	ExportProgressCompone > dovrebbe mostrare la percentuale corretta nel testo	pctElement.textContent deve contenere '45%'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-580	ExportProgressCompone > dovrebbe mostrare la label "Generazione PDFâ€¦" per il contesto REPORT_PDF	labelElement.textContent deve essere 'Generazione PDFâ€¦'	✓ Superato
TU-581	ExportProgressCompone > dovrebbe mostrare la label "Stampa in corsoâ€¦" per il contesto MULTI_PRINT	labelElement.textContent deve essere 'Stampa in corsoâ€¦'	✓ Superato
TU-582	ExportProgressCompone > dovrebbe aggiornare la larghezza della barra fill	fillElement.style.width deve essere '75%'	✓ Superato
TU-583	ExportResultComponent > stato iniziale (IDLE) > non renderizza nulla con phase IDLE	fixture.nativeElement.querySelector('.result-box') deve essere null	✓ Superato
TU-584	ExportResultComponent > stato iniziale (IDLE) > il phase di default Ã¨ IDLE	component.phase() deve essere ExportPhase.IDLE	✓ Superato
TU-585	ExportResultComponent > stato iniziale (IDLE) > result e error sono null di default	component.result() deve essere null; component.error() deve essere null	✓ Superato
TU-586	ExportResultComponent > phase SUCCESS > mostra il box success	fixture.nativeElement.querySelector('.result-success') non deve essere null	✓ Superato
TU-587	ExportResultComponent > phase SUCCESS > non mostra box error o warning	fixture.nativeElement.querySelector('.result-error') deve essere null; fixture.nativeElement.querySelector('.result-warning') deve essere null	✓ Superato
TU-588	ExportResultComponent > phase SUCCESS > ha role="status" e aria-live="polite"	box.getAttribute('role') deve essere 'status'; box.getAttribute('aria-live') deve essere 'polite'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-589	ExportResultComponent > phase SUCCESS > non mostra il contatore elementi falliti se failedCount === 0	fixture.nativeElement.querySelector('.result-sub') deve essere null	✓ Superato
TU-590	ExportResultComponent > phase SUCCESS > mostra il contatore elementi falliti se failedCount > 0	sub non deve essere null; sub.textContent deve contenere '3 elementi non salvati'	✓ Superato
TU-591	ExportResultComponent > phase SUCCESS > non mostra nulla se result Ã¨ null anche con phase SUCCESS	fixture.nativeElement.querySelector('.result-success') deve essere null	✓ Superato
TU-592	ExportResultComponent > successMessage > restituisce stringa vuota se result Ã¨ null	component.successMessage() deve essere ''	✓ Superato
TU-593	ExportResultComponent > successMessage > 'OutputContext.$ctx'	component.successMessage() deve essere msg	✓ Superato
TU-594	ExportResultComponent > successMessage > restituisce "Operazione completata" per outputContext sconosciuto	component.successMessage() deve essere 'Operazione completata'	✓ Superato
TU-595	ExportResultComponent > successMessage > il messaggio compare nel template come aria-label	box.getAttribute('aria-label') deve essere 'Documento salvato con successo'	✓ Superato
TU-596	ExportResultComponent > phase ERROR > mostra il box error	fixture.nativeElement.querySelector('.result-error') non deve essere null	✓ Superato
TU-597	ExportResultComponent > phase ERROR > non mostra box success o warning	fixture.nativeElement.querySelector('.result-success') deve essere null; fixture.nativeElement.querySelector('.result-warning') deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-598	ExportResultComponent > phase ERROR > ha role="alert" e aria-live="assertive"	box.getAttribute('role') deve essere 'alert'; box.getAttribute('aria-live') deve essere 'assertive'	✓ Superato
TU-599	ExportResultComponent > phase ERROR > mostra il messaggio di errore	title.textContent.trim() deve essere 'Qualcosa Ã¨ andato storto'	✓ Superato
TU-600	ExportResultComponent > phase ERROR > aria-label contiene "Errore:" e il messaggio	box.getAttribute('aria-label') deve essere 'Errore: Qualcosa Ã¨ andato storto'	✓ Superato
TU-601	ExportResultComponent > phase ERROR > non mostra il bottone Riprova se error.recoverable Ã¨ false	fixture.nativeElement.querySelector('.retry-btn') deve essere null	✓ Superato
TU-602	ExportResultComponent > phase ERROR > mostra il bottone Riprova se error.recoverable Ã¨ true	btn non deve essere null; btn.getAttribute('aria-label') deve essere "Riprova l'operazione"	✓ Superato
TU-603	ExportResultComponent > phase ERROR > non mostra nulla se error Ã¨ null anche con phase ERROR	fixture.nativeElement.querySelector('.result-error') deve essere null	✓ Superato
TU-604	ExportResultComponent > evento retry > emette retry al click del bottone	spy deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-605	ExportResultComponent > evento retry > emette retry senza payload (void)	emitted[0] deve essere undefined	✓ Superato
TU-606	ExportResultComponent > phase UNAVAILABLE > mostra il box warning	fixture.nativeElement.querySelector('.result-warning') non deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-607	ExportResultComponent > phase UNAVAILABLE > non mostra box success o error	fixture.nativeElement.querySelector('.result-success') deve essere null; fixture.nativeElement.querySelector('.result-error') deve essere null	✓ Superato
TU-608	ExportResultComponent > phase UNAVAILABLE > ha role="status" e aria-live="polite"	box.getAttribute('role') deve essere 'status'; box.getAttribute('aria-live') deve essere 'polite'	✓ Superato
TU-609	ExportResultComponent > phase UNAVAILABLE > mostra il messaggio di errore	title.textContent.trim() deve essere 'Funzione non disponibile'	✓ Superato
TU-610	ExportResultComponent > phase UNAVAILABLE > aria-label contiene "Operazione non disponibile:" e il messaggio	box.getAttribute('aria-label') deve essere 'Operazione non disponibile: Funzione non disponibile'	✓ Superato
TU-611	ExportResultComponent > phase UNAVAILABLE > non mostra il bottone Riprova nel warning	fixture.nativeElement.querySelector('.retry-btn') deve essere null	✓ Superato
TU-612	ExportResultComponent > phase UNAVAILABLE > non mostra nulla se error Ã¨ null anche con phase UNAVAILABLE	fixture.nativeElement.querySelector('.result-warning') deve essere null	✓ Superato
TU-613	ExportResultComponent > accessibilitÃ > lo span result-sub in SUCCESS ha role="alert" e aria-live="assertive"	sub.getAttribute('role') deve essere 'alert'; sub.getAttribute('aria-live') deve essere 'assertive'	✓ Superato
TU-614	ExportResultComponent > accessibilitÃ > aria-atomic Ã¨ true su tutti i box	box.getAttribute('aria-atomic') deve essere 'true'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-615	ExportPageComponent > ngOnInit > carica i fileIds dal gateway usando il documentId in input	mockGateway.getFilesByDocumentId deve essere stato chiamato con 42	✓ Superato
TU-616	ExportPageComponent > ngOnInit > non chiama il gateway se documentId non Ã¨ un numero valido	mockGateway.getFilesByDocumentId non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-617	ExportPageComponent > ngOnInit > chiama reset della facade al cambio di documentId	mockFacade.reset deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-618	ExportPageComponent > overlay progress > Ã¨ visibile durante loading + multi-file	fixture.debugElement.query(By.css('app-export-progress')) non deve essere null	✓ Superato
TU-619	ExportPageComponent > overlay progress > non Ã¨ visibile con un solo file	fixture.debugElement.query(By.css('app-export-progress')) deve essere null	✓ Superato
TU-620	ExportPageComponent > overlay queue > mostra la coda quando ci sono elementi	fixture.debugElement.query(By.css('.queue-container')) non deve essere null	✓ Superato
TU-621	ExportPageComponent > overlay queue > nasconde la coda al click su close	fixture.debugElement.query(By.css('.queue-container')) deve essere null	✓ Superato
TU-622	ExportPageComponent > overlay result > Ã¨ visibile quando la fase Ã¨ SUCCESS	fixture.debugElement.query(By.css('app-export-result')) non deve essere null	✓ Superato
TU-623	ExportPageComponent > overlay result > non Ã¨ visibile in fase IDLE	fixture.debugElement.query(By.css('app-export-result')) deve essere null	✓ Superato
TU-624	ExportPageComponent > overlay result > non Ã¨ visibile in fase PROCESSING	fixture.debugElement.query(By.css('app-export-result')) deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-625	ExportPageComponent > overlay result > chiama reset al click su retry	mockFacade.reset deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-626	ExportPageComponent > overlay result > nasconde il result al click su close	fixture.debugElement.query(By.css('app-export-result')) deve essere null	✓ Superato
TU-627	ExportPageComponent > onExport â€" file singolo > chiama exportFile direttamente senza mostrare il selettore	mockFacade.exportFile deve essere stato chiamato con 7; component.showDownloadSelector() deve essere false	✓ Superato
TU-628	ExportPageComponent > onExport â€" file multipli > mostra il selettore download con tutti i file preselezionati	component.showDownloadSelector() deve essere true; component.selectedDownloadIds().has(1) deve essere true; component.selectedDownloadIds().has(2) deve essere true	✓ Superato
TU-629	ExportPageComponent > onExport â€" file multipli > toggleDownloadFile deseleziona e riseleziona un file	component.selectedDownloadIds().has(1) deve essere false; component.selectedDownloadIds().has(1) deve essere true	✓ Superato
TU-630	ExportPageComponent > onExport â€" file multipli > confirmDownload chiama exportFiles con gli id selezionati	mockFacade.exportFiles deve essere stato chiamato con [1, 2]; component.showDownloadSelector() deve essere false	✓ Superato
TU-631	ExportPageComponent > onExport â€" file multipli > confirmDownload chiama exportFile (singolo) se Ã¨ rimasto un solo id selezionato	mockFacade.exportFile deve essere stato chiamato con 1; mockFacade.exportFiles non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-632	ExportPageComponent > onExport â€" file multipli > confirmDownload non fa nulla se nessun file Ã¨ selezionato	mockFacade.exportFile non deve essere stato chiamato; mockFacade.exportFiles non deve essere stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-633	ExportPageComponent > onExport â€” file multipli > cancelDownload chiude il selettore e svuota lo stato	component.showDownloadSelector() deve essere false; component.downloadableFiles() deve avere lunghezza 0; component.selectedDownloadIds().size deve essere 0	✓ Superato
TU-634	ExportPageComponent > onExport â€” file multipli > click sull'overlay chiama cancelDownload	component.showDownloadSelector() deve essere false	✓ Superato
TU-635	ExportPageComponent > onPrint â€” file singolo stampabile > chiama printDocument direttamente senza mostrare il selettore	mockFacade.printDocument deve essere stato chiamato con 3; component.showPrintSelector() deve essere false	✓ Superato
TU-636	ExportPageComponent > onPrint â€” nessun file stampabile > non apre il selettore e non chiama la facade	mockFacade.printDocument non deve essere stato chiamato; component.showPrintSelector() deve essere false	✓ Superato
TU-637	ExportPageComponent > onPrint â€” file multipli > mostra il selettore stampa con tutti i file preselezionati	component.showPrintSelector() deve essere true; component.selectedPrintIds().has(10) deve essere true; component.selectedPrintIds().has(11) deve essere true	✓ Superato
TU-638	ExportPageComponent > onPrint â€” file multipli > togglePrintFile deseleziona e riseleziona un file	component.selectedPrintIds().has(10) deve essere false; component.selectedPrintIds().has(10) deve essere true	✓ Superato
TU-639	ExportPageComponent > onPrint â€” file multipli > confirmPrint chiama printDocuments con gli id selezionati	mockFacade.printDocuments deve essere stato chiamato con [10, 11]; component.showPrintSelector() deve essere false	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-640	ExportPageComponent > onPrint â€” file multipli > confirmPrint non fa nulla se nessun file Ã¨ selezionato	mockFacade.printDocuments non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-641	ExportPageComponent > onPrint â€” file multipli > cancelPrint chiude il selettore e svuota lo stato	component.showPrintSelector() deve essere false; component.printableFiles() deve avere lunghezza 0; component.selectedPrintIds().size deve essere 0	✓ Superato
TU-642	ExportPageComponent > computed selectedDownloadCount e selectedPrintCount > selectedDownloadCount riflette la dimensione del Set	component.selectedDownloadCount() deve essere 2; component.selectedDownloadCount() deve essere 1	✓ Superato
TU-643	ExportPageComponent > computed selectedDownloadCount e selectedPrintCount > selectedPrintCount riflette la dimensione del Set	component.selectedPrintCount() deve essere 2; component.selectedPrintCount() deve essere 1	✓ Superato
TU-644	NodeFallbackFacade > usa la cache per dip senza chiamare gateway	mockCache.get deve essere stato chiamato con 'node-fallback:DIP:1'; mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato; facade.getState()().detail deve essere uguale a cached	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-645	NodeFallbackFacade > carica e mappa document class via ipc by-id	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_BY_ 22, null; mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_DOCUMEI 22, null; facade.getState()().detail?.title deve essere 'Classe Contratti'; facade.getState()().detail?.relatedSection?.items deve essere uguale a [itemType: 'PROCESS', itemId: '31', label: 'Processo Contratti', description: 'UUID: PROC-31 - Stato: UNKNOWN', ,]; facade .getState()() .detail?.fields.some((field) => field.label.toLowerCase().includes('id interno')) deve essere false; mockCache.set deve essere stato chiamato con 'node-fallback:DOCUMENT_CLASS:22', any Object, 300000	✓ Superato
TU-646	NodeFallbackFacade > normalizza il nome file nel fallback FILE	facade.getState()().detail?.title deve essere 'Allegato_1.pdf'	✓ Superato
TU-647	NodeFallbackFacade > gestisce gli errori tramite error handler	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con rawError; facade.getState()().error deve essere uguale a mappedError; mockTelemetry.trackError deve essere stato chiamato con mappedError	✓ Superato
TU-648	NodeFallbackFacade > lancia errore in toNumericId se ID non Ã¨ numerico	mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato; mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato; facade.getState()().error deve essere uguale a mockError	✓ Superato
TU-649	NodeFallbackFacade > carica e mappa il dettaglio DIP via gateway se non in cache	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DIP_BY_ID, 5, null; facade.getState()().detail?.type deve essere 'DIP'; facade.getState()().detail?.fields deve contenere un elemento uguale a object containing label: 'UUID', value: 'DIP-UUID-123'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-650	NodeFallbackFacade > solleva errore se IPC restituisce null per un nodo richiesto (es. DIP)	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato; facade.getState()().error deve essere uguale a mockError	✓ Superato
TU-651	NodeFallbackFacade > applica etichette fallback ai processi correlati se Oggetto manca (resolveProcessLabel)	detail?.title deve essere 'Classe Documentale'; items.length deve essere 3; items[0].label deve essere 'Proc Alpha'; items[1].label deve essere 'Agg Beta'; items[2].label deve essere 'PROC-UUID-X'	✓ Superato
TU-652	NodeFallbackFacade > gestisce processi null/undefined con list vuota in mapRelatedProcesses	detail?.relatedSection?.items deve essere uguale a []; detail?.hint deve essere 'I metadati di processo verranno mostrati qui quando disponibili.'	✓ Superato
TU-653	DocumentToolbarCompo > dovrebbe crearsi correttamente	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-654	DocumentToolbarCompo > dovrebbe mostrare il titolo e il formato passati come input	htmlElement.querySelector('.title')?.textCont deve contenere 'Documento di Test'; htmlElement.querySelector('.badge')?.textContent deve contenere 'PDF'	✓ Superato
TU-655	DocumentActionsCompo > should create	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-656	DocumentActionsCompo > should display correct context label based on itemType	fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Documento'; fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Processo'; fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Classe Documentale'; fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Fascicolo'	✓ Superato
TU-657	DocumentActionsCompo > should call verifyItem and emit actionCompleted on success	mockIntegrityFacade.verifyItem deve essere stato chiamato con '123', 'DOCUMENT'; component.manualStatus() deve essere 'VALID'; spyEmit deve essere stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-658	DocumentActionsCompo > should handle verification failure and set status to UNKNOWN	mockIntegrityFacade.verifyItem deve essere stato chiamato con '456', 'PROCESS'; component.manualStatus() deve essere 'UNKNOWN'; spyEmit deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-659	DocumentActionsCompo > should compute verificationStatus prioritizing manualStatus over initial	component.verificationStatus() deve essere 'INVALID'; component.verificationStatus() deve essere 'VALID'	✓ Superato
TU-660	DocumentActionsCompo > should call exportPdf on export action	mockOutputFacade.exportPdf deve essere stato chiamato con documentId: '789', tipo: 'PROCESS'	✓ Superato
TU-661	DocumentActionsCompo > should call print on print action	mockOutputFacade.print deve essere stato chiamato con documentId: '789', tipo: 'PROCESS'	✓ Superato
TU-662	DocumentActionsCompo > should reset manualStatus when itemId or itemType changes via effect	component.manualStatus() deve essere 'VALID'; component.manualStatus() deve essere null	✓ Superato
TU-663	ItemDetailPageCompone > dovrebbe inizializzare e caricare i dati per un AGGREGATE	mockAggregateFacade.loadAggregate deve essere stato chiamato con '123'; mockDocumentFacade.loadDocument non deve essere stato chiamato; mockFallbackFacade.loadNode non deve essere stato chiamato; component.pageTitle() deve essere 'Fascicolo affare'; component.isLoading() deve essere false	✓ Superato
TU-664	ItemDetailPageCompone > dovrebbe inizializzare e caricare i dati per un DOCUMENT	mockDocumentFacade.loadDocument deve essere stato chiamato con '456'; mockAggregateFacade.loadAggregate non deve essere stato chiamato; mockProcessFacade.loadProcess non deve essere stato chiamato; mockFallbackFacade.loadNode non deve essere stato chiamato; component.pageTitle() deve essere 'delibera.pdf'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-665	ItemDetailPageCompone > dovrebbe inizializzare e caricare i dati per un PROCESS	mockProcessFacade.loadProcess deve essere stato chiamato con '31'; mockAggregateFacade.loadAggregate non deve essere stato chiamato; mockDocumentFacade.loadDocument non deve essere stato chiamato; mockFallbackFacade.loadNode non deve essere stato chiamato; component.pageTitle() deve essere 'PROC-31'; compiled.querySelector('.process-sidebar') deve essere truthy; compiled.querySelector('.process-main-content') deve essere truthy	✓ Superato
TU-666	ItemDetailPageCompone > dovrebbe caricare fallback detail per tipo DIP	mockFallbackFacade.loadNode deve essere stato chiamato con 'DIP', '1'; component.pageTitle() deve essere 'DIP'; fixture.nativeElement.querySelector('app-node-fallback-panel') deve essere truthy	✓ Superato
TU-667	ItemDetailPageCompone > naviga quando viene selezionato un item correlato dal fallback panel	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'PROCESS', '31']	✓ Superato
TU-668	ItemDetailPageCompone > dovrebbe mostrare lo spinner se lo stato Ã¨ in loading	component.isLoading() deve essere true; compiled.querySelector('.spinner-overlay') deve essere truthy	✓ Superato
TU-669	ItemDetailPageCompone > dovrebbe mostrare un errore e permettere il retryLoad	component.currentError() deve essere uguale a fintoErrore; compiled.querySelector('app-error-dialog') deve essere truthy; mockAggregateFacade.loadAggregate deve essere stato chiamato con 'ERR-1'	✓ Superato
TU-670	ItemDetailPageCompone > dovrebbe restituire una stringa vuota per il pageTitle se non ci sono dettagli	component.pageTitle() deve essere ''	✓ Superato
TU-671	LoadingComponent > should create	component deve essere truthy	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-672	LoadingComponent > should show loading overlay by default	overlay deve essere truthy	✓ Superato
TU-673	LoadingService > should be created	service deve essere truthy	✓ Superato
TU-674	navigation-routing > mappa tutti i tipi nodo del tree verso un tipo detail	mapDipNodeTypeToDetailItemType('dip') deve essere 'DIP'; mapDipNodeTypeToDetailItemType('documentClass') deve essere 'DOCUMENT_CLASS'; mapDipNodeTypeToDetailItemType('process') deve essere 'PROCESS'; mapDipNodeTypeToDetailItemType('document') deve essere 'DOCUMENT'; mapDipNodeTypeToDetailItemType('file') deve essere 'FILE'	✓ Superato
TU-675	navigation-routing > normalizza i tipi risultato ricerca noti	mapSearchResultTypeToDetailItemType('AGGREGATO DOCUMENTALE') deve essere 'AGGREGATE'; mapSearchResultTypeToDetailItemType('documento_informatico') deve essere 'DOCUMENT'; mapSearchResultTypeToDetailItemType('documento amministrativo informatico') deve essere 'DOCUMENT'; mapSearchResultTypeToDetailItemType('processo') deve essere 'PROCESS'; mapSearchResultTypeToDetailItemType('classe') deve essere 'DOCUMENT_CLASS'; mapSearchResultTypeToDetailItemType('tipo sconosciuto') deve essere null	✓ Superato
TU-676	navigation-routing > riconosce i tipi rich detail	isRichDetailRouteItemType('AGGREGATE') deve essere true; isRichDetailRouteItemType('DOCUMENT') deve essere true; isRichDetailRouteItemType('PROCESS') deve essere true; isRichDetailRouteItemType('DIP') deve essere false	✓ Superato
TU-677	navigation-routing > costruisce la route detail	buildDetailRoute('DOCUMENT_CLASS', 77) deve essere uguale a ['/detail', 'DOCUMENT_CLASS', '77']	✓ Superato
TU-678	DipFacade > stato iniziale > phase Ã¨ idle	facade.getState()().phase deve essere 'idle'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-679	DipFacade > stato iniziale > rootNodes Ã¨ array vuoto	facade.getState()().rootNodes deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-680	DipFacade > stato iniziale > nodeCache Ã¨ mappa vuota	facade.getState()().nodeCache.size deve essere 0	✓ Superato
TU-681	DipFacade > stato iniziale > loadingNodeIds Ã¨ set vuoto	facade.getState()().loadingNodeIds.size deve essere 0	✓ Superato
TU-682	DipFacade > stato iniziale > nodeChildrenErrors Ã¨ mappa vuota	facade.getState()().nodeChildrenErrors.size deve essere 0	✓ Superato
TU-683	DipFacade > loadRootNodes â€" successo > imposta phase=loading durante il caricamento	phaseWhileLoading deve essere 'loading'	✓ Superato
TU-684	DipFacade > loadRootNodes â€" successo > imposta phase=ready dopo il successo	facade.getState()().phase deve essere 'ready'	✓ Superato
TU-685	DipFacade > loadRootNodes â€" successo > popola rootNodes con il nodo ritornato dal gateway	facade.getState()().rootNodes deve essere uguale a [rootNode]	✓ Superato
TU-686	DipFacade > loadRootNodes â€" successo > chiama getRootDip con il dipId corretto	gatewayMock.getRootDip deve essere stato chiamato con 42	✓ Superato
TU-687	DipFacade > loadRootNodes â€" successo > azzera rootError al nuovo caricamento	facade.getState()().rootError deve essere definito; facade.getState()().rootError deve essere undefined	✓ Superato
TU-688	DipFacade > loadRootNodes â€" errore > imposta phase=idle dopo un errore	facade.getState()().phase deve essere 'idle'	✓ Superato
TU-689	DipFacade > loadRootNodes â€" errore > popola rootError con l'AppError ricevuto	facade.getState()().rootError deve essere uguale a error	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-690	DipFacade > loadRootNodes â€” errore > non modifica rootNodes in caso di errore	facade.getState()().rootNodes deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-691	DipFacade > loadChildren â€” nodo non trovato > non chiama getChildren se il nodo non esiste nel cache nÃ© in rootNodes	gatewayMock.getChildren non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-692	DipFacade > loadChildren â€” nodo non trovato > non modifica lo stato se il nodo non esiste	facade.getState()().phase deve essere stateBefore.phase	✓ Superato
TU-693	DipFacade > loadChildren â€” successo > aggiunge il nodeId a loadingNodeIds durante il caricamento	loadingDuringCall deve essere true	✓ Superato
TU-694	DipFacade > loadChildren â€” successo > rimuove il nodeId da loadingNodeIds dopo il successo	facade.getState()().loadingNodeIds.has(keyF deve essere false	✓ Superato
TU-695	DipFacade > loadChildren â€” successo > aggiunge i figli alla nodeCache	facade.getState()().nodeCache.get(keyFor(pa deve essere uguale a children	✓ Superato
TU-696	DipFacade > loadChildren â€” successo > rimuove l'errore precedente sullo stesso nodo prima di ricaricare	facade.getState()().nodeChildrenErrors.has(k deve essere true; facade.getState()().nodeChildrenErrors.has(keyFo deve essere false	✓ Superato
TU-697	DipFacade > loadChildren â€” successo > trova il nodo nella nodeCache (non solo in rootNodes)	facade.getState()().nodeCache.get(keyFor(ch deve essere uguale a [grandchild]	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-698	DipFacade > loadChildren â€” errore > rimuove il nodeId da loadingNodeIds dopo un errore	facade.getState()().loadingNodeIds.has(keyF deve essere false	✓ Superato
TU-699	DipFacade > loadChildren â€” errore > popola nodeChildrenErrors con l'errore del nodo specifico	facade.getState()().nodeChildrenErrors.get(k deve essere uguale a error	✓ Superato
TU-700	DipFacade > loadChildren â€” errore > non modifica la phase globale in caso di errore parziale	facade.getState()().phase deve essere 'ready'	✓ Superato
TU-701	DipFacade > loadChildren â€” errore > un errore su un nodo non contamina gli altri nodi	facade.getState()().nodeChildrenErrors.has(k deve essere true; facade.getState()().nodeChildrenErrors.has(keyF deve essere false	✓ Superato
TU-702	IpcGateway > getChildren â†' dip â†' chiama getDocumentClasses	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_BY_ 1	✓ Superato
TU-703	IpcGateway > getChildren â†' file â†' ritorna array vuoto	result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-704	IpcGateway > getDocumentClasses usa il nome se presente	result deve essere uguale a [id: 10, name: 'Classe Contratti', type: 'documentClass', hasChildren: true,]	✓ Superato
TU-705	IpcGateway > getDocumentClasses usa fallback solo tipo se il nome manca	result deve essere uguale a [id: 1234567, name: 'Classe Documentale', type: 'documentClass', hasChildren: true,]	✓ Superato
TU-706	IpcGateway > getProcesses usa metadata oppure fallback tipo + id	result.map((node) => node.name) deve essere uguale a ['Processo Contratti', 'Processo',]	✓ Superato
TU-707	IpcGateway > getFiles normalizza i nomi con residui di path	result[0].name deve essere 'Allegato_1.pdf'; result[0].type deve essere 'file'; result[0].hasChildren deve essere false	✓ Superato
TU-708	IpcGateway > usa la cache se presente	result deve essere cached; mockBridge.invoke non deve essere stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-709	IpcGateway > salva in cache dopo invoke	mockCache.set deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-710	IpcGateway > gestisce errori tramite IpcErrorHandler	gateway.getChildren(parent) deve lanciare un errore; mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con error	✓ Superato
TU-711	DipTreeNodeComponent > dovrebbe creare il componente	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-712	DipTreeNodeComponent > dovrebbe mostrare il nome del nodo	compiled.textContent deve contenere mockNode.name	✓ Superato
TU-713	DipTreeNodeComponent > dovrebbe emettere toggle quando clicco il bottone	component.toggle.emit deve essere stato chiamato con mockNode; component.nodeSelected.emit deve essere stato chiamato con mockNode	✓ Superato
TU-714	DipTreeNodeComponent > dovrebbe chiamare stopPropagation su toggle	spy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-715	DipTreeNodeComponent > dovrebbe emettere nodeSelected e toggle quando clicco il nodo espandibile	component.nodeSelected.emit deve essere stato chiamato con mockNode; component.toggle.emit deve essere stato chiamato con mockNode	✓ Superato
TU-716	DipTreeNodeComponent > non dovrebbe emettere toggle al click del nodo se non ha figli	component.nodeSelected.emit deve essere stato chiamato con mockNode; component.toggle.emit non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-717	DipTreeNodeComponent > non dovrebbe emettere toggle al click del nodo se Ã¨ in loading	component.nodeSelected.emit deve essere stato chiamato con mockNode; component.toggle.emit non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-718	DipTreeNodeComponent > dovrebbe mostrare il bottone toggle se ha figli	button deve essere truthy	✓ Superato
TU-719	DipTreeNodeComponent > non dovrebbe mostrare il bottone toggle se non ha figli	button deve essere falsy	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-720	DipTreeNodeComponent > dovrebbe mostrare spinner quando isLoading Ã¨ true	spinner deve essere truthy	✓ Superato
TU-721	DipTreeNodeComponent > non dovrebbe mostrare spinner quando isLoading Ã¨ false	spinner deve essere falsy	✓ Superato
TU-722	DipTreeNodeComponent > non dovrebbe mostrare inline error se non câ€™Ã¨ errore	error deve essere falsy	✓ Superato
TU-723	DipTreeNodeComponent > dovrebbe mostrare dot vuoto quando non Ã¨ espanso	dot deve essere truthy; dot.classList.contains('node-dot-closed') deve essere true	✓ Superato
TU-724	DipTreeNodeComponent > dovrebbe mostrare dot pieno quando Ã¨ espanso	dot deve essere truthy; dot.classList.contains('node-dot-open') deve essere true	✓ Superato
TU-725	InlineErrorComponent > dovrebbe creare il componente	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-726	InlineErrorComponent > mostra il messaggio di errore	el.textContent deve contenere 'Errore test'	✓ Superato
TU-727	InlineErrorComponent > mostra il pulsante retry se recoverable=true	button deve essere truthy; button.nativeElement.textContent deve contenere 'Riprova'	✓ Superato
TU-728	InlineErrorComponent > non mostra il pulsante retry se recoverable=false	button deve essere null	✓ Superato
TU-729	InlineErrorComponent > emette retry quando si clicca il pulsante	spy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-730	AppShellComponent > dovrebbe creare il componente	component deve essere truthy	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-731	AppShellComponent > dovrebbe mostrare loading quando phase === loading	fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Caricamento'	✓ Superato
TU-732	AppShellComponent > dovrebbe navigare al dettaglio DOCUMENT	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'DOCUMENT', '1']	✓ Superato
TU-733	AppShellComponent > dovrebbe navigare al dettaglio PROCESS per nodo process	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'PROCESS', '42']	✓ Superato
TU-734	AppShellComponent > dovrebbe navigare al dettaglio DIP per nodo dip	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'DIP', '7']	✓ Superato
TU-735	AppShellComponent > dovrebbe navigare al dettaglio DOCUMENT_CLASS per nodo documentClass	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'DOCUMENT_CLASS', '9']	✓ Superato
TU-736	AppShellComponent > dovrebbe navigare al dettaglio FILE per nodo file	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'FILE', '11']	✓ Superato
TU-737	DipExplorerComponent > creazione > dovrebbe creare il componente	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-738	DipExplorerComponent > rootNodes > ritorna i rootNodes dallo stato del facade	component.rootNodes deve essere uguale a nodes	✓ Superato
TU-739	DipExplorerComponent > rootNodes > ritorna array vuoto se il facade non ha nodi	component.rootNodes deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-740	DipExplorerComponent > rootNodes > si aggiorna quando il facade cambia i rootNodes	component.rootNodes deve avere lunghezza 0; component.rootNodes deve essere uguale a nodes	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-741	DipExplorerComponent > state > espone il Signal del facade	component.state() deve corrispondere a phase: 'ready'	✓ Superato
TU-742	DipExplorerComponent > state > riflette il phase loading quando il facade Ã¨ in caricamento	component.state().phase deve essere 'loading'	✓ Superato
TU-743	DipExplorerComponent > state > si aggiorna reattivamente al cambio di phase	component.state().phase deve essere 'idle'; component.state().phase deve essere 'ready'	✓ Superato
TU-744	DipExplorerComponent > node selection navigation > naviga verso il dettaglio fallback per nodo dip	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'DIP', '3']	✓ Superato
TU-745	DipExplorerComponent > node selection navigation > naviga verso il dettaglio fallback per nodo documentClass	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'DOCUMENT_CLASS', '12']	✓ Superato
TU-746	DipExplorerComponent > node selection navigation > naviga verso il dettaglio fallback per nodo file	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'FILE', '44']	✓ Superato
TU-747	DipTree > creazione > dovrebbe creare il componente	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-748	DipTree > flatNodes â€" sorgente dati > usa rootNodes dal facade se @Input non Ã¨ fornito	component.flatNodes()[0].node deve essere node	✓ Superato
TU-749	DipTree > flatNodes â€" sorgente dati > usa @Input rootNodes se fornito, ignorando il facade	ids deve contenere 2; ids non deve contenere 1	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-750	DipTree > flatNodes â€" sorgente dati > ritorna array vuoto se non ci sono nodi	component.flatNodes() deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-751	DipTree > flatNodes â€" struttura FlatNode > assegna depth=0 ai nodi radice	component.flatNodes()[0].depth deve essere 0	✓ Superato
TU-752	DipTree > flatNodes â€" struttura FlatNode > assegna isLoading=true se il nodo Ã¨ in loadingNodeIds	component.flatNodes()[0].isLoading deve essere true	✓ Superato
TU-753	DipTree > flatNodes â€" struttura FlatNode > assegna isLoading=false se il nodo non Ã¨ in loadingNodeIds	component.flatNodes()[0].isLoading deve essere false	✓ Superato
TU-754	DipTree > flatNodes â€" struttura FlatNode > assegna childrenError se presente nella mappa errori	component.flatNodes()[0].childrenError deve essere error	✓ Superato
TU-755	DipTree > flatNodes â€" struttura FlatNode > assegna childrenError=undefined se non ci sono errori	component.flatNodes()[0].childrenError deve essere undefined	✓ Superato
TU-756	DipTree > toggleNode â€" espansione > non include figli se il nodo non Ã¨ espanso	component.flatNodes() deve avere lunghezza 1	✓ Superato
TU-757	DipTree > toggleNode â€" espansione > include i figli con depth=1 dopo toggleNode	flat deve avere lunghezza 2; flat[1].node.id deve essere 2; flat[1].depth deve essere 1	✓ Superato
TU-758	DipTree > toggleNode â€" espansione > collassa i figli al secondo toggle sullo stesso nodo	component.flatNodes() deve avere lunghezza 2; component.flatNodes() deve avere lunghezza 1	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-759	DipTree > toggleNode â€" espansione > segna isExpanded=true dopo il toggle	component.flatNodes()[0].isExpanded deve essere true	✓ Superato
TU-760	DipTree > toggleNode â€" espansione > segna isExpanded=false dopo il secondo toggle	component.flatNodes()[0].isExpanded deve essere false	✓ Superato
TU-761	DipTree > toggleNode â€" espansione > gestisce nodi con stesso id ma tipo diverso senza collisioni	component.flatNodes() deve avere lunghezza 2; component.flatNodes()[0].isExpanded deve essere true; component.flatNodes()[1].isExpanded deve essere false; facadeMock.loadChildren deve essere stato chiamato con child	✓ Superato
TU-762	DipTree > toggleNode â€" loadChildren > chiama facade.loadChildren se i figli non sono in cache	facadeMock.loadChildren deve essere stato chiamato con parent	✓ Superato
TU-763	DipTree > toggleNode â€" loadChildren > non chiama facade.loadChildren se i figli sono giÃ in cache	facadeMock.loadChildren non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-764	DipTree > toggleNode â€" loadChildren > non chiama facade.loadChildren quando si collassa un nodo	facadeMock.loadChildren non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-765	DipTree > reattivitÃ â€" Signal facade > aggiorna flatNodes quando il facade aggiunge figli alla cache	component.flatNodes() deve avere lunghezza 1; component.flatNodes() deve avere lunghezza 2	✓ Superato
TU-766	DipTree > reattivitÃ â€" Signal facade > mostra isLoading=true quando facade aggiunge nodo a loadingNodeIds	component.flatNodes()[0].isLoading deve essere true	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-767	DipTree > selectNode â€” @Output > emette nodeSelected quando si chiama selectNode	spy deve essere stato chiamato con node	✓ Superato
TU-768	DipTree > selectNode â€” @Output > emette il nodo corretto tra piÃ¹ nodi presenti	spy deve essere stato chiamato con nodes[1]; spy non deve essere stato chiamato con nodes[0]	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-769	ProcessMetadataCompo > renderizza le sezioni principali con i test id previsti	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-card-anagrafica"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-card-overview"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-card-submission"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-card-conservation"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-card-custom"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-heading-overview"]')?.textContent?.trim() deve essere 'Contesto del Processo'; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-process-id"]')?.textContent deve contenere '31'; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-process-status"]')?.textContent deve contenere 'TERMINATO'; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-document-class-timestamp"]') ?.textContent deve contenere formatReadableDate('2026-04-08T10:30:00Z'); el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-data-inizio"]')?.textContent deve contenere formatReadableDate('2026-04-08'); el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-data-inizio"]') ?.textContent deve contenere formatReadableDate('2026-04-08'); el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-overview-oggetto"]')?.textContent deve contenere 'Processo Contratti'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-770	ProcessMetadataCompo > mostra i campi opzionali di conservazione quando presenti	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-data-fine"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-uuid-attivatore"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-uuid-terminatore"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-canale-attivazione"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-canale-terminazione"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-stato"]') deve essere truthy	✓ Superato
TU-771	ProcessMetadataCompo > mostra i campi opzionali di versamento quando presenti	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-data-fine"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-uuid-attivatore"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-uuid-terminatore"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-canale-attivazione"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-canale-terminazione"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-stato"]') deve essere truthy	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-772	ProcessMetadataCompo > nasconde il contesto processo quando i campi sono tutti N/A	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-card-overview"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-overview-empty"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid="optional-field-absent-message"]')?.textContent deve contenere 'Nessun contesto del processo disponibile nei metadati'	✓ Superato
TU-773	ProcessMetadataCompo > nasconde i campi opzionali di conservazione quando assenti	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-data-fine"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-uuid-attivatore"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-uuid-terminatore"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-canale-attivazione"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-canale-terminazione"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-stato"]') deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-774	ProcessMetadataCompo > nasconde i campi opzionali di versamento quando assenti	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-data-fine"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-uuid-attivatore"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-uuid-terminatore"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-canale-attivazione"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-canale-terminazione"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-stato"]') deve essere null	✓ Superato
TU-775	ProcessMetadataCompo > usa il fallback N/A per campi classe documentale non valorizzati	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-document-class-name"]')?.textContent deve contenere 'N/A'; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-document-class-uuid"]')?.textContent deve contenere 'N/A'; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-document-class-timestamp"]') ?.textContent deve contenere 'N/A'	✓ Superato
TU-776	ProcessMetadataCompo > non visualizza la sezione metadati aggiuntivi anche se presenti	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-card-custom"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid="process-metadata-custom-empty"]') deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-777	process.mapper > mappa correttamente sessioni di versamento e conservazione da metadati annidati	detail.processId deve essere '31'; detail.processUuid deve essere 'PROC-31'; detail.integrityStatus deve essere 'VALID'; detail.metadata.processId deve essere '31'; detail.metadata.processUuid deve essere 'PROC-31'; detail.submission.processo deve essere 'PROC-XML-UUID'; detail.submission.sessione deve essere 'SUB-SESSION-01'; detail.submission.dataInizio deve essere '2025-12-11T16:48:48.087Z'; detail.submission.dataFine deve essere '2025-12-11T16:50:39.671Z'; detail.submission.uuidAttivatore deve essere 'USR-001'; detail.submission.uuidTerminatore deve essere 'USR-001'; detail.submission.canaleAttivazione deve essere 'WebGui'; detail.submission.canaleTerminazione deve essere 'WebGui'; detail.submission.stato deve essere 'TERMINATA'; detail.conservation.processo deve essere 'PROC-XML-UUID'; detail.conservation.sessione deve essere 'PRES-SESSION-01'; detail.conservation.dataInizio deve essere '2025-12-11T16:50:39.671Z'; detail.conservation.dataFine deve essere undefined; detail.conservation.uuidAttivatore deve essere 'USR-001'; detail.conservation.canaleAttivazione deve essere 'Other'; detail.conservation.stato deve essere undefined; detail.metadata.processStatus deve essere 'CHIUSO'; detail.documentClass.id deve essere 22; detail.metadata.documentClassName deve essere 'N/A'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-778	process.mapper > mantiene fallback legacy per metadata piatti di conservazione	detail.submission.processo deve essere 'PRES-31'; detail.submission.sessione deve essere 'SESSION-99'; detail.submission.dataInizio deve essere '2026-04-01'; detail.submission.dataFine deve essere undefined; detail.submission.uuidAttivatore deve essere 'USR-ATT-VERS-001'; detail.submission.canaleAttivazione deve essere 'PortaleWeb'; detail.submission.stato deve essere 'TERMINATA'; detail.conservation.processo deve essere 'PRES-31'; detail.conservation.sessione deve essere 'SESSION-99'; detail.conservation.dataInizio deve essere '2026-04-08'; detail.conservation.dataFine deve essere '2026-04-09'; detail.conservation.uuidAttivatore deve essere 'USR-ATT-CONS-001'; detail.conservation.canaleAttivazione deve essere 'ConservazioneBatch'; detail.conservation.stato deve essere 'TERMINATA'; detail.metadata.processStatus deve essere 'COMPLETATO'	✓ Superato
TU-779	process.mapper > usa fallback robusti con metadata minimali	detail.processId deve essere '7'; detail.processUuid deve essere 'N/A'; detail.integrityStatus deve essere 'UNKNOWN'; detail.overview.oggetto deve essere 'N/D Test'; detail.conservation.processo deve essere 'N/A'; detail.submission.processo deve essere 'N/A'; detail.submission.dataInizio deve essere 'N/A'; detail.documentClass.id deve essere null; detail.documentClass.name deve essere 'N/A'; detail.metadata.documentClassUuid deve essere 'N/A'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-780	ProcessFacade > usa la cache senza chiamare il gateway	mockCache.get deve essere stato chiamato con 'process:31'; mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato; facade.getState()().detail deve essere uguale a cachedDetail	✓ Superato
TU-781	ProcessFacade > carica processo, classe e documenti e popola lo stato	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_ID, 31, null; mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PROC 31, null; mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_BY_ 22, null; facade.getState()().detail?.processUuid deve essere 'PROC-31'; facade.getState()().detail?.documentClass.name deve essere 'Classe Contratti'; facade.getState()().detail?.metadata.documentCl deve essere 'Classe Contratti'; facade.getState()().detail?.indiceDocumenti.leng deve essere 1; mockCache.set deve essere stato chiamato con 'process:31', any Object, 300000	✓ Superato
TU-782	ProcessFacade > espone errore applicativo quando la chiamata IPC fallisce	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con rawError; facade.getState()().error deve essere uguale a mappedError; mockTelemetry.trackError deve essere stato chiamato con mappedError	✓ Superato
TU-783	ProcessFacade > isProcess ritorna true quando trova il processo via IPC	result deve essere true; mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_ID, 31, null	✓ Superato
TU-784	ProcessFacade > isProcess ritorna false con id non numerico	result deve essere false; mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-785	Broad Integration: Full Search Engine Flow (Servizi Reali) > 1. Ricerca Libera: dalla UI al canale ipc:search:text	mockElectronBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:search:text', object containing text: 'Ricerca Valida' , any AbortSignal	✓ Superato
TU-786	Broad Integration: Full Search Engine Flow (Servizi Reali) > 2. Ricerca Avanzata: dal Pannello Filtri al canale ipc:search:advanced	mockElectronBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:search:advanced', object containing filter: expect.objectContaining(logicOperator: 'AND',), , any AbortSignal	✓ Superato
TU-787	Broad Integration: Full Search Engine Flow (Servizi Reali) > 3. Ricerca Semantica: attivazione toggle e chiamata a ipc:search:semantic	mockElectronBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:search:semantic', object containing text: 'Concetto chiave', useSemanticSearch: true , any AbortSignal	✓ Superato
TU-788	Broad Integration: Full Search Engine Flow (Servizi Reali) > 4. Gestione Errori Reale: crash del backend tradotto dalla UI	errorBox deve essere truthy; errorBox.nativeElement.textContent deve contenere 'IPC_TIMEOUT'	✓ Superato
TU-789	Broad Integration: Full Search Engine Flow (Servizi Reali) > 5. Validazione Reale: la ricerca si blocca se i filtri sono invalidi	mockElectronBridge.invoke non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-790	SearchIpcGateway > dovrebbe restituire i risultati dalla cache se disponibili (senza chiamare IPC)	mockCache.get deve essere stato chiamato; mockBridge.invoke non deve essere stato chiamato; result deve essere uguale a mockResults	✓ Superato
TU-791	SearchIpcGateway > dovrebbe chiamare IPC e salvare in cache se il dato non Ã¨ presente	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:search:text', mockQuery, abortController.signal; mockCache.set deve essere stato chiamato; result deve essere uguale a mockResults	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-792	SearchIpcGateway > dovrebbe invalidare la cache e lanciare errore tramite l'handler in caso di Abort	mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'search:text'; mockErrorHandler.handle non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-793	SearchIpcGateway > dovrebbe formattare un errore di rete/IPC tramite l'IpcErrorHandlerService	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con mockError; (errorResult as any).message deve essere 'IPC timeout'	✓ Superato
TU-794	SearchIpcGateway > searchAdvanced e searchSemantic > dovrebbe usare la cache e chiamare il canale corretto per searchAdvanced	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:search:advanced', mapped, abortController.signal; result deve essere uguale a mockResults; mockCache.get deve essere stato chiamato con 'search:advanced:$JSON.stringify(mapped)'; cachedResult deve essere uguale a mockResults	✓ Superato
TU-795	SearchIpcGateway > searchAdvanced e searchSemantic > non deve invocare IPC per filtri avanzati non significativi	mockBridge.invoke non deve essere stato chiamato con 'ipc:search:advanced', expect.anything(), expect.anything(); result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-796	SearchIpcGateway > searchAdvanced e searchSemantic > dovrebbe usare la cache e chiamare il canale corretto per searchSemantic	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:search:semantic', mockQuery, abortController.signal; result deve essere uguale a mockResults; mockCache.get deve essere stato chiamato con 'search:semantic:$JSON.stringify(mockQuer cachedResult deve essere uguale a mockResults	✓ Superato
TU-797	SearchIpcGateway > searchAdvanced e searchSemantic > dovrebbe caricare le chiavi custom da IPC e cachearle	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'search:get-custom-metadata-keys', 1, abortController.signal; mockCache.set deve essere stato chiamato; result deve essere uguale a ['NomeCliente', 'NumeroPratica']	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-798	SearchIpcGateway > searchAdvanced e searchSemantic > dovrebbe restituire le chiavi custom dalla cache senza chiamare IPC	mockCache.get deve essere stato chiamato con 'search:custom-metadata-keys:1'; mockBridge.invoke non deve essere stato chiamato con 'search:get-custom-metadata-keys', expect.anything(), expect.anything(); result deve essere uguale a cachedKeys	✓ Superato
TU-799	SearchIpcGateway > Edge Cases del Segnale di Annullamento (AbortSignal) > dovrebbe fallire immediatamente se il segnale Ã¨ giÃ stato annullato prima di iniziare	mockBridge.invoke non deve essere stato chiamato; mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'search:text'; errorResult deve essere undefined	✓ Superato
TU-800	SearchIpcGateway > Edge Cases del Segnale di Annullamento (AbortSignal) > NON deve emettere risultati se la promise IPC si risolve in ritardo (dopo un abort)	nextCalled deve essere false	✓ Superato
TU-801	SearchIpcGateway > Edge Cases del Segnale di Annullamento (AbortSignal) > NON deve propagare errori se la promise IPC fallisce in ritardo (dopo un abort)	errorCount deve essere 0	✓ Superato
TU-802	search-request.mapper custom metadata > treats custom metadata array as meaningful advanced filters	hasMeaningfulAdvancedFilters(filters) deve essere true	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-803	search-request.mapper custom metadata > maps a custom metadata array into LIKE conditions	dto non deve essere null; dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),	✓ Superato
TU-804	search-request.mapper custom metadata > maps a plain key to the selected document root custom metadata path	dto non deve essere null; dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoAmministrativoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),	✓ Superato
TU-805	search-request.mapper custom metadata > maps legacy full path DocumentoInformatico.CustomMetadata.Key preserving rooted path	dto non deve essere null; dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),	✓ Superato
TU-806	search-request.mapper custom metadata > normalizes legacy aggregate root to AggregazioneDocumentaliInformatiche.CustomMetadata.Key	dto non deve essere null; dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentaliInformatiche.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-807	search-request.mapper custom metadata > maps multiple custom metadata entries with AND semantics	conditions deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%', ; conditions deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.Pagato', operator: 'LIKE', value: '%true%',	✓ Superato
TU-808	search-request.mapper custom metadata > maps plain key to all supported roots when document type is not selected	dto non deve essere null; dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(logicOperator: 'OR', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%',), expect.objectContaining(path: 'DocumentoAmministrativoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%',), expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentaliInformatiche.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%',),]),),]),	✓ Superato
TU-809	search-request.mapper > returns null for empty advanced filters	dto deve essere null; hasMeaningfulAdvancedFilters(common: , diDai: , aggregate: , customMeta: null, subject: [], as any) deve essere false	✓ Superato
TU-810	search-request.mapper > maps text filters with LIKE contains	dto non deve essere null; dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.Note', operator: 'LIKE', value: '%protocollo%',),]),	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-811	search-request.mapper > normalizes custom metadata path to DocumentoRoot.CustomMetadata.Ke and applies LIKE	dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Acme%',),]),	✓ Superato
TU-812	search-request.mapper > maps aggregate filters under AggregazioneDocumentale root	dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentale.TipoAgg.TipoAggregazione', operator: 'EQ', value: 'Fascicolo',), expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentale.TipoAgg.IdAggregazione', operator: 'EQ', value: 'A-123',),]),	✓ Superato
TU-813	search-request.mapper > maps subject criteria including role/type/details with ELEM_MATCH	subjectGroup deve essere definito; subjectGroup.items[0] deve essere uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.Soggetti.Ruolo', operator: 'ELEM_MATCH',	✓ Superato
TU-814	search-request.mapper > does not emit container-level conditions for subject type wrappers	nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.TipoRuolo', operator: 'EQ', value: 'Altro', ; nestedItems non deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.PF', ; nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.PF.Cognome', operator: 'LIKE', value: '%Rossi%', ; nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.PF.Nome', operator: 'LIKE', value: '%Paolo%',	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-815	search-request.mapper > maps role and type wrappers aligned with Soggetti XML structure	nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'ResponsabileGestioneDocumentale.TipoRuolo', operator: 'EQ', value: 'Responsabile della Gestione Documentale', ; nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'ResponsabileGestioneDocumentale.PF.Cognome', operator: 'LIKE', value: '%Colombo%', ; nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'ResponsabileGestioneDocumentale.PF.Nome', operator: 'LIKE', value: '%Marco%',	✓ Superato
TU-816	search-request.mapper > maps subject ELEM_MATCH under DAI root when tipoDocumento is DAI	subjectGroup deve essere definito; subjectGroup.items deve avere lunghezza 1; subjectGroup.items[0] deve essere uguale a object containing path: 'DocumentoAmministrativoInformatico.Soggetti.Ruolo', operator: 'ELEM_MATCH',	✓ Superato
TU-817	search-request.mapper > maps subject ELEM_MATCH across all roots when tipoDocumento is not specified	subjectGroup deve essere definito; paths deve essere uguale a ['AggregazioneDocumentale.Soggetti.Ruolo', 'DocumentoAmministrativoInformatico.Soggetti.Ruolo', 'DocumentoInformatico.Soggetti.Ruolo',]	✓ Superato
TU-818	search-request.mapper > maps PG Codice Fiscale / Partita IVA to CodiceFiscale_PartitaIva	nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Destinatario.PG.CodiceFiscale_PartitaIva', operator: 'EQ', value: '31140103768',	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-819	search-request.mapper > maps predefined diDai values to canonical XSD literals	items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.DatiDiRegistrazione.TipoRegistro.Repert operator: 'EQ', value: String.raw'RepertorioRegistro', ; items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.ModalitaDiFormazione', operator: 'EQ', value: 'creazione tramite utilizzo di strumenti software che assicurino la produzione di documenti nei formati previsti in allegato 2',	✓ Superato
TU-820	search-request.mapper > maps predefined aggregate values to canonical XSD literals	items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'AggregazioneDocumentale.TipoAgg.TipoAggregazione', operator: 'EQ', value: 'Serie Di Fascicoli',	✓ Superato
TU-821	search-request.mapper > maps Riservatezza display labels to boolean values	items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.Riservato', operator: 'EQ', value: true,	✓ Superato
TU-822	SearchFacade > EC1: Errore IPC > search deve gestire gli errori, tracciarli e resettare isSearching	state.error deve essere uguale a appError; state.loading deve essere false; state.isSearching deve essere false; mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con rawError; mockTelemetry.trackError deve essere stato chiamato con appError	✓ Superato
TU-823	SearchFacade > EC2: Concorrenza > search() deve ignorare le chiamate se isSearching Ã¨ giÃ true	mockSearchChannel.search non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-824	SearchFacade > EC3: Validazione Filtri Avanzati > searchAdvanced() NON deve chiamare l'IPC se la pre-validazione fallisce	state.validationErrors.get('dataDa') deve essere uguale a validationError; mockSearchChannel.searchAdvanced non deve essere stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-825	SearchFacade > EC4: Annullamento > cancelSearch() deve resettare i flag e triggerare AbortController	state.loading deve essere false; state.isSearching deve essere false; abortSpy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-826	SearchFacade > EC5: Ricerca Semantica > searchSemantic() non deve eseguire se l'indicizzazione non Ã¨ READY	mockSearchChannel.searchSemantic non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-827	SearchFacade > EC5: Ricerca Semantica > searchSemantic() deve eseguire se l'indicizzazione Ã¨ READY	mockSearchChannel.searchSemantic deve essere stato chiamato; facade.getState()().results deve essere uguale a mockResults	✓ Superato
TU-828	SearchFacade > Successo della ricerca > search() deve popolare results e annunciare il numero di risultati	state.results deve essere uguale a mockResults; state.loading deve essere false; state.isSearching deve essere false; mockTelemetry.trackEvent deve essere stato chiamato con any String; mockLiveAnnouncer.announce deve essere stato chiamato con 'Trovati 2 risultati', 'polite'	✓ Superato
TU-829	SearchFacade > Successo della ricerca > searchAdvanced() deve popolare results dopo validazione positiva	state.results deve essere uguale a mockResults; state.validationErrors.size deve essere 0; mockSearchChannel.searchAdvanced deve essere stato chiamato con dummyFilters, any AbortSignal	✓ Superato
TU-830	SearchFacade > Successo della ricerca > searchAdvanced() non deve chiamare IPC con filtri vuoti e deve svuotare i risultati	mockSearchChannel.searchAdvanced non deve essere stato chiamato; facade.getState()().results deve essere uguale a []; facade.getState()().loading deve essere false; facade.getState()().isSearching deve essere false	✓ Superato
TU-831	SearchFacade > AbortError handling > search() deve ignorare AbortError e non tracciare il telemetry	mockErrorHandler.handle non deve essere stato chiamato; mockTelemetry.trackError non deve essere stato chiamato; facade.getState()().loading deve essere false	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-832	SearchFacade > setQuery e setFilters > setQuery() deve aggiornare lo stato della query	facade.getState()().query deve essere uguale a newQuery	✓ Superato
TU-833	SearchFacade > setQuery e setFilters > setFilters() deve aggiornare lo stato dei filtri	facade.getState()().filters deve essere uguale a newFilters	✓ Superato
TU-834	SearchFacade > retry() > retry() deve triggerare una nuova ricerca	mockSearchChannel.search deve essere stato chiamato; facade.getState()().results deve essere uguale a mockResults	✓ Superato
TU-835	SearchFacade > Debounce behavior > search() deve debounce le chiamate IPC di 300ms	mockSearchChannel.search non deve essere stato chiamato; mockSearchChannel.search non deve essere stato chiamato; mockSearchChannel.search deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-836	SearchFacade > Validazione errors cleanup > searchAdvanced() deve pulire gli errori di validazione precedenti su validazione positiva	facade.getState()().validationErrors.size deve essere 0	✓ Superato
TU-837	SearchFacade > Concurrent search prevention > executeFullTextSearch() non deve eseguire se isSearching Ã¨ giÃ true	mockSearchChannel.search deve essere stato chiamato 1 volte; facade.getState()().isSearching deve essere true; mockSearchChannel.search deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-838	SearchFacade > Guardie di concorrenza (Mutex) e Coverage > dovrebbe bloccare executeAdvancedSearch se un'altra ricerca Ã¨ in corso	facade.getState()().isSearching deve essere true; mockSearchChannel.searchAdvanced deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-839	SearchFacade > Guardie di concorrenza (Mutex) e Coverage > dovrebbe bloccare executeSemanticSearch se un'altra ricerca Ã¨ in corso	facade.getState()().isSearching deve essere true; mockSearchChannel.searchSemantic deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-840	SearchFacade > Guardie di concorrenza (Mutex) e Coverage > dovrebbe bloccare executeFullTextSearch se il mutex si attiva durante il debounce	mockSearchChannel.search non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-841	SearchFacade > Copertura Rami (Branch Coverage) > cancelSearch() non deve fallire o lanciare eccezioni se abortController Ã¨ null	() => facade.cancelSearch() non deve lanciare un errore; facade.getState()().isSearching deve essere false	✓ Superato
TU-842	SearchFacade > Copertura Rami (Branch Coverage) > prepareForSearch() deve abortire un vecchio controller se ancora presente	abortSpy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-843	SearchFacade > Copertura Rami (Branch Coverage) > executeAdvancedSearch() deve gestire correttamente gli errori nel blocco catch	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con rawError; facade.getState()().error deve essere uguale a code: 'ERR_ADV', message: 'Errore'	✓ Superato
TU-844	SearchFacade > Copertura Rami (Branch Coverage) > executeSemanticSearch() deve gestire correttamente gli errori nel blocco catch	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con rawError; facade.getState()().error deve essere uguale a code: 'ERR_SEM', message: 'Errore'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-845	SearchFacade > Copertura Rami (Branch Coverage) > handleError() deve processare correttamente un errore nullo o senza proprietÃ name	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con null	✓ Superato
TU-846	SearchResultFactoryServ > dovrebbe restituire ProcessResultCardComponent per il tipo PROCESSO	componentClass deve essere ProcessResultCardComponent	✓ Superato
TU-847	SearchResultFactoryServ > dovrebbe restituire ClassResultCardComponent per il tipo CLASSE	componentClass deve essere ClassResultCardComponent	✓ Superato
TU-848	SearchResultFactoryServ > dovrebbe restituire DocumentResultCardComponent per ElementType.DOCUMENTO_INFORI	componentClass deve essere DocumentResultCardComponent	✓ Superato
TU-849	SearchResultFactoryServ > dovrebbe restituire DocumentResultCardComponent per ElementType.DOCUMENTO_AMMIN	componentClass deve essere DocumentResultCardComponent	✓ Superato
TU-850	SearchResultFactoryServ > dovrebbe restituire AggregateResultCardComponent per ElementType.AGGREGAZIONE_DOC	componentClass deve essere AggregateResultCardComponent	✓ Superato
TU-851	SearchResultFactoryServ > dovrebbe restituire ProcessResultCardComponent per ElementType.PROCESS	componentClass deve essere ProcessResultCardComponent	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-852	SearchResultFactoryServ > CORNER CASE: dovrebbe usare DocumentResultCardComponent come fallback per tipi sconosciuti	componentClass deve essere DocumentResultCardComponent	✓ Superato
TU-853	SearchResultFactoryServ > CORNER CASE: dovrebbe usare DocumentResultCardComponent se il tipo Ã¨ vuoto	componentClass deve essere DocumentResultCardComponent	✓ Superato
TU-854	SemanticIndexFacade > dovrebbe inizializzarsi con lo stato IDLE	currentState.status deve essere IndexingStatus.IDLE; currentState.progressPercentage deve essere 0; mockIpcGateway.getIndexingStatus deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-855	SemanticIndexFacade > dovrebbe aggiornare lo stato quando il gateway emette un nuovo valore	currentState.status deve essere IndexingStatus.INDEXING; currentState.progressPercentage deve essere 45	✓ Superato
TU-856	SemanticIndexFacade > dovrebbe passare allo stato TIMEOUT se non riceve aggiornamenti per 120 secondi	facade.getStatus()().status deve essere IndexingStatus.TIMEOUT	✓ Superato
TU-857	SemanticIndexFacade > dovrebbe resettare il timer se riceve un aggiornamento prima della scadenza	facade.getStatus()().status deve essere IndexingStatus.INDEXING; facade.getStatus()().status deve essere IndexingStatus.TIMEOUT	✓ Superato
TU-858	SemanticIndexFacade > dovrebbe fermare il timer se riceve uno stato terminale (READY)	facade.getStatus()().status deve essere IndexingStatus.READY	✓ Superato
TU-859	SemanticIndexFacade > dovrebbe fermare il timer e impostare lo stato su ERROR se l'observable va in errore	facade.getStatus()().status deve essere IndexingStatus.ERROR; facade.getStatus()().status deve essere IndexingStatus.ERROR	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-860	AggContextStrategy > should return available roles mapped from the roleMap keys	roles.length deve essere maggiore di 0; titolareRole deve essere definito; titolareRole?.label deve essere SubjectRoleType.AMMINISTRAZIONE_TITOLARE	✓ Superato
TU-861	AggContextStrategy > should return the correct allowed types for a valid role	types deve essere uguale a [SubjectType.PG, SubjectType.PAI, SubjectType.PAE]	✓ Superato
TU-862	AggContextStrategy > should return an empty array for an undefined or unknown role	types deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-863	AllContextStrategy > should return a specific list of available roles with custom labels	roles.length deve essere 16; autoreRole?.label deve essere 'Autore'; regRole?.label deve essere 'Sogg. Registrazione (DI)'	✓ Superato
TU-864	AllContextStrategy > should return the correct allowed types for a valid role	types deve essere uguale a [SubjectType.PAI, SubjectType.PAE]	✓ Superato
TU-865	AllContextStrategy > should return an empty array for an undefined or unknown role	types deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-866	DaiContextStrategy > should return available roles mapped from the roleMap keys	roles.length deve essere maggiore di 0; regRole deve essere definito; regRole?.label deve essere SubjectRoleType.AMMINISTRAZIONE_REGISTRAZIONE	✓ Superato
TU-867	DaiContextStrategy > should return the correct allowed types for a valid role	types deve essere uguale a [SubjectType.PAI]	✓ Superato
TU-868	DaiContextStrategy > should return an empty array for an undefined or unknown role	types deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-869	DiContextStrategy > should return available roles mapped from the roleMap keys	roles.length deve essere maggiore di 0; autoreRole deve essere definito; autoreRole?.label deve essere SubjectRoleType.AUTORE	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-870	DiContextStrategy > should return the correct allowed types for a valid role	types deve essere uguale a [SubjectType.PF, SubjectType.PG, SubjectType.PAI, SubjectType.PAE]	✓ Superato
TU-871	DiContextStrategy > should return an empty array for an undefined or unknown role	types deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-872	AggregateFiltersCompon > dovrebbe istanziarsi con la struttura gerarchica corretta e array vuoto	component deve essere truthy; component.form.contains('procedimento') deve essere true; component.form.contains('assegnazione') deve essere true; component.fasiFormArray.length deve essere 0	✓ Superato
TU-873	AggregateFiltersCompon > dovrebbe emettere filtersChanged quando il form cambia	emitSpy deve essere stato chiamato; emitted?.idAggregazione deve essere 'AGG-001'	✓ Superato
TU-874	AggregateFiltersCompon > Gestione Fasi (FormArray) > dovrebbe aggiungere e rimuovere fasi correttamente	component.fasiFormArray.length deve essere 1; component.fasiFormArray.at(0).get('tipoFase') deve essere definito; component.fasiFormArray.length deve essere 0	✓ Superato
TU-875	AggregateFiltersCompon > Gestione Fasi (FormArray) > dovrebbe innescare add/remove tramite i bottoni HTML per la copertura	addBtn deve essere truthy; component.fasiFormArray.length deve essere 1; removeBtn deve essere truthy; component.fasiFormArray.length deve essere 0	✓ Superato
TU-876	AggregateFiltersCompon > ngOnChanges (Integrazione Dati) > dovrebbe aggiornare i campi annidati e ricostruire le fasi	component.form.get('tipoAggregazione')?.va deve essere AggregationType.FASCICOLO; component.form.get('procedimento.materia')?.valu deve essere 'Ambiente'; component.fasiFormArray.length deve essere 1	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-877	AggregateFiltersCompon > ngOnChanges (Integrazione Dati) > dovrebbe ignorare cambiamenti se filters non Ã¨ presente o nullo	patchSpy non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-878	AggregateFiltersCompon > ngOnDestroy() deve pulire le sottoscrizioni	nextSpy deve essere stato chiamato; completeSpy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-879	AsyncStateWrapperComp > dovrebbe proiettare il contenuto quando non Ã¨ in caricamento e non ci sono errori	projected deve essere truthy; projected.nativeElement.textContent deve contenere 'Contenuto Reale'; fixture.debugElement.query(By.css('.async-loading-state')) deve essere null; fixture.debugElement.query(By.css('.async-error-state')) deve essere null	✓ Superato
TU-880	AsyncStateWrapperComp > dovrebbe mostrare il loader e nascondere il contenuto quando isLoading Ã¨ true	loader deve essere truthy; loader.nativeElement.textContent deve contenere 'Caricamento in corso'; fixture.debugElement.query(By.css('.projecte content')) deve essere null	✓ Superato
TU-881	AsyncStateWrapperComp > dovrebbe mostrare l'errore, nascondere il contenuto e innescare il retry al click	errorState deve essere truthy; errorState.nativeElement.textContent deve contenere 'Il server non risponde'; hostComponent.onRetry deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-882	AsyncStateWrapperComp > dovrebbe usare il messaggio di errore di fallback se error.message Ã¨ vuoto	errorState.nativeElement.textContent deve contenere 'Si Ã¨ verificato un errore imprevisto.'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-883	CommonFiltersCompone > dovrebbe istanziarsi correttamente con la struttura base annidata	component deve essere truthy; component.form.contains('chiaveDescrittiva') deve essere true; component.form.contains('classificazione') deve essere true; component.form.contains('conservazione') deve essere true; component.form.contains('note') deve essere true; component.form.contains('tipoDocumento') deve essere true	✓ Superato
TU-884	CommonFiltersCompone > dovrebbe emettere filtersChanged quando un valore del form cambia dal DOM	emitSpy deve essere stato chiamato; emittedValue?.note deve essere 'Test di nota'	✓ Superato
TU-885	CommonFiltersCompone > ngOnChanges (Patching dei dati esterni) > dovrebbe aggiornare i campi del form quando riceve nuovi filtri	component.form.get('tipoDocumento')?.valu deve essere DocumentType.DOCUMENTO_INFORMATICO; component.form.get('note')?.value deve essere 'Da verificare'; component.form.get('classificazione.codice')?.valu deve essere 'TIT.1'	✓ Superato
TU-886	CommonFiltersCompone > ngOnChanges (Patching dei dati esterni) > non dovrebbe fallire se ngOnChanges non riceve il parametro filters	() => component.ngOnChanges() non deve lanciare un errore	✓ Superato
TU-887	CommonFiltersCompone > getError (Gestione Errori di Validazione) > dovrebbe restituire l'errore corretto navigando il path annidato e stamparlo nell'HTML	error deve essere truthy; error?.message deve essere 'Oggetto obbligatorio'; errorDiv deve essere truthy; errorDiv.nativeElement.textContent deve contenere 'Oggetto obbligatorio'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-888	CommonFiltersCompone > getError (Gestione Errori di Validazione) > dovrebbe restituire undefined se l'errore non esiste o validationResult Ã¨ null	component.getError('note') deve essere undefined; component.getError('classificazione.codice') deve essere undefined	✓ Superato
TU-889	CustomMetaFiltersComp logic > does not rebuild controls when incoming filters are equivalent	component.entries.at(0) deve essere original	✓ Superato
TU-890	CustomMetaFiltersComp logic > rebuilds controls when incoming filters change	component.entries.at(0) non deve essere original; component.entries.at(0).value deve essere uguale a field: 'MetaKey2', value: 'MetaValue2'	✓ Superato
TU-891	CustomMetaFiltersComp logic > keeps local blank draft rows when parent echoes only meaningful entries	component.entries.length deve essere 2; component.entries.length deve essere 2; component.entries.at(1) deve essere draftControl	✓ Superato
TU-892	CustomMetaFiltersComp logic > emits filtered values while typing and null when entries are blank	emitSpy deve essere stato chiamato con [field: 'Cliente', value: '']; emitSpy deve essere stato chiamato con null	✓ Superato
TU-893	CustomMetaFiltersComp > dovrebbe istanziare un form con entries vuoto	component.entries.length deve essere 0	✓ Superato
TU-894	CustomMetaFiltersComp > ngOnChanges() dovrebbe sincronizzare le entries con i nuovi filtri senza emettere	component.entries.length deve essere 1; component.entries.at(0).value deve essere uguale a field: 'Chiave1', value: 'Valore1' ; emitSpy non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-895	CustomMetaFiltersComp > ngOnChanges() non dovrebbe ricreare i controlli se il valore in ingresso Ã¨ equivalente	component.entries.at(0) deve essere firstControl	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-896	CustomMetaFiltersComp > ngOnChanges() dovrebbe resettare le entries se i filtri sono null	component.entries.length deve essere 1; component.entries.length deve essere 0	✓ Superato
TU-897	CustomMetaFiltersComp > dovrebbe emettere l'array filtrato se almeno un campo Ã¨ valorizzato	emitSpy deve essere stato chiamato con [field: 'Chiave', value: '']	✓ Superato
TU-898	CustomMetaFiltersComp > dovrebbe emettere null se l'utente svuota i campi delle entries	emitSpy deve essere stato chiamato con null	✓ Superato
TU-899	CustomMetaFiltersComp > dovrebbe restituire gli errori customMeta con getError e hasAnyError	component.getError(0, 'field')?.message deve essere 'Chiave non valida'; component.hasAnyError() deve essere true	✓ Superato
TU-900	CustomMetaFiltersComp > hasAnyError dovrebbe restituire false senza validationResult	component.hasAnyError() deve essere false	✓ Superato
TU-901	CustomMetaFiltersComp > getSelectableKeys dovrebbe usare availableKeys ordinate e includere il valore corrente se assente	component.getSelectableKeys(0) deve essere uguale a ['Zeta', 'A', 'B']	✓ Superato
TU-902	CustomMetaFiltersComp > getSelectableKeyLabel dovrebbe formattare la chiave come nel dettaglio metadati	component.getSelectableKeyLabel('Process deve essere 'Documents Files Count'	✓ Superato

onSessio

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-903	DiDaiFiltersComponent > dovrebbe istanziarsi correttamente con la struttura base	component deve essere truthy; component.form.contains('registrazione') deve essere true; component.form.contains('identificativoFormato') deve essere true; component.form.contains('verifica') deve essere true; component.tracciatureFormArray.length deve essere 0	✓ Superato
TU-904	DiDaiFiltersComponent > dovrebbe emettere filtersChanged quando un valore del form cambia	emitSpy deve essere stato chiamato; emittedValue?.tipologia deve essere 'Test Tipo'	✓ Superato
TU-905	DiDaiFiltersComponent > Gestione FormArray Tracciature > dovrebbe aggiungere una nuova tracciatura vuota	component.tracciatureFormArray.length deve essere 0; component.tracciatureFormArray.length deve essere 1; component.tracciatureFormArray.at(0).value deve essere uguale a tipoModifica: null, dataModifica: null, oraModifica: null, idVersionePrec: null,	✓ Superato
TU-906	DiDaiFiltersComponent > Gestione FormArray Tracciature > dovrebbe rimuovere una tracciatura esistente	component.tracciatureFormArray.length deve essere 2; component.tracciatureFormArray.length deve essere 1	✓ Superato
TU-907	DiDaiFiltersComponent > ngOnChanges (Patching dei dati esterni) > dovrebbe aggiornare i campi statici e ricostruire l'array tracciature	component.form.get('tipologia')?.value deve essere 'Bando'; component.form.get('registrazione.tipologiaRegistr deve essere RegisterType.PROTOCOLLO; component.tracciatureFormArray.length deve essere 2; component.tracciatureFormArray.at(0).get('tipoMod ue deve essere ModificationType.INTEGRAZIONE; component.tracciatureFormArray.at(1).get('tipoMod ue deve essere ModificationType.ANNULLAMENTO	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-908	DiDaiFiltersComponent > ngOnChanges (Patching dei dati esterni) > non dovrebbe fallire se ngOnChanges non riceve il parametro filters	() => component.ngOnChanges() non deve lanciare un errore	✓ Superato
TU-909	DiDaiFiltersComponent > ngOnChanges (Patching dei dati esterni) > dovrebbe svuotare l'array se i nuovi filtri non hanno tracciatureModifiche	component.tracciatureFormArray.length deve essere 1; component.tracciatureFormArray.length deve essere 0	✓ Superato
TU-910	DiDaiFiltersComponent > getError (Gestione Errori di Validazione) > dovrebbe restituire l'errore corretto navigando il path	error deve essere truthy; error?.message deve essere 'Numero invalido'	✓ Superato
TU-911	DiDaiFiltersComponent > getError (Gestione Errori di Validazione) > dovrebbe restituire undefined se l'errore non esiste o validationResult Ã¨ null	component.getError('campoInesistente') deve essere undefined; component.getError('registrazione.tipologiaFlusso' deve essere undefined	✓ Superato
TU-912	DiDaiFiltersComponent > getError (Gestione Errori di Validazione) > dovrebbe restituire errore corretto per tracciature indicizzate	error?.code deve essere 'ERR_CONF_DT_002'	✓ Superato
TU-913	DiDaiFiltersComponent > dovrebbe innescare i metodi di tracciatura cliccando fisicamente i bottoni nel template HTML	addBtn deve essere truthy; component.tracciatureFormArray.length deve essere 1; removeBtn deve essere truthy; component.tracciatureFormArray.length deve essere 0	✓ Superato
TU-914	FieldErrorComponent > should create	component deve essere truthy	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-915	FilterValueInputCompone > dovrebbe emettere valueChanged quando l'input testo cambia	spy deve essere stato chiamato con 'ciao'	✓ Superato
TU-916	FilterValueInputCompone > dovrebbe gestire il tipo DATE e stampare l'errore se presente	input deve essere truthy; errorCmp.nativeElement.textContent deve contenere 'Data obbligatoria'	✓ Superato
TU-917	FilterValueInputCompone > dovrebbe renderizzare una select se il tipo Ã¨ SELECT	select deve essere truthy; options.length deve essere 2	✓ Superato
TU-918	FilterValueInputCompone > dovrebbe emettere il valore quando l'input DATE cambia (copertura evento ngModelChange)	spy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-919	FilterValueInputCompone > dovrebbe gestire il tipo NUMBER ed emettere il valore al cambiamento (copertura righe 25-30)	input deve essere truthy; spy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-920	FilterValueInputCompone > dovrebbe gestire il tipo ENUM ed emettere il valore al cambiamento (copertura righe 32-35)	select deve essere truthy; spy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-921	InlineErrorComponent > dovrebbe istanziarsi correttamente e mostrare il messaggio di default	component deve essere truthy; component.message deve essere 'Si Ã¨ verificato un errore.'; wrapperEl deve essere truthy; iconEl.nativeElement.className deve contenere 'bi-exclamation-triangle-fill'; msgEl.nativeElement.textContent deve contenere 'Si Ã¨ verificato un errore.'	✓ Superato
TU-922	InlineErrorComponent > dovrebbe aggiornare il DOM quando riceve un nuovo messaggio in input	msgEl.nativeElement.textContent deve contenere 'Credenziali non valide.'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-923	AggregateResultCardCor > dovrebbe renderizzare il nome e l'UUID del fascicolo	nameEl.textContent deve contenere 'Fascicolo Personale Mario Rossi'; idEl.textContent deve contenere 'ID Fascicolo: FAS-456'; badgeEl.textContent deve contenere 'AGGREGAZIONE DOCUMENTALE'	✓ Superato
TU-924	AggregateResultCardCor > dovrebbe mostrare lo score semantico formattato se attivo	scoreBadge.textContent deve contenere '0.72'	✓ Superato
TU-925	AggregateResultCardCor > A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction al click	mockAction deve essere stato chiamato con mockAggregate	✓ Superato
TU-926	ClassResultCardCompon > dovrebbe renderizzare il nome e l'UUID della classe	nameEl.textContent deve contenere 'Risorse Umane'; idEl.textContent deve contenere 'ID Classe: CLS-789'; badgeEl.textContent deve contenere 'CLASSE'	✓ Superato
TU-927	ClassResultCardCompon > A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction premendo Invio (keydown.enter)	mockAction deve essere stato chiamato con mockClass	✓ Superato
TU-928	DocumentResultCardCon > dovrebbe renderizzare il nome e l'UUID del documento	nameEl.textContent deve contenere 'Relazione Tecnica'; idEl.textContent deve contenere 'DOC-999'	✓ Superato
TU-929	DocumentResultCardCon > dovrebbe mostrare lo score solo se isSemanticSearch Ã¨ true	scoreBadge deve essere truthy	✓ Superato
TU-930	DocumentResultCardCon > non dovrebbe mostrare lo score se isSemanticSearch Ã¨ false	scoreBadge deve essere falsy	✓ Superato
TU-931	DocumentResultCardCon > A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction al click	mockAction deve essere stato chiamato con mockDocument	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-932	DocumentResultCardCon > A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction premendo Invio (keydown.enter)	mockAction deve essere stato chiamato con mockDocument	✓ Superato
TU-933	ProcessResultCardComp > dovrebbe renderizzare il nome e l'UUID del processo	nameEl.textContent deve contenere 'Approvazione Bilancio'; idEl.textContent deve contenere 'ID Processo: PRC-123'; badgeEl.textContent deve contenere 'PROCESS'	✓ Superato
TU-934	ProcessResultCardComp > A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction al click	mockAction deve essere stato chiamato con mockProcess	✓ Superato
TU-935	ProcessResultCardComp > A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction premendo Invio (keydown.enter)	mockAction deve essere stato chiamato con mockProcess	✓ Superato
TU-936	SearchBarRulesManager > evaluate() > should force semantic state and set activeType to FREE when isSemantic is true	result deve essere uguale a isSemanticForced: true, activeType: SearchQueryType.FREE,	✓ Superato
TU-937	SearchBarRulesManager > evaluate() > should NOT force semantic state and should retain the requestedType when isSemantic is false	result deve essere uguale a isSemanticForced: false, activeType: requestedType,	✓ Superato
TU-938	SearchBarComponent > dovrebbe istanziare il componente con i valori di default	component deve essere truthy; component.form.value.text deve essere ''; component.form.value.type deve essere MockQueryType.FREE; component.form.value.useSemanticSearch deve essere false	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-939	SearchBarComponent > ngOnChanges() dovrebbe aggiornare il form se riceve una nuova query in input senza emettere	component.form.getRawValue().text deve essere 'Fascicolo 123'; component.form.getRawValue().type deve essere MockQueryType.PROCESS_ID; component.form.getRawValue().useSemanticSearch deve essere true; emitSpy non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-940	SearchBarComponent > ngOnChanges() dovrebbe disabilitare il form se isSearching diventa true	component.form.disabled deve essere true	✓ Superato
TU-941	SearchBarComponent > ngOnChanges() dovrebbe riabilitare il form se isSearching diventa false	component.form.enabled deve essere true	✓ Superato
TU-942	SearchBarComponent > dovrebbe mostrare il loader nel template quando isSearching Ã¨ true	spinner deve essere truthy; spinner.nativeElement.textContent deve contenere 'Ricerca in corso'	✓ Superato
TU-943	SearchBarComponent > ngOnDestroy() dovrebbe ripulire le sottoscrizioni chiudendo il subject	nextSpy deve essere stato chiamato; completeSpy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-944	SearchResultsComponen > dovrebbe istanziarsi correttamente con array vuoto di default	component deve essere truthy; component.results.length deve essere 0	✓ Superato
TU-945	SearchResultsComponen > dovrebbe mostrare il componente EmptyState se non ci sono risultati	emptyState deve essere truthy; emptyState.componentInstance.message deve essere 'Nessun dato'; emptyState.nativeElement.textContent deve contenere 'Nessun dato'	✓ Superato
TU-946	SearchResultsComponen > dovrebbe NON mostrare EmptyState quando ci sono risultati	emptyState deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-947	SearchResultsComponen > dovrebbe delegare al factory il componente corretto per ogni tipo di risultato	mockFactory.getComponentForType deve essere stato chiamato con ElementType.DOCUMENTO_INFORMATICO; mockFactory.getComponentForType deve essere stato chiamato con ElementType.DOCUMENTO_AMMINISTRATIVO_INFOI	✓ Superato
TU-948	SearchResultsComponen > dovrebbe renderizzare un container dinamico per ogni risultato	stubs.length deve essere 2	✓ Superato
TU-949	SearchResultsComponen > getInputs dovrebbe passare result, isSemanticSearch e onSelectAction	inputs['result'] deve essere result; inputs['isSemanticSearch'] deve essere true; typeof inputs['onSelectAction'] deve essere 'function'	✓ Superato
TU-950	SearchResultsComponen > dovrebbe emettere resultSelected quando onSelectAction viene invocata dal componente figlio	emitSpy deve essere stato chiamato 1 volte; emitSpy deve essere stato chiamato con result	✓ Superato
TU-951	SearchResultsComponen > dovrebbe propagare isSemanticSearch=false di default agli input del componente figlio	inputs['isSemanticSearch'] deve essere false	✓ Superato
TU-952	SemanticIndexStatusCor > dovrebbe renderizzare lo stato sconosciuto se state Ã¨ null	component.statusClass deve essere 'status-unknown'; component.statusLabel deve essere 'Sconosciuto'; textEl.nativeElement.textContent deve contenere 'Sconosciuto'	✓ Superato
TU-953	SemanticIndexStatusCor > dovrebbe renderizzare lo stato READY	component.statusClass deve essere 'status-ready'; component.statusLabel deve essere 'Pronto'	✓ Superato
TU-954	SemanticIndexStatusCor > dovrebbe renderizzare lo stato ERROR	component.statusClass deve essere 'status-error'; component.statusLabel deve essere 'Errore Indice'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-955	SemanticIndexStatusCor > dovrebbe renderizzare lo stato INDEXING senza progress se non fornito	component.statusClass deve essere 'status-indexing'; component.statusLabel deve essere 'In Aggiornamento...'; progressEl deve essere null	✓ Superato
TU-956	SemanticIndexStatusCor > dovrebbe renderizzare lo stato INDEXING mostrando la percentuale se progress Ã¨ presente	progressEl deve essere truthy; progressEl.nativeElement.textContent deve contenere '45%'	✓ Superato
TU-957	SemanticIndexStatusCor > dovrebbe gestire uno status non mappato restituendo il valore originale come label	component.statusClass deve essere 'status-unknown'; component.statusLabel deve essere 'CUSTOM_STATE'	✓ Superato
TU-958	SubjectDetailFormComp > dovrebbe nascere vuoto e mostrare il messaggio di fallback	component deve essere truthy; component.fields.length deve essere 0; renderedText deve contenere 'Seleziona una tipologia'	✓ Superato
TU-959	SubjectDetailFormComp > Ricostruzione Dinamica (Strategy Pattern) > dovrebbe ricostruire il form e stampare gli input corretti per Persona Fisica (PF)	component.fields.length deve essere 3; component.form.contains('cognomePF') deve essere true; component.form.contains('nomePF') deve essere true; inputs.length deve essere 3	✓ Superato
TU-960	SubjectDetailFormComp > Ricostruzione Dinamica (Strategy Pattern) > dovrebbe applicare il validatore required solo ai campi obbligatori	cognomeControl?.hasValidator deve essere truthy; cognomeControl?.invalid deve essere true	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-961	SubjectDetailFormComp > Ricostruzione Dinamica (Strategy Pattern) > dovrebbe mostrare un unico campo PG Codice Fiscale / Partita IVA	component.form.contains('codiceFiscalePar deve essere true; component.form.contains('codiceFiscalePG') deve essere false; component.form.contains('partitaIvaPG') deve essere false; component.fields.some((f) => f.key === 'codiceFiscalePartitaIvaPG') deve essere true; component.fields.some((f) => f.label === 'Codice Fiscale / Partita IVA') deve essere true	✓ Superato
TU-962	SubjectDetailFormComp > Patching dei Dati > dovrebbe valorizzare il form quando arrivano details esterni	component.form.value.cognomePF deve essere 'Rossi'; component.form.value.nomePF deve essere 'Mario'	✓ Superato
TU-963	SubjectDetailFormComp > Patching dei Dati > non dovrebbe fallire se arrivano details prima che il form sia costruito	() => component.ngOnChanges(details: new SimpleChange(null, cognomePF: 'Rossi' , true),); non deve lanciare un errore	✓ Superato
TU-964	SubjectDetailFormComp > Emissione Eventi > dovrebbe emettere detailsChanged quando un utente compila il form	emitSpy deve essere stato chiamato con object containing cognomePF: 'Bianchi'	✓ Superato
TU-965	SubjectDetailFormComp > ngOnDestroy() deve pulire le sottoscrizioni per evitare memory leak	nextSpy deve essere stato chiamato; completeSpy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-966	SubjectFiltersComponent (Wizard) > dovrebbe partire allo step 0 con stato pulito	component.currentStep() deve essere 0; component.selectedRole() deve essere null	✓ Superato
TU-967	SubjectFiltersComponent (Wizard) > dovrebbe chiamare setRole cliccando i bottoni dello step 1	expectedRole deve essere definito; setRoleSpy deve essere stato chiamato con expectedRole	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-968	SubjectFiltersComponent (Wizard) > dovrebbe chiamare setType cliccando i bottoni dello step 2	setTypeSpy deve essere stato chiamato con allowedTypes[idx]	✓ Superato
TU-969	SubjectFiltersComponent (Wizard) > ngOnChanges() dovrebbe chiamare resetWizard() quando resetCounter viene incrementato	resetSpy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-970	SubjectFiltersComponent (Wizard) > ngOnChanges() NON dovrebbe chiamare resetWizard() al primo caricamento	resetSpy non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-971	SubjectFiltersComponent (Wizard) > setRole() dovrebbe salvare il ruolo e passare allo step 2	component.selectedRole() deve essere SubjectRoleType.AUTORE; component.currentStep() deve essere 2	✓ Superato
TU-972	SubjectFiltersComponent (Wizard) > setType() dovrebbe salvare il tipo, resettare i dettagli e passare allo step 3	component.selectedType() deve essere SubjectType.PAI; component.currentDetails() deve essere null; component.currentStep() deve essere 3	✓ Superato
TU-973	SubjectFiltersComponent (Wizard) > prevStep() e nextStep() dovrebbero scorrere gli step	component.currentStep() deve essere 1; component.currentStep() deve essere 3; component.currentStep() deve essere 3	✓ Superato
TU-974	SubjectFiltersComponent (Wizard) > resetWizard() dovrebbe ripristinare tutto allo step 0	component.currentStep() deve essere 0; component.selectedRole() deve essere null; component.selectedType() deve essere null	✓ Superato
TU-975	SubjectFiltersComponent (Wizard) > ngOnChanges() dovrebbe popolare subjectsList se riceve un array subject	component.subjectsList() deve essere uguale a mockSubject	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-976	SubjectFiltersComponent (Wizard) > onDetailsChanged() dovrebbe solo salvare i dati temporaneamente nel signal	component.currentDetails() deve essere uguale a mockDetails	✓ Superato
TU-977	SubjectFiltersComponent (Wizard) > addSubjectToList() dovrebbe emettere e aggiornare la lista se i dati sono completi	emitSpy deve essere stato chiamato; component.subjectsList().length deve essere 1; component.subjectsList()[0].role deve essere SubjectRoleType.AUTORE; component.subjectsList()[0].details deve essere uguale a mockDetails; component.currentStep() deve essere 0	✓ Superato
TU-978	SubjectFiltersComponent (Wizard) > removeSubject() dovrebbe rimuovere l'elemento e lanciare l'evento	component.subjectsList().length deve essere 1; component.subjectsList()[0].role deve essere 'DESTINATARIO'; emitSpy deve essere stato chiamato con component.subjectsList()	✓ Superato
TU-979	SubjectFiltersComponent (Wizard) > dovrebbe renderizzare lo Step 1 e coprire click e annulla	buttons.length deve essere component.availableRoles().length; actionBtns.length deve essere 1; component.currentStep() deve essere 0	✓ Superato
TU-980	SubjectFiltersComponent (Wizard) > dovrebbe renderizzare lo Step 2 e coprire click, indietro e annulla	buttons.length deve essere component.allowedTypes().length; actionBtns.length deve essere 2; component.currentStep() deve essere 1; component.currentStep() deve essere 0	✓ Superato
TU-981	SubjectFiltersComponent (Wizard) > dovrebbe renderizzare lo Step 3 e coprire azioni e binding del figlio	detailForm deve essere truthy; actionBtns.length deve essere 3	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-982	AdvancedFilterPanelCom > Interazione con i componenti figli (Eventi DOM HTML) > dovrebbe intercettare onEntriesChanged da app-custom-meta-filters (HTML righe 39-40)	emitSpy deve essere stato chiamato con object containing customMeta: mockEntries	✓ Superato
TU-983	AdvancedFilterPanelCom > Interazione con i componenti figli (Eventi DOM HTML) > dovrebbe intercettare onSubjectChanged da app-subject-filters	emitSpy deve essere stato chiamato con object containing subject: mockSubject	✓ Superato
TU-984	AdvancedFilterPanelCom > Submit e Disabilitazione Bottone > onSubmit() NON dovrebbe emettere se la validazione esterna ha trovato errori	emitSubmitSpy non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-985	AdvancedFilterPanelCom > Submit e Disabilitazione Bottone > dovrebbe disabilitare il bottone Applica se currentValidationResult Ã¨ invalido (HTML riga 104)	submitBtn.disabled deve essere true	✓ Superato
TU-986	AdvancedFilterPanelCom > Submit e Disabilitazione Bottone > dovrebbe emettere filtersSubmit se non ci sono errori e si preme Applica (TS riga 100)	emitSubmitSpy deve essere stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-987	AdvancedFilterPanelCom > Logica Reattiva (validateAndEmit) > dovrebbe chiamare validateAndEmit al variare del form, aggiornando validationResult e filtersChanged (TS 108-120)	mockValidatorFn deve essere stato chiamato; emitValidationSpy deve essere stato chiamato; emitFiltersSpy deve essere stato chiamato con object containing common: expect.objectContaining(testo: 'prova reattivitÃ '),	✓ Superato
TU-988	AdvancedFilterPanelCom > Altre Funzioni Base > dovrebbe resettare il form e il validationResult con onReset	component.currentValidationResult deve essere null; emitResetSpy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-989	AdvancedFilterPanelCom > Getter/Setter filters e Logica di Reset > dovrebbe eseguire patchValue (ramo else) se i filtri NON sono vuoti	patchSpy deve essere stato chiamato con newFilters, emitEvent: false	✓ Superato
TU-990	AdvancedFilterPanelCom > Getter/Setter filters e Logica di Reset > dovrebbe eseguire reset (ramo if) e incrementare subjectResetCounter se i filtri SONO vuoti	resetSpy deve essere stato chiamato con , emitEvent: false ; component.subjectResetCounter deve essere initialCounter + 1	✓ Superato
TU-991	AdvancedFilterPanelCom > Getter/Setter filters e Logica di Reset > dovrebbe gestire in modo sicuro i valori undefined (copertura dei rami ||)	resetSpy deve essere stato chiamato con , emitEvent: false	✓ Superato
TU-992	AdvancedFilterPanelCom > Getter/Setter filters e Logica di Reset > NON dovrebbe fare nulla se panelForm non Ã¨ ancora inizializzato	() => component.filters = common: t: 1 as any; non deve lanciare un errore	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-993	FilterRulesManager > calculateUIState() > should not block any filters when form is empty or null	state.disableAggregate deve essere false; state.disableDiDai deve essere false; state.motivoBloccoAggregate deve essere ''; state.motivoBloccoDiDai deve essere ''	✓ Superato
TU-994	FilterRulesManager > calculateUIState() > should block Aggregate filters when tipoDocumento is DOCUMENTO_INFORMATICO	state.disableAggregate deve essere true; state.motivoBloccoAggregate deve essere 'Filtri bloccati: hai selezionato il Tipo Documento.'; state.disableDiDai deve essere false	✓ Superato
TU-995	FilterRulesManager > calculateUIState() > should block Aggregate filters when tipoDocumento is DOCUMENTO_AMMINISTRATIVO_I	state.disableAggregate deve essere true; state.motivoBloccoAggregate deve essere 'Filtri bloccati: hai selezionato il Tipo Documento.'	✓ Superato
TU-996	FilterRulesManager > calculateUIState() > should block Aggregate filters when diDai fields are compiled	state.disableAggregate deve essere true; state.motivoBloccoAggregate deve essere 'Filtri bloccati: stai compilando i parametri DiDai.'	✓ Superato
TU-997	FilterRulesManager > calculateUIState() > should block DiDai filters when tipoDocumento is AGGREGAZIONE_DOCUMENTALE	state.disableDiDai deve essere true; state.motivoBloccoDiDai deve essere 'Filtri bloccati: hai selezionato il Tipo Fascicolo.'; state.disableAggregate deve essere false	✓ Superato
TU-998	FilterRulesManager > calculateUIState() > should block DiDai filters when aggregate fields are compiled	state.disableDiDai deve essere true; state.motivoBloccoDiDai deve essere 'Filtri bloccati: stai compilando i parametri Aggregazione.'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-999	FilterRulesManager > hasValoriCompilati() > should return false for null, undefined, or primitive types (not an object)	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(null) deve essere false; FilterRulesManager.hasValoriCompilati(undefined) deve essere false; FilterRulesManager.hasValoriCompilati('just a string') deve essere false; FilterRulesManager.hasValoriCompilati(123) deve essere false; FilterRulesManager.hasValoriCompilati(true) deve essere false	✓ Superato
TU-1000	FilterRulesManager > hasValoriCompilati() > should return true if the object itself is a Date	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(new Date()) deve essere true	✓ Superato
TU-1001	FilterRulesManager > hasValoriCompilati() > should return false for objects containing only null, undefined, or empty strings	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(a: null, b: undefined, c: ", d: ' ') deve essere false	✓ Superato
TU-1002	FilterRulesManager > hasValoriCompilati() > should return false for objects containing false boolean values	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(a: false) deve essere false	✓ Superato
TU-1003	FilterRulesManager > hasValoriCompilati() > should return false for objects containing empty arrays	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(items: []) deve essere false	✓ Superato
TU-1004	FilterRulesManager > hasValoriCompilati() > should return false recursively for nested objects with only empty values	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(wrapper: nested: prop: ") deve essere false	✓ Superato
TU-1005	FilterRulesManager > hasValoriCompilati() > should return true for objects containing a nested Date	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(dateProp: new Date()) deve essere true	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1006	FilterRulesManager > hasValoriCompilati() > should return true for nested objects with at least one valid value	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(wrapper: nested: prop: 'valid') deve essere true	✓ Superato
TU-1007	FilterRulesManager > hasValoriCompilati() > should return true for objects containing numbers, true booleans, or populated arrays	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(numberProp: 0) deve essere true; FilterRulesManager.hasValoriCompilati(booleanProp: true) deve essere true; FilterRulesManager.hasValoriCompilati(arrayProp: [1, 2, 3]) deve essere true	✓ Superato
TU-1008	SearchPageComponent > dovrebbe crearsi correttamente e leggere lo stato iniziale	component deve essere truthy; mockFacade.getState deve essere stato chiamato; mockFacade.loadCustomMetadataKeys deve essere stato chiamato con	✓ Superato
TU-1009	SearchPageComponent > Interazione con la Barra di Ricerca (Eventi DOM) > dovrebbe aggiornare la query intercettando (queryChanged) dalla search-bar	mockFacade.setQuery deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-1010	SearchPageComponent > Interazione con la Barra di Ricerca (Eventi DOM) > dovrebbe lanciare la ricerca intercettando (searchRequested) dalla search-bar	mockFacade.search deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-1011	SearchPageComponent > Orchestrazione della Ricerca > dovrebbe chiamare searchSemantic se useSemanticSearch Ã¨ true	mockFacade.searchSemantic deve essere stato chiamato; mockFacade.search non deve essere stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1012	SearchPageComponent > Orchestrazione della Ricerca > dovrebbe chiamare search se useSemanticSearch Ã¨ false	mockFacade.search deve essere stato chiamato; mockFacade.searchSemantic non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-1013	SearchPageComponent > Orchestrazione della Ricerca > dovrebbe mostrare externalValidation se la facade espone errori di validazione nello stato	component.externalValidation?.isValid deve essere false; component.externalValidation?.errors.get('aggregatura')?.[0 deve essere uguale a validationError; mockFacade.search deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-1014	SearchPageComponent > Orchestrazione della Ricerca > validateFilters() dovrebbe delegare alla facade	mockFacade.validateFilters deve essere stato chiamato con filters	✓ Superato
TU-1015	SearchPageComponent > Interazione con i Filtri (Eventi DOM) > dovrebbe passare i nuovi filtri alla facade intercettando (filtersChanged) dal figlio	mockFacade.setFilters deve essere stato chiamato con mockFilters	✓ Superato
TU-1016	SearchPageComponent > Interazione con i Filtri (Eventi DOM) > dovrebbe resettare i filtri intercettando (filtersReset) dal figlio	mockFacade.setFilters deve essere stato chiamato con common: , diDai: , aggregate: , customMeta: null, subject: [],	✓ Superato
TU-1017	SearchPageComponent > Interazione con i Filtri (Eventi DOM) > dovrebbe intercettare (filtersSubmit) dal figlio ed eseguire la ricerca avanzata	mockFacade.searchAdvanced deve essere stato chiamato con mockFilters; mockFacade.search non deve essere stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1018	SearchPageComponent > Interazione con i Filtri (Eventi DOM) > dovrebbe aggiornare externalValidation intercettando (validationResult) dal figlio	component.externalValidation deve essere uguale a result	✓ Superato
TU-1019	SearchPageComponent > Rendering Dinamico (Control Flow e Risultati) > dovrebbe mostrare il loader se loading Ã¨ true	loader deve essere truthy; loader.nativeElement.textContent deve contenere 'Ricerca in corso'	✓ Superato
TU-1020	SearchPageComponent > Rendering Dinamico (Control Flow e Risultati) > dovrebbe mostrare il box di errore se presente un errore nello stato	errorBox deve essere truthy; errorBox.nativeElement.textContent deve contenere 'Errore di Rete'; retryBtn deve essere truthy	✓ Superato
TU-1021	SearchPageComponent > Rendering Dinamico (Control Flow e Risultati) > dovrebbe mostrare il messaggio "Nessun risultato" se array vuoto e query testuale presente	emptyState deve essere truthy; emptyState.nativeElement.textContent deve contenere 'Nessun risultato trovato'	✓ Superato
TU-1022	SearchPageComponent > Rendering Dinamico (Control Flow e Risultati) > dovrebbe mostrare i risultati se ci sono elementi trovati	resultsComponent deve essere truthy; pageTitle.nativeElement.textContent deve contenere 'Trovati 1 risultati'	✓ Superato
TU-1023	getIntegrityClass > should return "integrity-valid" when status is VALID	getIntegrityClass(IntegrityStatusEnum.VALI deve essere 'integrity-valid'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1024	getIntegrityClass > should return "integrity-invalid" when status is INVALID	getIntegrityClass(IntegrityStatusEnum.INVA deve essere 'integrity-invalid'	✓ Superato
TU-1025	getIntegrityClass > should return "integrity-unknown" when status is UNKNOWN	getIntegrityClass(IntegrityStatusEnum.UNK deve essere 'integrity-unknown'	✓ Superato
TU-1026	getIntegrityClass > should return "integrity-unknown" for any unmapped or default status	getIntegrityClass('NON_EXISTENT_STATUS' as IntegrityStatusEnum) deve essere 'integrity-unknown'	✓ Superato
TU-1027	FilterValidatorService > dovrebbe inizializzarsi automaticamente con le 5 strategie di ricerca	strategies.length deve essere 5	✓ Superato
TU-1028	FilterValidatorService > dovrebbe aggregare correttamente gli errori di una nuova strategia aggiunta dinamicamente	result.isValid deve essere false; result.errors.has('testField') deve essere true	✓ Superato
TU-1029	FilterValidatorService > dovrebbe restituire isValid: true se tutte le strategie passano con successo	result.isValid deve essere true; result.errors.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1030	AggregationContradictio > Casi di Successo (Nessuna Contraddizione) > dovrebbe passare se non ci sono filtri aggregate	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1031	AggregationContradictio > Casi di Successo (Nessuna Contraddizione) > dovrebbe passare se l'utente non specifica il tipo ma compila i campi (ricerca broad)	result.size deve essere 0	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1032	AggregationContradictio > Casi di Successo (Nessuna Contraddizione) > dovrebbe passare con una combinazione valida completa	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1033	AggregationContradictio > Casi di Fallimento (Contraddizioni Logiche) > dovrebbe fallire se Tipo Aggregazione NON Ã¨ Fascicolo ma viene specificata una Tipologia Fascicolo	result.size deve essere 1; errors deve essere definito; errors?.[0].code deve essere 'AGG_CNTR_001'	✓ Superato
TU-1034	AggregationContradictio > Casi di Fallimento (Contraddizioni Logiche) > dovrebbe fallire se Tipo Fascicolo NON Ã¨ Procedimento ma vengono compilati i dati del Procedimento	result.size deve essere 1; errors deve essere definito; errors?.[0].code deve essere 'AGG_CNTR_002'	✓ Superato
TU-1035	AggregationContradictio > Casi di Fallimento (Contraddizioni Logiche) > dovrebbe fallire se Tipo Aggregazione NON Ã¨ Fascicolo ma viene compilata l'Assegnazione	result.size deve essere 1; errors deve essere definito; errors?.[0].code deve essere 'AGG_CNTR_003'	✓ Superato
TU-1036	AggregationContradictio > Casi di Fallimento (Contraddizioni Logiche) > dovrebbe accumulare errori multipli se ci sono piÃ¹ contraddizioni contemporaneamente	result.size deve essere 2; result.has('aggregate.tipoFascicolo') deve essere true; result.has('aggregate.assegnazione') deve essere true	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1037	DateTimeCoherenceValid > dovrebbe segnalare errore se oraRegistrazione Ã¨ valorizzata ma dataRegistrazione Ã¨ assente	result.has('diDai.registrazione.dataRegistraz deve essere true; result.get('diDai.registrazione.dataRegistrazio deve essere 'ERR_CONF_DT_001'	✓ Superato
TU-1038	DateTimeCoherenceValid > dovrebbe segnalare errore se oraModifica Ã¨ valorizzata ma dataModifica Ã¨ assente	result.has('diDai.tracciatureModifiche.0.data deve essere true; result.get('diDai.tracciatureModifiche.0.dataM deve essere 'ERR_CONF_DT_002'	✓ Superato
TU-1039	DateTimeCoherenceValid > NON dovrebbe segnalare errori quando data e ora sono coerenti	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1040	FormationModeContradic > Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate) > NON dovrebbe segnalare errore se manca completamente il blocco diDai	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1041	FormationModeContradic > Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate) > NON dovrebbe segnalare errore se c'Ã¨ la modalitÃ ma conformitaCopie Ã¨ null/undefined	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1042	FormationModeContradic > Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate) > NON dovrebbe segnalare errore se c'Ã¨ conformitaCopie ma manca la modalitÃ	result.size deve essere 0	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1043	FormationModeContradic > Contraddizioni Logiche > dovrebbe segnalare errore se cerco modalitÃ EX_NOVO e imposto conformitaCopie a true	result.has('diDai.verifica.conformitaCopie') deve essere true; result.get('diDai.verifica.conformitaCopie')?.[0 deve essere 'ERR_CONF_FORM_001'	✓ Superato
TU-1044	FormationModeContradic > Contraddizioni Logiche > dovrebbe segnalare errore se cerco modalitÃ MEMORIZZAZIONE e imposto conformitaCopie a false	result.has('diDai.verifica.conformitaCopie') deve essere true	✓ Superato
TU-1045	FormationModeContradic > Ricerche Valide > NON dovrebbe segnalare errore se cerco modalitÃ ACQUISIZIONE e imposto conformitaCopie a true	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1046	FormationModeContradic > Ricerche Valide > NON dovrebbe segnalare errore se cerco modalitÃ legacy "b" e imposto conformitaCopie a true	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1047	FormationModeContradic > Ricerche Valide > NON dovrebbe segnalare errore se cerco modalitÃ "B" (maiuscolo) e imposto conformitaCopie	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1048	RegistryContradictionVal > Assenza del blocco principale > NON dovrebbe eseguire validazioni se manca il blocco diDai o registrazione	result.size deve essere 0	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1049	RegistryContradictionVal > Contraddizioni Logiche > dovrebbe segnalare errore se cerco Tipo "Nessuno" ma inserisco un codiceRegistro	result.has('diDai.registrazione.codiceRegistr deve essere true; result.get('diDai.registrazione.codiceRegistro') deve essere 'ERR_CONF_REG_001'	✓ Superato
TU-1050	RegistryContradictionVal > Contraddizioni Logiche > dovrebbe segnalare errore se cerco Tipo "Nessuno" ma inserisco un numeroRegistrazione (copre ramo hasValue su numero)	result.has('diDai.registrazione.numeroRegist deve essere true; result.get('diDai.registrazione.numeroRegistra deve essere 'ERR_CONF_REG_002'	✓ Superato
TU-1051	RegistryContradictionVal > Contraddizioni Logiche > dovrebbe segnalare entrambi gli errori se tutti e due i campi sono compilati assieme a Tipo "Nessuno"	result.size deve essere 2; result.has('diDai.registrazione.codiceRegistro' deve essere true; result.has('diDai.registrazione.numeroRegistra deve essere true	✓ Superato
TU-1052	RegistryContradictionVal > Ricerche Valide (Filtri Parziali) > NON dovrebbe segnalare errore se cerco Tipo "Nessuno" e lascio i campi vuoti (ricerca lecita)	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1053	RegistryContradictionVal > Ricerche Valide (Filtri Parziali) > NON dovrebbe segnalare errore se cerco un Tipo di protocollo valido (es. ORDINARIO) e inserisco i campi	result.size deve essere 0	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1054	SearchRangeValidationSt > Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate) > NON dovrebbe eseguire validazioni se manca completamente il blocco common	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1055	SearchRangeValidationSt > Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate) > NON dovrebbe segnalare errore se Ã¨ presente solo la dataDa o solo la dataA	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1056	SearchRangeValidationSt > Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate) > NON dovrebbe segnalare errore se Ã¨ presente solo il minimo o solo il massimo numerico	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1057	SearchRangeValidationSt > Contraddizioni di Range Temporali > dovrebbe segnalare errore se dataDa Ã¨ successiva a dataA	result.has('common.dataDa') deve essere true; result.get('common.dataDa')?.[0].code deve essere 'ERR_RANGE_001'	✓ Superato
TU-1058	SearchRangeValidationSt > Contraddizioni di Range Temporali > NON dovrebbe segnalare errore se dataDa Ã¨ precedente o uguale a dataA	strategy.validate(filters1).size deve essere 0; strategy.validate(filters2).size deve essere 0	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1059	SearchRangeValidationSt > Contraddizioni di Range Temporali > dovrebbe segnalare errore se dataApertura Ã¨ successiva a dataChiusura	result.has('aggregate.dataApertura') deve essere true; result.get('aggregate.dataApertura')?.[0].code deve essere 'ERR_RANGE_001'	✓ Superato
TU-1060	SearchRangeValidationSt > Contraddizioni di Range Temporali > NON dovrebbe segnalare errore se dataApertura Ã¨ precedente o uguale a dataChiusura	strategy.validate(filters1).size deve essere 0; strategy.validate(filters2).size deve essere 0	✓ Superato
TU-1061	SearchRangeValidationSt > Contraddizioni di Range Temporali > dovrebbe segnalare errore se dataInizioAssegn Ã¨ successiva a dataFineAssegn	result.has('aggregate.assegnazione.dataIniz deve essere true; result.get('aggregate.assegnazione.dataInizio deve essere 'ERR_RANGE_001'	✓ Superato
TU-1062	SearchRangeValidationSt > Contraddizioni di Range Temporali > NON dovrebbe segnalare errore se dataInizioAssegn Ã¨ precedente o uguale a dataFineAssegn	strategy.validate(filters1).size deve essere 0; strategy.validate(filters2).size deve essere 0	✓ Superato
TU-1063	SearchRangeValidationSt > Contraddizioni di Range Temporali > dovrebbe segnalare errore se dataInizioFase Ã¨ successiva a dataFineFase	result.has('aggregate.procedimento.fasi.0.da deve essere true; result.get('aggregate.procedimento.fasi.0.data deve essere 'ERR_RANGE_001'	✓ Superato
TU-1064	SearchRangeValidationSt > Contraddizioni di Range Temporali > NON dovrebbe segnalare errore se dataInizioFase Ã¨ precedente o uguale a dataFineFase	strategy.validate(filters1).size deve essere 0; strategy.validate(filters2).size deve essere 0	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1065	SearchRangeValidationSt > Contraddizioni di Range Numerici > dovrebbe segnalare errore se il minimo Ã¨ maggiore del massimo	result.has('common.numeroAllegatiMin') deve essere true; result.get('common.numeroAllegatiMin')?.[0].c deve essere 'ERR_RANGE_002'	✓ Superato
TU-1066	SearchRangeValidationSt > Contraddizioni di Range Numerici > NON dovrebbe segnalare errore se il minimo Ã¨ minore o uguale al massimo	strategy.validate(filters1).size deve essere 0; strategy.validate(filters2).size deve essere 0	✓ Superato
TU-1067	IntegrityIpcGateway > dovrebbe istanziare il servizio	gateway deve essere truthy	✓ Superato
TU-1068	IntegrityIpcGateway > dovrebbe lanciare un errore se la Electron API non Ã¨ disponibile	gateway.checkDipIntegrity(1) deve lanciare 'Electron API not available for channel IpcChannels.CHECK_DIP_INTEGRITY_STATUS'	✓ Superato
TU-1069	IntegrityIpcGateway > dovrebbe usare (window as any).api come fallback se electronAPI non cÃ¨	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.CHECK_DIP_INTEGRITY_STATUS, 1; result deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-1070	IntegrityIpcGateway > Command IPC Calls > checkDipIntegrity	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.CHECK_DIP_INTEGRITY_STATUS, 10; res deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-1071	IntegrityIpcGateway > Command IPC Calls > checkDocumentClassIntegrity	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.CHECK_DOCUMENT_CLASS_INTEGRIT 11; res deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-1072	IntegrityIpcGateway > Command IPC Calls > checkProcessIntegrity	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.CHECK_PROCESS_INTEGRITY_STATUS 12; res deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1073	IntegrityIpcGateway > Command IPC Calls > checkDocumentIntegrity	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.CHECK_DOCUMENT_INTEGRITY_STAT 13; res deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-1074	IntegrityIpcGateway > Command IPC Calls > checkFileIntegrity	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.CHECK_FILE_INTEGRITY_STATUS, 14; res deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-1075	IntegrityIpcGateway > Query IPC Calls > getClassesByDipId	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_BY_ 20; res deve essere uguale a mockResult	✓ Superato
TU-1076	IntegrityIpcGateway > Query IPC Calls > getProcessesByClassId	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_DOCUME 21; res deve essere uguale a mockResult	✓ Superato
TU-1077	IntegrityIpcGateway > Query IPC Calls > getDocumentsByProcessId	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PROC 22; res deve essere uguale a mockResult	✓ Superato
TU-1078	IntegrityIpcGateway > Query IPC Calls > getFilesByDocumentId	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_DOCUMENT, 23; res deve essere uguale a mockResult	✓ Superato
TU-1079	IntegrityFacade > verifyDip invalida tutti i prefissi cache del dettaglio	mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'aggregate:'; mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'process:'; mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'document:'; mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'node-fallback:'; facade.currentDipStatus()() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1080	IntegrityFacade > verifyItem DOCUMENT invalida la chiave documento specifica	result deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; mockGateway.checkDocumentIntegrity deve essere stato chiamato con 12; mockCache.invalidate deve essere stato chiamato con 'document:12'	✓ Superato
TU-1081	IntegrityFacade > verifyItem PROCESS invalida process/aggregate e prefisso document	result deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID; mockGateway.checkProcessIntegrity deve essere stato chiamato con 31; mockCache.invalidate deve essere stato chiamato con 'process:31'; mockCache.invalidate deve essere stato chiamato con 'aggregate:31'; mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'document:'	✓ Superato
TU-1082	IntegrityFacade > verifyItem DOCUMENT_CLASS invalida cache fallback e prefissi correlati	result deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN; mockGateway.checkDocumentClassIntegrity deve essere stato chiamato con 22; mockCache.invalidate deve essere stato chiamato con 'node-fallback:DOCUMENT_CLASS:22'; mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'process:'; mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'aggregate:'; mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'document:'	✓ Superato
TU-1083	IntegrityFacade > verifyItem AGGREGATE invalida aggregate/process e prefisso document	result deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; mockGateway.checkProcessIntegrity deve essere stato chiamato con 44; mockCache.invalidate deve essere stato chiamato con 'aggregate:44'; mockCache.invalidate deve essere stato chiamato con 'process:44'; mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'document:'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1084	IntegrityFacade > verifyItem in errore ritorna UNKNOWN e aggiorna errore tramite handler	result deve essere 'UNKNOWN'; mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato 1 volte; handledError.source deve essere 'IntegrityFacade.verifyItem'; handledError.context deve essere uguale a itemId: '55', itemType: 'DOCUMENT', action: 'CHECK_ITEM_INTEGRITY', ; facade.error()() deve essere 'errore test'	✓ Superato
TU-1085	IntegrityFacade > clearResults resetta stato, classi ed errore quando non sta verificando	facade.currentDipStatus()() deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID; facade.dipClasses()() deve essere uguale a [id: 1, name: 'Classe A']; facade.currentDipStatus()() deve essere null; facade.dipClasses()() deve essere uguale a []; facade.error()() deve essere null	✓ Superato
TU-1086	IntegrityFacade > clearResults non modifica i dati se verifica in corso	facade.currentDipStatus()() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; facade.dipClasses()() deve essere uguale a [id: 2, name: 'Classe B']	✓ Superato
TU-1087	IntegritySummaryCardsC > should create	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-1088	IntegritySummaryCardsC > should render the stats correctly	validCard?.textContent deve contenere '5'; validCard?.textContent deve contenere 'Elementi Integri'; invalidCard?.textContent deve contenere '3'; invalidCard?.textContent deve contenere 'Elementi Corrotti'; unknownCard?.textContent deve contenere '2'; unknownCard?.textContent deve contenere 'In Attesa di Verifica'	✓ Superato
TU-1089	IntegrityValidPanelComp > should create	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-1090	IntegrityValidPanelComp > should not render anything if nodes is empty	compiled.querySelector('.valid-container') deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1091	IntegrityValidPanelComp > should render valid nodes when provided	compiled.querySelector('.valid-container') deve essere truthy; items.length deve essere 1; items[0].textContent deve contenere 'Classe'; items[0].textContent deve contenere 'Node Valid 1'; items[0].textContent deve contenere 'Valido'	✓ Superato
TU-1092	IntegrityValidPanelComp > should render invalid label when node status is INVALID	compiled.querySelector('.status-pill')?.textContent deve contenere 'Invalido'; compiled.querySelector('.status-pill–invalid') deve essere truthy; compiled.querySelector('.error-group') deve essere truthy; compiled.textContent deve contenere 'Processo A'; compiled.textContent deve contenere 'Doc 1'	✓ Superato
TU-1093	IntegrityValidPanelComp > should not render error details for valid nodes	compiled.querySelector('.error-group') deve essere null	✓ Superato
TU-1094	IntegrityValidPanelComp > should format type correctly	component.formatType('CLASS') deve essere 'Classe'; component.formatType('PROCESS') deve essere 'Processo'; component.formatType('DOCUMENT') deve essere 'Documento'; component.formatType('SOME_UNKNOWN_TYPE') deve essere 'Documento'	✓ Superato
TU-1095	IntegrityValidPanelComp > should map status labels and css classes correctly	component.getStatusLabel(IntegrityStatusE deve essere 'Valido'; component.getStatusLabel(IntegrityStatusEnum.IN deve essere 'Invalido'; component.getStatusLabel(IntegrityStatusEnum.UI deve essere 'Non verificato'; component.getStatusClass(IntegrityStatusEnum.VA deve essere 'status-pill status-pill–valid'; component.getStatusClass(IntegrityStatusEnum.IN deve essere 'status-pill status-pill–invalid'; component.getStatusClass(IntegrityStatusEnum.UI deve essere 'status-pill status-pill–unknown'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1096	IntegrityValidPanelComp > should correctly sort classNodes: INVALID first, then alphabetically by name	computedNodes.length deve essere 3; computedNodes[0].name deve essere 'Delta'; computedNodes[1].name deve essere 'Alpha'; computedNodes[2].name deve essere 'Zebra'	✓ Superato
TU-1097	IntegrityValidPanelComp > should parse various contextPath formats correctly in groupedErrors	errors.get('Classe non disponibile')?.processes[0].processName deve essere 'Processo non disponibile'; errors.get('C1')?.processes[0].processName deve essere 'P1'; errors.get('C1')?.totalDocuments deve essere 1; errors.get('C2')?.processes[0].processName deve essere 'P2'; errors.get('C3')?.processes[0].processName deve essere 'Processo non disponibile'	✓ Superato
TU-1098	IntegrityDashboardComp > should create and load overview on init	component deve essere truthy; mockFacade.loadOverview deve essere stato chiamato con component.currentDipId	✓ Superato
TU-1099	IntegrityDashboardComp > should display progress section when verifying	compiled.querySelector('.progress-section') deve essere truthy; compiled.querySelector('app-integrity-summary-cards') deve essere null; compiled.querySelector('app-integrity-valid-panel') deve essere null	✓ Superato
TU-1100	IntegrityDashboardComp > should display summary and invalid-class panel when not verifying	compiled.querySelector('.progress-section') deve essere null; compiled.querySelector('app-integrity-summary-cards') deve essere truthy; compiled.querySelector('app-integrity-valid-panel') deve essere truthy	✓ Superato
TU-1101	IntegrityDashboardComp > should start verification and reload overview when startVerification is called	mockFacade.verifyDip deve essere stato chiamato con component.currentDipId; mockFacade.loadOverview deve essere stato chiamato 2 volte	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1102	ErrorDialogComponent > UI and Severity Renderings > should render ERROR severity correctly	component.isFatal() deve essere false; component.getIcon() deve essere 'bi-x-octagon-fill'; component.getTitle() deve essere 'Si Ã¨ verificato un errore'; headerTitle.textContent.trim() deve essere 'Si Ã¨ verificato un errore'; dialog.classList.contains('fatal-dialog') deve essere false	✓ Superato
TU-1103	ErrorDialogComponent > UI and Severity Renderings > should render FATAL severity and apply the fatal-dialog CSS class	component.isFatal() deve essere true; component.getIcon() deve essere 'bi-bug-fill'; component.getTitle() deve essere 'Errore Critico del Sistema'; dialog.classList.contains('fatal-dialog') deve essere true	✓ Superato
TU-1104	ErrorDialogComponent > UI and Severity Renderings > should render WARNING severity correctly	component.getIcon() deve essere 'bi-exclamation-triangle-fill'; component.getTitle() deve essere 'Attenzione'	✓ Superato
TU-1105	ErrorDialogComponent > UI and Severity Renderings > should render default (INFO/fallback) severity correctly	component.getIcon() deve essere 'bi-info-circle-fill'; component.getTitle() deve essere 'Avviso'	✓ Superato
TU-1106	ErrorDialogComponent > Optional Elements (@if conditions) > should not render code, source, details, or retry button when omitted	monoElements.length deve essere 0; techDetails.length deve essere 0; retryButtons.length deve essere 0	✓ Superato
TU-1107	ErrorDialogComponent > Optional Elements (@if conditions) > should render code, source, and details when provided	errorMeta.textContent deve contenere 'SEARCH_ENGINE_ERROR'; errorMeta.textContent deve contenere 'Backend API'; techDetails.textContent deve contenere 'Stack trace details...'	✓ Superato
TU-1108	ErrorDialogComponent > Event Outputs > should emit onClose when close button is clicked	closeSpy deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1109	ErrorDialogComponent > Event Outputs > should emit onRetry when retry button is clicked (if recoverable)	retrySpy deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-1110	ElectronLoggingGateway > dovrebbe chiamare il bridge IPC corretto e completarsi con successo	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:log:write', mockLogEntry	✓ Superato
TU-1111	ElectronLoggingGateway > dovrebbe propagare l'errore se la scrittura IPC fallisce	errorResult deve essere mockError; mockBridge.invoke deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-1112	IpcErrorHandlerService > createError() > dovrebbe creare un AppError con la corretta mappatura (es. DOC_BLOB_LOAD_ERROR	error.code deve essere ErrorCode.DOC_BLOB_LOAD_ERROR; error.message deve essere 'File non trovato'; error.source deve essere 'DocFacade'; error.category deve essere ErrorCategory.IO; error.severity deve essere ErrorSeverity.ERROR; error.recoverable deve essere true	✓ Superato
TU-1113	IpcErrorHandlerService > createError() > dovrebbe creare un AppError fatale e non recuperabile per IPC_ERROR	error.severity deve essere ErrorSeverity.FATAL; error.recoverable deve essere false	✓ Superato
TU-1114	IpcErrorHandlerService > handle() / toErrorCode() > dovrebbe estrarre correttamente il codice se fornito nell'oggetto raw	result.code deve essere ErrorCode.DOC_FORMAT_UNSUPPORTED; result.message deve essere 'Formato .xyz non supportato'; result.source deve essere 'ElectronRenderer'; result.category deve essere ErrorCategory.IO	✓ Superato
TU-1115	IpcErrorHandlerService > handle() / toErrorCode() > dovrebbe fare fallback su SEARCH_ENGINE_ERROR se l'oggetto non ha un codice riconosciuto	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR; result.message deve essere 'Errore misterioso nel motore di ricerca'; result.detail deve essere rawError.stack	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1116	IpcErrorHandlerService > handle() / toErrorCode() > dovrebbe dedurre IPC_ERROR se il messaggio contiene la stringa "ipc"	result.code deve essere ErrorCode.IPC_ERROR; result.category deve essere ErrorCategory.IPC	✓ Superato
TU-1117	IpcErrorHandlerService > handle() / toErrorCode() > dovrebbe gestire stringhe primitive in modo sicuro	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR; result.message deve essere 'Qualcosa Ã¨ andato storto'; result.source deve essere 'IPC Gateway'	✓ Superato
TU-1118	IpcErrorHandlerService > Casi limite (Edge Cases) e Coverage > dovrebbe usare la configurazione di default in createError per un codice non mappato (righe 67-77)	error.category deve essere ErrorCategory.IPC; error.severity deve essere ErrorSeverity.ERROR; error.recoverable deve essere false	✓ Superato
TU-1119	IpcErrorHandlerService > Casi limite (Edge Cases) e Coverage > dovrebbe fare fallback se l'oggetto raw ha una proprietÃ code non presente nell'enum (riga 98)	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR	✓ Superato
TU-1120	IpcCacheService > dovrebbe salvare e recuperare un valore se non Ã¨ scaduto	result deve essere uguale a id: 1, name: 'Documento'	✓ Superato
TU-1121	IpcCacheService > dovrebbe restituire null e invalidare la cache se il TTL Ã¨ scaduto	result deve essere null	✓ Superato
TU-1122	IpcCacheService > dovrebbe restituire null per una chiave mai inserita	result deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1123	IpcCacheService > dovrebbe invalidare esplicitamente una chiave specifica	cacheService.get('manual-key') deve essere null	✓ Superato
TU-1124	IpcCacheService > dovrebbe invalidare solo le chiavi che corrispondono a un prefisso (invalidatePrefix)	cacheService.get('search/123') deve essere null; cacheService.get('search/456') deve essere null; cacheService.get('doc/789') deve essere 'dati documento'	✓ Superato
TU-1125	TelemetryService > trackEvent() dovrebbe inviare un log di livello INFO senza payload	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED, timestamp: MOCK_TIME, payload: null,	✓ Superato
TU-1126	TelemetryService > trackTiming() dovrebbe inviare un log di livello INFO con la durata nel payload	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryMetric.SEARCH_LATENCY_MS, timestamp: MOCK_TIME, payload: durationMs: 350 ,	✓ Superato
TU-1127	TelemetryService > trackError() dovrebbe inviare un log di livello ERROR con l'oggetto AppError	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.ERROR, event: 'APP_ERROR', timestamp: MOCK_TIME, payload: mockError,	✓ Superato
TU-1128	TelemetryService > dovrebbe gestire in modo sicuro gli errori del canale di logging (fire-and-forget)	() => service.trackEvent(TelemetryEvent.SEARCH_EXEC non deve lanciare un errore; console.error deve essere stato chiamato con 'Fallimento scrittura telemetria via IPC:', logError	✓ Superato
TU-1129	ElectronLoggingGateway > dovrebbe chiamare il bridge IPC corretto e completarsi con successo	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:log:write', mockLogEntry	✓ Superato
TU-1130	ElectronLoggingGateway > dovrebbe propagare l'errore se la scrittura IPC fallisce	errorResult deve essere mockError; mockBridge.invoke deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1131	IpcErrorHandlerService > createError() > dovrebbe creare un AppError con la corretta mappatura (es. DOC_BLOB_LOAD_ERROR	error.code deve essere ErrorCode.DOC_BLOB_LOAD_ERROR; error.message deve essere 'File non trovato'; error.source deve essere 'DocFacade'; error.category deve essere ErrorCategory.IO; error.severity deve essere ErrorSeverity.ERROR; error.recoverable deve essere true	✓ Superato
TU-1132	IpcErrorHandlerService > createError() > dovrebbe creare un AppError fatale e non recuperabile per IPC_ERROR	error.severity deve essere ErrorSeverity.FATAL; error.recoverable deve essere false	✓ Superato
TU-1133	IpcErrorHandlerService > handle() / toErrorCode() > dovrebbe estrarre correttamente il codice se fornito nell'oggetto raw	result.code deve essere ErrorCode.DOC_FORMAT_UNSUPPORTED; result.message deve essere 'Formato .xyz non supportato'; result.source deve essere 'ElectronRenderer'; result.category deve essere ErrorCategory.IO	✓ Superato
TU-1134	IpcErrorHandlerService > handle() / toErrorCode() > dovrebbe fare fallback su SEARCH_ENGINE_ERROR se l'oggetto non ha un codice riconosciuto	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR; result.message deve essere 'Errore misterioso nel motore di ricerca'; result.detail deve essere rawError.stack	✓ Superato
TU-1135	IpcErrorHandlerService > handle() / toErrorCode() > dovrebbe dedurre IPC_ERROR se il messaggio contiene la stringa "ipc"	result.code deve essere ErrorCode.IPC_ERROR; result.category deve essere ErrorCategory.IPC	✓ Superato
TU-1136	IpcErrorHandlerService > handle() / toErrorCode() > dovrebbe gestire stringhe primitive in modo sicuro	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR; result.message deve essere 'Qualcosa Ã¨ andato storto'; result.source deve essere 'IPC Gateway'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1137	IpcErrorHandlerService > Casi limite (Edge Cases) e Coverage > dovrebbe usare la configurazione di default in createError per un codice non mappato (righe 67-77)	error.category deve essere ErrorCategory.IPC; error.severity deve essere ErrorSeverity.ERROR; error.recoverable deve essere false	✓ Superato
TU-1138	IpcErrorHandlerService > Casi limite (Edge Cases) e Coverage > dovrebbe fare fallback se l'oggetto raw ha una proprietÃ code non presente nell'enum (riga 98)	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR	✓ Superato
TU-1139	IpcCacheService > dovrebbe salvare e recuperare un valore se non Ã¨ scaduto	result deve essere uguale a id: 1, name: 'Documento'	✓ Superato
TU-1140	IpcCacheService > dovrebbe restituire null e invalidare la cache se il TTL Ã¨ scaduto	result deve essere null	✓ Superato
TU-1141	IpcCacheService > dovrebbe restituire null per una chiave mai inserita	result deve essere null	✓ Superato
TU-1142	IpcCacheService > dovrebbe invalidare esplicitamente una chiave specifica	cacheService.get('manual-key') deve essere null	✓ Superato
TU-1143	IpcCacheService > dovrebbe invalidare solo le chiavi che corrispondono a un prefisso (invalidatePrefix)	cacheService.get('search/123') deve essere null; cacheService.get('search/456') deve essere null; cacheService.get('doc/789') deve essere 'dati documento'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1144	LiveAnnouncerService > dovrebbe chiamare il CDK LiveAnnouncer con il livello polite omettendo il parametro	mockCdkAnnouncer.announce deve essere stato chiamato con 'Ricerca completata', 'polite'	✓ Superato
TU-1145	LiveAnnouncerService > dovrebbe usare il livello polite come fallback se viene passato esplicitamente undefined (copertura riga 6)	mockCdkAnnouncer.announce deve essere stato chiamato con 'Ricerca completata', 'polite'	✓ Superato
TU-1146	LiveAnnouncerService > dovrebbe rispettare il livello assertive se esplicitamente richiesto	mockCdkAnnouncer.announce deve essere stato chiamato con 'Errore di sistema critico', 'assertive'	✓ Superato
TU-1147	TelemetryService > trackEvent() dovrebbe inviare un log di livello INFO senza payload	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED, timestamp: MOCK_TIME, payload: null,	✓ Superato
TU-1148	TelemetryService > trackTiming() dovrebbe inviare un log di livello INFO con la durata nel payload	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryMetric.SEARCH_LATENCY_MS, timestamp: MOCK_TIME, payload: durationMs: 350 ,	✓ Superato
TU-1149	TelemetryService > trackError() dovrebbe inviare un log di livello ERROR con l'oggetto AppError	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.ERROR, event: 'APP_ERROR', timestamp: MOCK_TIME, payload: mockError,	✓ Superato
TU-1150	TelemetryService > dovrebbe gestire in modo sicuro gli errori del canale di logging (fire-and-forget)	() => service.trackEvent(TelemetryEvent.SEARCH_EXEC non deve lanciare un errore; console.error deve essere stato chiamato con 'Fallimento scrittura telemetria via IPC:', logError	✓ Superato
TU-1151	EmptyStateComponent > should create	component deve essere truthy	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1152	simplifyCustomMetadata > mantiene il segmento finale significativo	simplifyCustomMetadataLabel('Process.Pres deve essere 'Documents Files Count'	✓ Superato
TU-1153	simplifyCustomMetadata > mantiene due segmenti se il finale e generico	simplifyCustomMetadataLabel('Process.End deve essere 'End Date'	✓ Superato
TU-1154	simplifyCustomMetadata > rimuove prefissi rumorosi e gestisce valori semplici	simplifyCustomMetadataLabel('Root.Custom deve essere 'Status'; simplifyCustomMetadataLabel('DocumentsFilesCount') deve essere 'Documents Files Count'	✓ Superato
TU-1155	toSpacedMetadataLabel > aggiunge spazi a camelCase, PascalCase e underscore	toSpacedMetadataLabel('SoggettoAutoreDe deve essere 'Soggetto Autore Della Modifica'; toSpacedMetadataLabel('CodiceFiscale_PartitaIva') deve essere 'Codice Fiscale Partita Iva'	✓ Superato
TU-1156	normalizeDisplayFileNam > estrae il nome file da un path con UUID	normalizeDisplayFileName('/869e1069-e50d-48e6-8191-1c677f3053a2/Allegato_1.pdf') deve essere 'Allegato_1.pdf'	✓ Superato
TU-1157	normalizeDisplayFileNam > rimuove il prefisso ./	normalizeDisplayFileName('./Allegato_1.pdf' deve essere 'Allegato_1.pdf'	✓ Superato
TU-1158	normalizeDisplayFileNam > gestisce path windows	normalizeDisplayFileName('folder	
sub			
FilePrincipal deve essere 'FilePrincipale.pdf'	✓ Superato		
TU-1159	normalizeDisplayFileNam > lascia invariato un nome gia semplice	normalizeDisplayFileName('documento.pdf' deve essere 'documento.pdf'	✓ Superato
TU-1160	normalizeDisplayFileNam > ritorna stringa vuota se il valore e vuoto	normalizeDisplayFileName(' ') deve essere ''	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1161	document-index.util > resolveDocumentLabel usa NomeDelDocumento quando presente	label deve essere 'Contratto.pdf'	✓ Superato
TU-1162	document-index.util > resolveDocumentLabel usa fallback su uuid quando metadata e vuoto	label deve essere 'DOC-2'	✓ Superato
TU-1163	document-index.util > mapDocumentsToIndexEntries supporta metadata wrapper	entries deve essere uguale a [tipoDocumento: 'Documento', identificativo: 'Documento Wrapper', routeId: '10', ,]	✓ Superato
TU-1164	document-index.util > mapDocumentsToIndexEntries ritorna array vuoto con input nullo	mapDocumentsToIndexEntries(null) deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-1165	normalizeMetadataNodes > ritorna il contenuto metadata se e gia un array valido	result deve avere lunghezza 2; result[0].name deve essere 'Oggetto'	✓ Superato
TU-1166	normalizeMetadataNodes > estrae i nodi da wrapper con proprietÃ value	result deve essere uguale a [name: 'NomeDelDocumento', value: 'Doc.pdf']	✓ Superato
TU-1167	normalizeMetadataNodes > ritorna array vuoto con input non valido	normalizeMetadataNodes(null) deve essere uguale a []; normalizeMetadataNodes(undefined) deve essere uguale a []; normalizeMetadataNodes(name: 'x', value: 'y') deve essere uguale a []	✓ Superato

Tabella 1: Report test di unità